Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Contaduría y Administración



DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS ORGANIZACIONES

INFORMÁTICA

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
Rector

Dr. Javier de la Fuente Hernández
Secretario General

Dr. Armando Tomé González
Director

Mtro. Alfonso Ayala Rico
Secretario General

Dra. Gabriela Montero Montiel
Jefa del Centro de Educación
a Distancia y Gestión del Conocimiento

Dr. Francisco Hernández Mendoza
Responsable de elaboración de material didáctico

L.A. Ramón Arcos González
Responsable de producción multimedia

Autor

Mtro. Albert Gómez Hernández
Mtro. Luis Fernando Zuñiga López
Lic. Yetzi Jimena Romero

Equipo Editorial

Nancy Karina Flores Márquez
Revisión Pedagógica

Nestor Chilapa Rivas
Corrección de Estilo

Eduardo Chavéz Moedano
Diseño de Portadas

Verónica Martínez Pérez
Susana R. Uraga Muñoz
Diseño Editorial

Edición: 2024
D.R. © 2024 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04510, México, Ciudad de México.

Facultad de Contaduría y Administración
Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria
Alcaldía Coyoacán, C.P. 04510, México, Ciudad de México.

ISBN: En Trámite
Plan de Estudios 2024

“Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales”

“Reservados todos los derechos bajo las normas internacionales. Se le otorga el acceso no exclusivo y no transferible para leer el texto de esta edición electrónica en la pantalla. Puede ser reproducido con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile, se cite la fuente completa y su dirección electrónica; de otra forma, se requiere la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales.”

Hecho en México.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Desarrollo sostenible en las organizaciones	**Clave: 2124**
Plan: 2024	Créditos: 8
Licenciatura: Informática	Semestre: 1°
Área o campo de conocimiento: Economía	Horas por semana: 4
Duración del programa: Semestral	Requisitos: Ninguno
Tipo: Teórica Teoría: 4 Práctica: 0	
Carácter: Obligatoria (X) Optativa ( )	
Seriación: Si ( ) No (X) Obligatoria ( ) Indicativa ( )	
Asignatura con seriación antecedente: Ninguna	
Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna	

SUGERENCIAS DE APOYO

Las siguientes sugerencias de apoyo tienen la finalidad de que puedas aprovechar de manera óptima este material didáctico.

Recomendaciones

Las siguientes recomendaciones son para los estudiantes tanto de la modalidad abierta como de la modalidad a distancia (SUAyED):

- Fomenta la interacción con tus compañeros, trata de compartir tus experiencias y comentarios sobre la asignatura para crear grupos de estudio y apoyarse mutuamente, ya sea a través de comunidades virtuales de aprendizaje, foros de discusión, correo electrónico y si te es posible de manera presencial (modalidad abierta).
- Establece un horario propicio para el estudio en el que te encuentres menos cansado, ello facilitará tu aprendizaje.
- Planifica periodos prolongados de estudio con breves descansos entre cada hora, si es necesario.
- Busca espacios adecuados donde puedas concentrarte y aprovechar al máximo tu tiempo de estudio.

Forma de trabajo

Este material didáctico ha sido diseñado específicamente para apoyar tu proceso de estudio en las modalidades abierta y a distancia de esta asignatura. Contiene un Organizador Cognitivo de Aprendizaje (OCA) que ofrece una visión general de la asignatura, los contenidos que se desarrollarán y su relación con tus conocimientos previos y posteriores. Además, plantea habilidades y aptitudes que desarrollarás y fortalecerás durante el estudio de los contenidos.

La estructura didáctica de este material te permite llevar a cabo tu aprendizaje de manera autónoma, además, cuentas con el apoyo de un asesor, en ambas modalidades, que te ayudará a alcanzar los conocimientos y habilidades necesarios para aprobar la asignatura.

Este material se encuentra conformado por las siguientes secciones:

1. Portada.
2. Datos de identificación.
3. Sugerencias de apoyo.
4. Organizador Cognitivo de Aprendizaje (OCA).
5. Objetivo general.
6. Temario.
7. Introducción general.

8. Unidad.
   8.1. Objetivo particular.
   8.2. Temario detallado.
   8.3. Actividad diagnóstica.
   8.4. Introducción.
   8.5. Contenido por unidad de conformidad con el temario
   (acompañado de imágenes, esquemas, gráficos, etc.).
   8.6. Resumen de la unidad.
   8.7. Actividades de aprendizaje.
   8.8. Actividad integradora.
   8.9. Cuestionario de reforzamiento.
   8.10. Autoevaluación.
   8.11. Respuestas de autoevaluación.
   8.12. Referencias
9. Bibliografía.
10. Contraportada.

Te sugerimos seguir los siguientes pasos:

1. Lee atentamente la presentación de la asignatura.
2. Revisa el objetivo general de la asignatura.

Por cada unidad:

1. Realiza la actividad diagnóstica para activar tus conocimientos previos.
2. Lee los contenidos educativos.
3. Revisa anticipadamente las actividades de aprendizaje para detectar su nivel de dificultad, lo que te permitirá determinar si necesitas material de apoyo adicional (otros recursos) o consultar a tu asesor.
4. Realiza las actividades correspondientes a cada tema y responde a las evaluaciones. Recuerda que las actividades a realiza dependerán de lo establecido en el plan de trabajo de tu asesor para cualquiera de las dos modalidades. Para consultar el plan de trabajo, acude a la página del SUAyED: https://suayed.fca.unam.mx. El cuestionario de autoevaluación te permitirá autoevaluarte con la finalidad de que determines tu nivel de dominio de los contenidos de la unidad y tomes medidas para mejorar tu aprendizaje. Puedes realizarlo las veces que consideres conveniente, pues normalmente no tiene ponderación para la calificación final, sin embargo, deberás prestar atención a lo que indique tu asesor al respecto.

Actividades de aprendizaje:

Las actividades de aprendizaje te ayudarán a alcanzar los objetivos planteados en cada unidad, están diseñadas para que reflexiones y analices los contenidos de forma gradual.

Recomendaciones para trabajar con las actividades:

1. El programa de la asignatura consta de **7** unidades, cada una con un número variable de actividades. En su planeación didáctica, tu asesor te indicará cuáles y cuántas son las que deberás resolver, así como su ponderación.
2. La mayoría de las unidades comienzan con la elaboración de un mapa conceptual para esquematizar el contenido total de la unidad y facilitar la comprensión.
3. Lee detenidamente cada actividad para comprender claramente qué se espera de ti. Si tienes dudas, no dudes en solicitar apoyo a tu asesor, ya sea en asesorías presenciales o por correo electrónico.
4. Te recomendamos seguir el orden de las unidades y actividades, ya que están organizadas para un aprendizaje gradual, sin embargo, deberás guiarte por lo establecido en el plan de trabajo establecido por tu asesor.
5. Las actividades de aprendizaje se resuelven directamente en plataforma y se presentan en diferentes formatos: adjuntar archivo, texto en línea, wiki, foro, autogestivas, lúdicas entre otros.
6. La forma de respuesta a cada actividad dependerá de las instrucciones proporcionadas (número de páginas, formatos, esquemas, etc.).

Se te invita a abordar estas actividades con entusiasmo ya que fueron diseñadas para apoyarte en el aprendizaje de la asignatura.

Podrás consultar o acceder a otros **recursos** a través de:

Biblioteca Digital. Para acceder a otros materiales, como libros electrónicos, es necesario registrarse en la Biblioteca Digital de la UNAM (BIDI). Puedes hacerlo desde la página principal de la FCA: http://www.fca.unam.mx/.

Ponte en línea https://ponteenlinea.fca.unam.mx/. Desde este portal podrás acceder a una gama de recursos educativos digitales, con la intención de apoyar tu aprendizaje independiente. Tales recursos se encuentran clasificados por categorías, donde la forma de realizar búsquedas es muy parecida a la que se realiza en las bibliotecas virtuales, por temas o palabras clave, etcétera. En este caso, por temas, asignatura o licenciatura. Asimismo, el portal contempla un apartado denominado Solo Apuntes, donde, además de poder consultar los materiales directamente en la plataforma Moodle, si tu deseo es consultarlos fuera de ella también lo podrás hacer. Solo necesitas acceder al portal, lo cual puedes hacer desde la propia plataforma, en Moodle, o bien, desde la página principal de la FCA.

OCA

ORGANIZADOR COGNITIVO DE APRENDIZAJE
Desarrollo Sostenible en las Organizaciones

El alumno considerará los aspectos ambientales, económicos y sociales para que el proceso de toma de decisiones, la sostenibilidad de los proyectos productivos, comerciales y/o financieros, estén trazados en las conciencias de los efectos que éstos implican para el medio ambiente, a fin de no limitar las capacidades de las generaciones futuras.

<table>
<tr>
<td rowspan="5">Conocimientos previos

• Políticas ambientales y de desarrollo social.</td>
<td>UNIDAD 1.
Introducción al desarrollo sostenible</td>
<td>UNIDAD 2.
Principales perspectivas teóricas sobre desarrollo sostenible</td>
<td rowspan="5">Conocimientos subsecuentes

• Acciones y normatividad para la protección del medio ambiente.

• Métodos orientados a reducir el impacto informático sobre el aspecto ambiental.

• Desarrollar un sentido efectivo de la tecnociencia con bases éticas en pro de la calidad de vida ambiental.</td>
</tr>
<tr>
<td>UNIDAD 3.
Historia y situación de la problemática ambiental</td>
<td>UNIDAD 4.
Políticas de desarrollo sostenible</td>
</tr>
<tr>
<td>UNIDAD 5.
Marco de influencia para las políticas ambientales y de desarrollo social</td>
<td>UNIDAD 6.
Análisis comparativo entre México y otros países de desarrollo similar</td>
</tr>
<tr>
<td>UNIDAD 7.
El desarrollo sostenible y el profesional de la Informática</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Habilidades
• Análisis de problemas expuestos.
• Análisis y búsqueda de información en fuentes diversas.
• Capacidad de pensamiento crítico.
• Capacidad de comunicación y habilidades sociales que le permiten interactuar con otros individuos.
• Capacidad de reflexión formativa.
• Comunicación escrita y verbal.
• Planificación y organización del trabajo.
• Trabajo en equipo.</td>
<td>Actitudes
• Empatía.
• Flexibilidad.
• Formalidad.
• Motivación personal y profesional.
• Responsabilidad.
• Tolerancia.</td>
</tr>
</table>

OBJETIVO GENERAL

Al finalizar el curso, el alumnado ubicará los aspectos ambientales, económicos y sociales para que el proceso de toma de decisiones y la sostenibilidad de los proyectos productivos, comerciales y/o financieros, estén trazadas bajo una actitud de conciencia de los efectos que éstos implican para el medio ambiente, a fin de no limitar las capacidades de las generaciones futuras.

TEMARIO OFICIAL

(64 horas)

		HORAS
1.	Introducción al desarrollo sostenible	8
2.	Principales perspectivas teóricas sobre desarrollo sostenible	12
3.	Historia y situación de la problemática ambiental	10
4.	Políticas de desarrollo sostenible	10
5.	Marco de influencia para las políticas ambientales y de desarrollo social	10
6.	Análisis comparativo entre México y otros países de desarrollo similar	8
7.	El desarrollo sostenible y el profesional de la Informática	6

INTRODUCCIÓN GENERAL

La sostenibilidad es cuando se realiza una administración eficiente y racional de los recursos, de tal manera que sea posible optimizar el bienestar de la población actual sin que se comprometa la calidad de vida de las generaciones futuras.

El Desarrollo Sostenible debe generar, tanto en empleados, empresarios y la comunidad en general, un entendimiento básico de los conceptos fundamentales del mismo y su aplicación en la vida profesional, personal y comunitaria.

Uno de los esenciales desafíos que enfrenta México en materia de desarrollo sostenible, es involucrar al medio ambiente como uno de los elementos de la competitividad y el desarrollo económico y social.

La sociedad debe entender el impacto de sus acciones y decisiones cotidianas. Las empresas deben entender el desarrollo sostenible, su aplicabilidad en el negocio, así como los beneficios de incorporar este concepto en sus operaciones.



UNIDAD 1

INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE

OBJETIVO PARTICULAR

Al finalizar la unidad, el alumnado interpretará la importancia y necesidad de estudio del desarrollo sostenible en las organizaciones sociales.

TEMARIO DETALLADO

(8 horas)

1. Introducción al desarrollo sostenible

1.1. ¿Qué es el desarrollo sostenible?

1.1.1 Precisión del uso del término

1.1.2 Su relación con la ecología

1.2. Origen del problema

1.3. Definiciones básicas sobre desarrollo sostenible

ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA



Texto en línea.

La actividad diagnóstica tiene como objetivo conocer tu comprensión inicial sobre algunos conceptos clave del desarrollo sostenible.

Esta evaluación no es sumativa, pero sirve para que identifiques tus ideas previas y áreas de oportunidad para guiar el aprendizaje en el curso. Por ello, realiza lo que se te pide a continuación sin consultar ninguna fuente externa.

Responde con tus propias palabras lo siguiente:

1. ¿Qué entiendes por desarrollo sostenible?
2. Menciona los elementos que conozcas del desarrollo sostenible.

INTRODUCCIÓN

La sostenibilidad es cuando se realiza una administración eficiente y racional de los recursos, de tal manera que sea posible optimizar el bienestar de la población actual sin que se comprometa la calidad de vida de las generaciones futuras.



El Desarrollo Sostenible debe generar, tanto en empleados, empresarios y la comunidad en general, un entendimiento básico de los conceptos fundamentales del mismo y su aplicación en la vida profesional, personal y comunitaria.

Uno de los esenciales desafíos que enfrenta México en materia de desarrollo sostenible, es involucrar al medio ambiente como uno de los elementos de la competitividad y el desarrollo económico y social.

La sociedad debe entender el impacto de sus acciones y decisiones cotidianas. Las empresas deben entender el desarrollo sostenible, su aplicabilidad en el negocio, así como los beneficios de incorporar este concepto en sus operaciones.

1.1.
¿Qué es el desarrollo sostenible?

Este concepto sencillo y fácil de comprender en un marco meramente teórico, pero en la práctica se ha convertido en un proceso estratégico sumamente complicado a nivel internacional ya que refleja el esfuerzo de un complejo equilibrio entre distintas perspectivas y enfoques económicos, políticos y sociales con respecto al tema del medio ambiente.

De manera concreta y espontánea el desarrollo sostenible, "…es aquél que permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro de satisfacer sus propias necesidades." (CEPAL s/f).

Este concepto como lo mencionamos anteriormente, exige una agenda rigurosa de un país con respecto a dimensiones sociales, económicas y políticas. Por el momento no es el objetivo de agotar este análisis binominal de estas dimensiones y el medio ambiente, pero vale la pena adelantar algunos puntos de referencia.

El desarrollo sostenible es palpable en el aspecto social ya que supervisa que las actividades productivas en las comunidades estén en equilibrio no solo con su entorno natural, sino también siga guardando esa armonía con su cultura, es decir no sacrificar sus costumbres y tradiciones.

Por otro lado, en el ámbito económico, el objetivo del desarrollo sustentable promueve



que los esfuerzos que se realicen en la comunidad sean rentables a largo plazo, mediante el uso razonable de los recursos naturales.

El tercer ámbito es el político, este es el que genera mayor dificultad, ya que uno de los objetivos es concientizar a la gente, pero ese proceso de concientización está respaldada a la capacidad que tiene el estado para organizar a las comunidades a través de un cuadro eficiente de acceso a la información de todos los ciudadanos en términos ambientales y la consecuente capacitación para la toma de decisiones, así como la construcción de alianzas entre diferentes grupos sociales, de modo de proveer la base de sustentación y de consenso para el cambio de estilo de vida hacia la sustentabilidad.

Por último y siendo el principal protagonista de estos binomios, la dimensión ambiental, la relación que tiene con el desarrollo sostenible es que ésta cuida que el impacto de la actividad humana sobre un ecosistema no sea mayor a la capacidad natural que tiene éste de recuperarse.

1.1.1.
Precisión del uso del término

El concepto de desarrollo sostenible surgió a partir del informe “Nuestro Futuro Común”, publicado en 1987 escenario de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que se realizaría en Río de Janeiro, Brasil, en 1992. Este informe también fue nombrado Informe Brundtland, dado que la Comisión encargada de su publicación fue dirigida por la exministra noruega Gro Harlem Brundtland.

El término desarrollo sostenible, comprende el desarrollo económico, social y ambiental que permite afrontar las necesidades de las generaciones presentes sin poner en peligro la capacidad de futuras generaciones, y así, compensar sus propias necesidades.

Los factores críticos del desarrollo sostenible son:

a) Crecimiento de la población;
b) Demanda de energía;
c) Cambio climático;
d) Escasez de recursos; y
e) Desecho y manejo de residuos.

Podemos afirmar que los recursos no están distribuidos equitativamente el planeta. Así como el nivel del consumo de estos no es uniforme, generando grandes diferencias entre países e incluso entre individuos de un mismo país. La distribución desigual de los recursos es uno de los grandes problemas que debemos abordar cuando analizamos el concepto de desarrollo sostenible.

Podemos afirmar que el desarrollo sostenible, es la vía mediante la cual las sociedades participan con los gobiernos a salvaguardar el equilibrio de los recursos consumidos para lograr hacia el desarrollo sostenible del futuro. Lo que significa agregar un mayor valor a los productos y servicios, consumiendo menos recursos, y generando menos contaminación.

Derivado lo anterior, debemos plantear soluciones al consumo desmedido de los recursos naturales, con el objeto de facilitar a las nuevas generaciones el disfrutar de un medio ambiente que satisfaga sus necesidades.

La equidad social, el crecimiento económico y la conservación del medio son las dimensiones fundamentales del desarrollo sostenible, condición que genera una búsqueda permanente del equilibrio holístico entre el hombre y su sistema natural.

Por lo que, podemos enunciar que las sustentabilidades el proceso de racionalización de las condiciones sociales, económicas, educativas, jurídicas, éticas y ecológicas fundamentales que compensen el ajuste del aumento de las riquezas en beneficios de la sociedad sin afectar al medio ambiente, para asegurar el beneficio de las generaciones futuras.

1.1.2.
Su relación con la ecología

Considerando el enfoque de los problemas ambientales a través del campo de la ecología, debemos entender cómo interactúan los sistemas y sus componentes entre ellos. Buscar soluciones a los problemas ambientales requiere de la comprensión de un sistema y los cambios que ocurren en su interior.

El planeta es un conjunto complejo físico, biológico y antropológico, donde la vida emerge de la historia de la Tierra y el ser humano de la historia de la vida en la tierra. La relación del humano con la naturaleza no debe entenderse separadamente, desde su aparición en la tierra, los organismos han evolucionado para poder subsistir en un conjunto de circunstancias ambientales.

Cada especie demuestra adaptaciones muy específicas que le permite sobrevivir en ciertas regiones del mundo, algunas demasiado calurosas, húmedas, frías o secas; además cada especie requiere recursos mínimos para su crecimiento y reproducción. Estas zonas de dispersión permiten describir los reinos biogeográficos en conjuntos de flora y fauna.

La evolución y adaptación de cada ser vivo no es independiente, muchas especies influyen sobre las adaptaciones de otras creando estados de reciprocidad mutua.

La rama de la biología que analiza las relaciones recíprocas de los organismos con su medio ambiente (físico y biológico) es la ecología (Valera, 2015).

La ecología nos auxilia en comprender la interacción entre los seres vivos y su medio ambiente, ubicando al hombre como un individuo modificador de su medio.

El ser humano empezó a notar cómo su desarrollo afectaba su entorno, a mediados del siglo XIX se empezó a utilizar el término “ecología”, pero según las observaciones de filósofos y naturalistas, la base se dio hace 100 años.

Georges-Louis Leclerc considera que somos unidad biológica con la capacidad natural de reproducirnos e influirnos entre nosotros mismos, generando un impacto al medio derivado del consumo de los recursos naturales que se encuentran en nuestro hábitat (Martínez, 2011).

Hablar de Ecología significa hablar de la exploración científica del ser humano para comprender el medio natural y el lugar que ocupa en él.

Por lo que, cuando se utiliza el concepto de medio ambiente, se refiere a los factores naturales o antropogénicos que influyen en él, sean favorables o desfavorables. En otras palabras, si las señales recibidas de la Ecología se interpretan correctamente, la protección del medio ambiente puede ser segura.

1.2.
Origen del problema

La imposibilidad de la especie humana para vivir en concordia con el medio ambiente, así como la gran interacción entre el hombre y el sistema natural, son los grandes problemas medioambientales actuales. Hoy en día, ninguna especie, excepto el hombre, ha conseguido modificar tan radicalmente y en tan poco tiempo, las características propias del planeta.

Dichos problemas de esa interacción son los siguientes:

- Explosión demográfica y sus desigualdades.
- Efecto invernadero.
- Destrucción de la capa de ozono.
- Deterioro del paisaje.
- Preservación de la biodiversidad.
- La erosión, la desertización y la destrucción de la selva.

Y a nivel local:

- El sistema de producción.
- El agua.
- Los residuos generados por las actividades domésticas.
- Suministro energético.
- El sistema de transportes.

La biósfera está constituida por agua, suelo, atmósfera, flora y fauna, con energía que provee el sol. Una parte de la biósfera es viva (plantas y animales) y la otra es inerte (minerales, aire y agua). Tanto las partes vivas y como las inertes interactúan en comunidades autorreguladas llamadas ecosistemas.

La biósfera proporciona recursos, algunos de ellos son consumidos en forma directa, otros son usados como materias primas o fuentes de energía que se emplean en la producción de bienes y servicios.

Hay dos tipos principales de recursos:

Recursos renovables

Son los que pueden seguir existiendo a pesar de ser consumidos por la humanidad; a través de procesos de regeneración natural. Las plantas y los animales, naturalmente, se reproducen y vuelven a crecer; el oxígeno, el hidrógeno, el carbono y el nitrógeno son reciclados constantemente por organismos vivos, en procesos tales como la fotosíntesis, la respiración, la fijación de nitrógeno y la descomposición orgánica.

Recursos no renovables

Son los que, -en una escala de tiempo- no se pueden regenerar por medio de procesos naturales. Por ejemplo, combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas), minerales y otros materiales.

El modelo económico

El funcionamiento del sistema económico actual es el responsable de los problemas generados tanto a escala del planeta como local. Este modelo no tiene en cuenta que la capacidad de crecimiento económico es finita, ni tampoco tiene en cuenta las limitaciones del sistema natural que están llevando al planeta a un deterioro ecológico irreversible.

La inflación, el déficit público, la deuda pública acumulada, la productividad, entre otros, son indicadores que miden la situación de un sistema desde un factor económico, prescindiendo de los demás factores.

Algunas propuestas de nuevos parámetros podrían ser, a partir de las sugerencias incluidas en los informes de "La situación en el Mundo" del Worldwatch Institute, los que se indican a continuación:

- Utilización de fuentes energéticas renovables.
- Indicador de eficiencia energética.
- Materiales reciclables.
- Residuos industriales.
- Crecimiento poblacional.
- Superficie sostenible.
- Transporte sostenible.
- Biodiversidad.
- Desigualdad social.
- Precariedad laboral.
- Integración étnica.

1.3. Definiciones básicas sobre desarrollo sostenible

> Se le llama desarrollo sostenible a aquél que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos naturales ni el medio ambiente para el bien de las futuras generaciones.

Esta definición es la del informe de la Comisión Brundtland. La señora Brundtland es la primera ministra de Noruega y el año 1990 recibió el encargo de la ONU de redactar un primer informe para preparar la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro.

Otras definiciones son como las que proponen D. Pearce, A. Markandya y E.B. Barbier, en las cuales se establece que en una sociedad sostenible no debe haber:

- Un caída no razonable de cualquier recurso.
- Un deterioro significativo a los sistemas naturales.
- Una caída de la estabilidad social.

Una definición más se debe a H. Daly, quien propone que una sociedad sostenible es aquella en la que:

- Los recursos no deben ser utilizados a un ritmo superior al de su ritmo de regeneración.
- No se emitan contaminantes a un ritmo superior al que el sistema natural sea capaz de neutralizar.
- Los recursos no renovables se deban utilizar a un ritmo más bajo que el que el capital humano creado pueda reemplazar al capital natural perdido.

RESUMEN DE LA UNIDAD



El desarrollo sostenible es el medio fundamental a través del cual las sociedades coadyuvan con los gobiernos a mantener el equilibrio de los recursos consumidos para avanzar hacia el desarrollo sostenible futuro, a la vez que mejoran su propio beneficio. Representa agregar cada vez un mayor valor a los productos y servicios, consumiendo menos materiales, y generando cada vez menos contaminación.

El medio ambiente natural es un tema de preocupación entre los países, debido a que, entendemos que un medio ambiente equilibrado es esencial para la calidad de vida, lo que trasciende en un mayor bienestar para todos.

Por lo anterior es que surge la necesidad de proponer soluciones al consumo indiscriminado de los recursos naturales, con el objeto de facilitar a las nuevas generaciones el poder disfrutar de un medio ambiente que satisfaga sus necesidades.

La equidad social, el crecimiento económico y la conservación del medio, son principios fundamentales de un desarrollo sostenible, circunstancia que trae como consecuencia una búsqueda permanente del equilibrio armónico entre el hombre y su sistema natural.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad 1. Actividad inicial. *Adjuntar archivo.* A partir del estudio del contenido de la unidad, elabora un mapa conceptual u organizador gráfico sobre los temas vistos. Dentro del documento podrás encontrar recomendaciones de software para su elaboración.

1. **Unidad 1. Actividad 1. *Adjuntar archivo.* El desarrollo sostenible: concepto, precisión y relaciones ecológicas.**
   El desarrollo sostenible es un concepto central en el ámbito de la administración moderna, especialmente cuando se busca equilibrar el crecimiento económico con la preservación ambiental.
   En esta actividad analizarás el concepto, su evolución y su vínculo con la ecología.

   Instrucciones:

   1. Elabora un breve ensayo (máx. 2 cuartillas) donde:
      - Expliques con tus propias palabras qué es el desarrollo sostenible.
      - Analices por qué es importante precisar el uso del término y cómo se ha malinterpretado o reducido en la práctica empresarial.
      - Relaciones el concepto con principios fundamentales de la ecología.
   2. Incluye una reflexión final sobre cómo este concepto influye en tu futura práctica profesional, considerando tu disciplina (Administración, Contaduría o Informática).

2. **Unidad 1. Actividad 2. *Texto en línea.* El origen del problema del desarrollo no sostenible.**
   A lo largo del tiempo, el crecimiento económico y tecnológico ha traído consigo importantes avances, pero también ha generado efectos negativos sobre el medio ambiente. Muchos de estos efectos derivan de decisiones humanas poco conscientes de su impacto ecológico. Para transformar este escenario, es necesario comprender las causas profundas del deterioro ambiental.

   En esta actividad aplicarás tus conocimientos previos para analizar el origen del problema del desarrollo no sostenible, vinculándolo con ejemplos reales y proponiendo posibles soluciones desde tu futura práctica profesional.

   Instrucciones:

   1. Explica brevemente cuáles consideras que han sido los principales factores que originaron el desequilibrio entre el ser humano y su entorno natural.
   2. Incluye un ejemplo concreto (de México o del mundo) en el que una decisión económica, industrial o tecnológica haya provocado consecuencias negativas para el medio ambiente.

3. Concluye con una propuesta personal para revertir ese tipo de impacto desde una organización, considerando el ámbito de tu disciplina (Administración, Contaduría o Informática).

3. Unidad 1. Actividad 3. *Adjuntar archivo.* Infografía ilustrada sobre el desarrollo sostenible.

El desarrollo sostenible es un enfoque que busca satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. Este concepto implica un equilibrio entre el crecimiento económico, la protección del medio ambiente y el bienestar social. En el contexto organizacional, comprender sus principios y dimensiones permite tomar decisiones que generen valor a largo plazo, respetando tanto a las personas como al entorno.

En esta actividad sintetizarás los elementos fundamentales del desarrollo sostenible y su relación con la ecología, mediante la elaboración de una infografía que facilite su comprensión y aplicación en escenarios organizacionales reales.

Instrucciones:

1. Diseña una infografía en formato digital donde incluyas:
   - La definición de desarrollo sostenible.
   - Sus elementos clave (económico, ambiental, social).
   - La relación con la ecología.
   - Al menos dos ejemplos actuales y reales donde se apliquen principios de desarrollo sostenible dentro de organizaciones (pueden ser empresas, instituciones públicas, ONGs, etc.).
2. Asegúrate de que la infografía sea clara, estética y funcional. Puedes usar herramientas como Canva, Piktochart o PowerPoint.

4. Unidad 1. Actividad 4. *Autogestiva (emparejamiento)*. Asociando conceptos clave del desarrollo sostenible.

El desarrollo sostenible es un concepto amplio que integra diversas dimensiones y disciplinas, desde la ecología hasta la economía y la sociedad. Comprender sus elementos fundamentales es esencial para aplicarlo de manera efectiva en las organizaciones. Distinguir cada una de estas dimensiones permite construir propuestas equilibradas que respondan a los retos ambientales, sociales y económicos contemporáneos.

En esta actividad reforzarás tu comprensión de los conceptos clave del desarrollo sostenible mediante la identificación y asociación correcta de sus definiciones principales.

Instrucciones:

1. Accede a la actividad interactiva en la plataforma (tipo emparejamiento).
2. Relaciona correctamente cada concepto con su definición.
3. Solo tienes un intento para realizar la actividad.

5. Unidad 1. Actividad 5. *Foro.* ¿Qué significa ser un profesional con conciencia sostenible?

¡Te damos la bienvenida a esta actividad colaborativa de Foro!
En esta actividad, tanto tú como tus compañeros trabajarán juntos para explorar y aprender sobre el tema como ser un profesional con conciencia sostenible. El objetivo principal es evaluar los conocimientos que adquiriste sobre los temas que se abordaron en la unidad 1.

En este caso, puedes complementar tu respuesta con información obtenida de diversas fuentes, las cuales debes citar adecuadamente. Todos debemos fundamentar nuestras respuestas en los conocimientos adquiridos en esta unidad y en fuentes confiables para enriquecer el análisis.

Las problemáticas ambientales actuales exigen una nueva forma de pensar y actuar desde las organizaciones. El desarrollo sostenible no es solo un marco teórico, sino un compromiso ético y profesional que implica decisiones responsables en lo económico, ambiental y social. En este contexto, los futuros contadores, administradores e informáticos tienen un papel clave como agentes de cambio en las instituciones y empresas.

En esta actividad reflexionarás sobre el papel que desempeñas, desde tu disciplina, en la construcción de entornos organizacionales sostenibles, así como sobre las acciones concretas que podrías llevar a cabo en tu práctica profesional.

Instrucciones:

1. Escribe una participación inicial en el foro en la que respondas a las siguientes preguntas:
   - ¿Cuál es la importancia del desarrollo sostenible para ti como futuro profesional (administrador, contador o informático)?
   - ¿Qué acciones concretas podrías implementar desde tu disciplina para promover el desarrollo sostenible en una organización?

2. Una vez que hayas compartido la información, retroalimenta a por lo menos tres de tus compañeros para enriquecer la discusión y el aprendizaje colaborativo.

¡Aprovechemos esta oportunidad para aprender juntos!

ACTIVIDAD INTEGRADORA

La actividad diagnóstica tiene como objetivo conocer tu comprensión inicial sobre algunos conceptos clave del desarrollo sostenible.

Autogestiva. (Hotspot).
¿Qué harías tú? Análisis de una organización frente al reto del desarrollo sostenible

En el mundo organizacional actual, las empresas enfrentan presiones crecientes para adoptar prácticas sostenibles. Sin embargo, muchas aún operan con lógicas que priorizan lo económico, dejando de lado los efectos sociales y ambientales. La comprensión de los principios del desarrollo sostenible permite a los futuros profesionales identificar áreas de mejora y proponer soluciones integrales.

En esta actividad aplicarás tus conocimientos sobre el desarrollo sostenible para analizar las prácticas de una empresa ficticia, EcosTex, a través de una imagen interactiva. Posteriormente, pondrás a prueba tu capacidad de análisis mediante un cuestionario con base en los textos explorados.

Instrucciones:

1. Accede en la plataforma al recurso interactivo Hotspot, donde se muestra la planta de producción de una empresa textil llamada EcosTex. En la imagen encontrarás cinco puntos interactivos:
   - Uso del agua
   - Manejo de residuos
   - Condiciones laborales
   - Consumo energético
   - Prácticas comerciales
2. Da clic en cada punto para leer la situación actual de la empresa en ese aspecto.
3. Una vez que hayas revisado los cinco puntos, responde el cuestionario de aparecerá a continuación considerando los principios del desarrollo sostenible
4. Solo tienes un intento para realizar la actividad

CUESTIONARIO DE REFORZAMIENTO

Adjuntar archivo.
Responde las siguientes preguntas.

1. Define qué es la sostenibilidad.
2. Menciona la importancia de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, celebrada en 1972 en Estocolmo Suecia.
3. Menciona cuáles son los principales recursos que debemos cuidar para lograr el desarrollo sostenible.
4. ¿Cuáles son las bases éticas del desarrollo sostenible?

AUTOEVALUACIÓN

I. Responde verdadero (V) o falso (F).

	V	F
1. Los recursos no renovables son aquellos bienes que existen en la Tierra en cantidades limitadas.	○	○
2. El ecosistema es un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional.	○	○
3 El desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades.	○	○
4. Ecología es el conjunto de fenómenos o elementos naturales y sociales que rodean a un organismo, a los cuales éste responde de una manera determinada.	○	○
5. Biodiversidad es la variedad y la variabilidad de organismos y los complejos ecológicos donde éstos ocurren.	○	○

RESPUESTAS DE AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás las respuestas al examen por unidad.

UNIDAD 1
I. Solución
1. V
2. V
3. V
4. F
5. V

REFERENCIAS

CEPAL (s/f). *Acerca de Desarrollo Sostenible Comisión* Económica para América Latina y el Caribe. https://www.cepal.org/es/temas/desarrollo-sostenible/acerca-desarrollo-sostenible

Leff, E. (2005). *La Geopolítica de la Biodiversidad y el Desarrollo Sustentable: economización del mundo, racionalidad ambiental y reapropiación social de la naturaleza.* Documento presentado en Seminario Internacional REG GEN: Alternativas Globalización, UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Rio de Janeiro, Brasil. http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/reggen/pp12.pdf

Martínez, M. A. F., 2011. *Reflexiones en torno al sistema mundo de Immanuel. Wallerstein.*

Pearce, D., Markandya, A. y Barbier, E.b. (eds.) (1989): *Blueprint for a green economy.* Earthscan pub., London.

Varela. J. (2015). *La ecología como ciencia; Haeckel.* A hombros de Gigantes. Ciencia y tecnología. https://ahombrosdegigantescienciaytecnologia.wordpress.com/2015/08/09/la-ecologia-como-ciencia-haeckel

UNIDAD 2

PRINCIPALES PERSPECTIVAS TEÓRICAS SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE

OBJETIVO PARTICULAR

Al finalizar la unidad, el alumnado comprenderá las principales perspectivas que se han desarrollado sobre el tema, para ubicar el estado del arte de la discusión actual.

TEMARIO DETALLADO

(12 horas)

2. Principales perspectivas teóricas sobre desarrollo sostenible
2.1. El antecedente en los clásicos: Thomas Malthus
2.2. Las teorías ortodoxas (Rostow)
2.3. Las posturas críticas en el plano sistémico (Marx, CEPAL, Tercermundismo)
2.3. Las posturas críticas en el plano sistémico (Marx, CEPAL, Tercermundismo)
2.4. Teoría del Sistema-Mundo (Wallerstein)
2.5. Las visiones de la globalización
2.6. La visión de satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de satisfacer las necesidades futuras
2.7. El Informe Brundtland

ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA



Texto en línea.

La actividad diagnóstica tiene como objetivo conocer tu comprensión inicial sobre algunos conceptos clave del desarrollo sostenible.

Esta evaluación no es sumativa, pero sirve para que identifiques tus ideas previas y áreas de oportunidad para guiar el aprendizaje en el curso. Por ello, realiza lo que se te pide a continuación sin consultar ninguna fuente externa.

Tomando en cuenta tus conocimientos previos y antes de iniciar con el estudio de la unidad, responde con tus palabras :

1. ¿Cuál es la importancia del desarrollo sostenible dentro de la globalización?

INTRODUCCIÓN

El medio ambiente adquiere relevancia debido a que es en él donde se desarrolla y desenvuelve la vida humana y su actividad económica, procurando que no se transgredan los límites del mismo. No obstante, en la medida en que avanza la tecnología utilizada en la producción, la demanda del medio ambiente aumenta, provocando varios problemas:

- *Contaminación ambiental:* con el aumento de la producción de bienes de consumo ésta se ha ido agravando a lo largo del tiempo, generando varios focos rojos alrededor del mundo. Tal como se presentó en Gran Niebla de Londres en 1952 cuando el aumento de la contaminación atmosférica cubrió la ciudad a causa del crecimiento incontrolado de la quema de carbón provocando la muerte de miles de personas.
- *Contaminación de los ríos* a causa de los desechos industriales.
- *Agotamiento de los recursos naturales* debido a que algunos son utilizados como materia prima en los procesos de producción.
- *Crecimiento poblacional.*

Por lo que la teoría económica desde sus inicios, ha considerado el medio ambiente como factor importante para el desarrollo humano mediante el crecimiento económico. En el modelo clásico de la renta, la tierra cultivable como factor limitado y la ley de los rendimientos decrecientes en la agricultura imponían límites físicos a la actividad económica, lo que en última instancia se traducía en la llegada del estado estacionario (Cuerdo M & Ramos J., 2000, p. 38).

De esta manera, a raíz de las revoluciones industriales y su repercusión en el medio ambiente ha sido necesario enfocarse en el estudio de aquellas cuestiones específicamente socioeconómicas que tienen que ver con un desarrollo ecológicamente sostenible, socialmente justo, equilibrado y económicamente sostenible; es decir, se trata de un desarrollo sostenible, capaz de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer la posibilidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades (Saldivar V., et al., 1998, p. 19).

El Desarrollo Sostenible lo podemos entender como un proceso de aproximaciones sucesivas y una perspectiva hacia la utilización más racional y equitativa de los recursos naturales, explicando las interdependencia economía-ambiente. En la Conferencia de Estocolmo, Suecia, de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente (Comisión Brundtland, 1972), es cuando por primera vez aparece la noción de Desarrollo Sostenible. En 1980 en la Estrategia para la Conservación Mundial auspiciada por el programa de la ONU para el Medio Ambiente se hizo hincapié en la interdependencia entre conservación y desarrollo, formalizando así la idea de Desarrollo Sostenible (Saldivar V., et al., 1998, p. 19).

2.1.
El antecedente en los clásicos: Thomas Malthus

Desde los inicios de la economía clásica, para Adam Smith el crecimiento económico tiene su origen en la "tierra"; es decir, la riqueza de los países residía en la acumulación de factores de producción capaces de producir bienes y servicios que conducirían al bienestar material de los seres humanos. Para Smith, la riqueza nacional no se medía por el valor de los metales preciosos, sino por el "*valor de cambio* del producto anual de la tierra y el trabajo del país" (Ekelund & Hébert, 1999, p. 127).

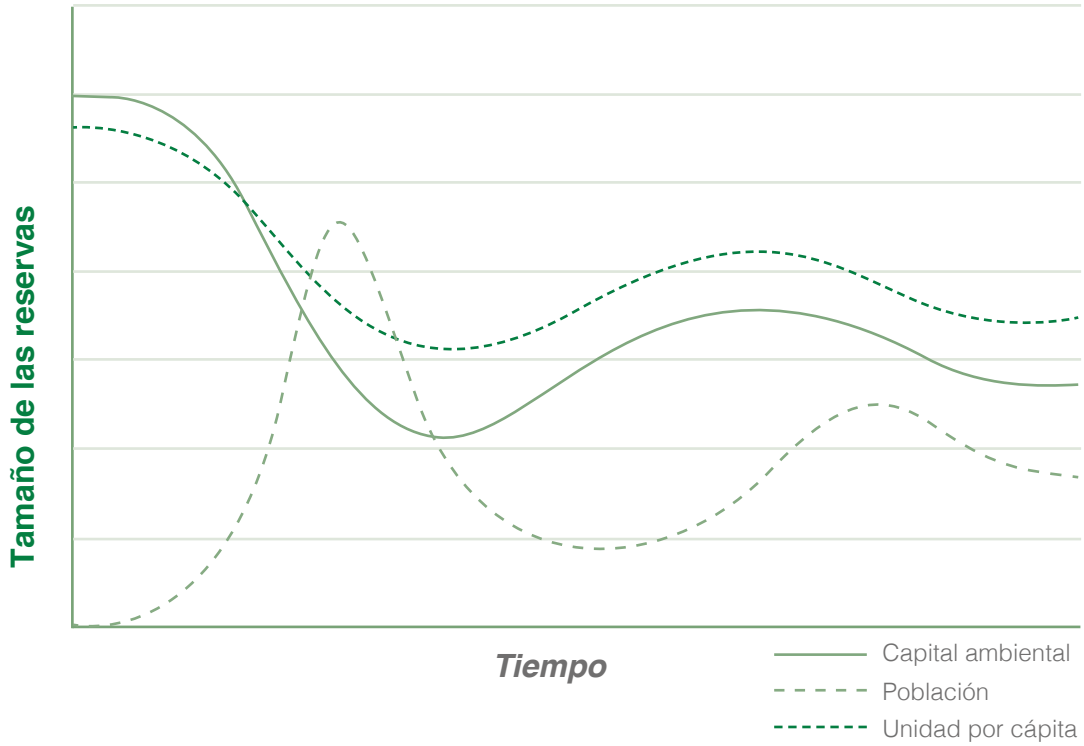
La explotación de tierras fértiles en conjunción con la productividad del trabajo conducía un crecimiento ilimitado, sin embargo, cuando éstas comenzaron a escasear, mientras la población continuaba creciendo, se llegaría a un *estado estacionario*.

Thomas Malthus (1798), clérigo anglicano, nació en Inglaterra en 1766 y murió en 1834; fue contemporáneo de Adam Smith y David Ricardo, y al igual que ellos se ubica en la escuela clásica; considerado como uno de los primeros demógrafos debido al profundo estudio que realizó sobre los efectos del aumento de la población sobre el crecimiento económico, plasmado en su *Ensayo sobre el principio de la población*; donde afirmó que la capacidad biológica del hombre para reproducirse, cuando no se ve limitada, supera los medios físicos de subsistencia y, en consecuencia, imposibilita la perfectibilidad de la sociedad humana; debido a que los seres humanos tienden a responder positivamente a un incremento en la oferta de alimentos, en términos *per cápita*, incrementando su reproducción; igualando o incluso sobrepasando el incremento de la producción (Ekelund & Hébert, 1999, p. 141).

No obstante, Malthus observó que el crecimiento de la población no era ilimitado y se veía frenado por diversos factores, clasificándolos en frenos positivos -tales como enfermedad, guerras, hambre, tienen incidencia positiva en las tasas de mortalidad- y por otro lado, los frenos preventivos -como anticoncepción, restricción moral y aborto- lo cuales disminuirían la tasa de natalidad.

Sin embargo, el debate moderno sobre sostenibilidad difiere del enfoque malthusiano al no considerar fenómenos ecológicos, como el calentamiento global, el cual no pudo haber anticipado Malthus; aunque no puede dejar de tomarse en cuenta el rápido crecimiento poblacional de hoy en día. Por lo que en 1998 Brander y Taylor formulan un modelo que aborda la relación entre sostenibilidad y el enfoque malthusiano; donde los elementos más importantes de dicho modelo son el *stock* de capital ambiental, el uso humano del capital ambiental y el crecimiento de la población (o fertilidad neta) (Brander, 2007, p. 12). Ya que, sin el uso humano del medio ambiente el suelo se restablecería, el aire se renovaría, las reservas boscosas y pesqueras aumentarían, y así sucesivamente.

Lo explicado anteriormente se puede observar en la siguiente gráfica:



Gráfica 2.1 Ciclo Malthusiano.

La población inicia en un nivel bajo, pero crece rápidamente, por lo que, poco a poco se comienzan a agotar las reservas de capital ambiental de manera considerable; que inercialmente conlleva a una disminución en la población, y posteriormente a un restablecimiento del medio ambiente, seguido nuevamente por una recuperación de la población.

2.2.
Las teorías ortodoxas (Rostow)

Walt Whitman Rostow incursionó en los años cincuenta en las teorías del desarrollo dentro de la corriente ortodoxa, e influyó en el pensamiento oficial sobre el desarrollo de los años 50´s a 70´s con su teoría sobre las etapas del desarrollo. Su objetivo era aplicar la teoría económica a la historia económica y entender el interjuego que tienen las fuerzas económicas con otras fuerzas presentes en las sociedades. En su visión teórica, la mejor unidad de estudio para la historia económica, no es la nación, sino el área comercial formada por diferentes países. (Gutiérrez R., 2004, p. 296).

En su concepción sobre el desarrollo, presente en su obra *El proceso de crecimiento económico* (1967), plantea la existencia del crecimiento económico en la evolución completa de las sociedades. Esta noción de crecimiento económico es una simple manifestación de los resultados totales de una sociedad que une las variables económicas centrales a los aspectos no económicos del pensamiento social.

En *Las etapas del crecimiento económico* (1961), propone el papel crucial de la política en las primeras fases de la modernización. Asimismo, sostiene que el crecimiento económico surgido a fines del siglo XVIII era diferente de los sucedidos en otros periodos de expansión previos, debido al impacto directo y regular de la revolución científica, las invenciones y las innovaciones. (Gutiérrez R., 2004, p. 297). De igual manera, sostiene que los países con menos desarrollo se encuentran en una situación de retraso transitorio, inevitable dentro del proceso histórico de cada sociedad.

Existen cinco etapas comunes en los países con menos desarrollo:

Sociedad tradicional

Precientífica, agricultura de subsistencia;

Creación de las condiciones previas al despegue

Aparece la ciencia y la tecnología, el campesino produce más, condiciones previas para la industrialización, expansión del comercio;

Despegue

Se impulsa una rama de la industria y genera ganancias (textil, ferrocarril, alimentos, sustitución de importaciones) la tasa de inversión supera la tasa de población. Si la tasa interna es insuficiente, se invita a participar al capital extranjero para propiciar una transferencia masiva de capitales y así lograr el desarrollo; (Gutiérrez , 2008, p. 23).

Camino a la madurez

Nuevas industrias, técnicas modernas, proceso autosostenido, sobresalen los grupos modernizantes de la sociedad;

Etapa del consumo de masas

Los gobiernos proporcionan bienestar público, migración a zonas suburbanas, consumo de bienes duraderos, crece el sector servicios. (Carvajal,2007, p. 396).

Figura 2.1. Etapas comunes en países con menos desarrollo.

Dicho enfoque es, supuestamente, aplicable a todos los países subdesarrollados, para que mediante dichas etapas las sociedades puedan pasar al desarrollo. Bajo este punto de vista, el subdesarrollo es una

etapa previa al desarrollo. (Carvajal, 2007). En cada una de estas etapas se encuentran elementos sociales, políticos y tecnológicos que repercuten en los estrictamente económicos. A raíz del enfoque de Rostow, llegó a identificarse desarrollo económico y modernización, al mismo tiempo que inspiraba el enfoque modernista, el cual no toma en cuenta los problemas relativos a los recursos no renovables ni los límites ambientales del crecimiento; (Carvajal, 2007, p. 397) debido a esta falta de conciencia sobre los recursos, surgió en los años 70 el concepto de desarrollo sostenible.



2.3. Las posturas críticas en el plano sistémico (Marx, CEPAL, Tercermundismo)

a) Marx

Karl Marx es considerado uno de los críticos más importantes de la Economía Clásica, ya que ésta no explica las causas subyacentes del capitalismo y las contradicciones internas al sistema, donde "el trabajador se va haciendo más pobre cuanta más riqueza produce (…) se convierte en una mercancía cada vez más barata cuantas más mercancías crea"; y es aquí donde, bajo los conceptos de valor, valor-trabajo (tiempo de trabajo socialmente necesario), plusvalor; que Marx analiza la devaluación de los trabajadores, que se da cuando se produce en proporción directa al valor creciente de las mercancías, y en el proceso los trabajadores se enfrentan con los objetos de su trabajo (mercancías) como cosas sobre las que, una vez acabadas, ellos ya no pueden ejercer ningún control ni poseer ninguna propiedad. (Ekelund & Hébert, 1999, p. 283).

Asimismo, el desarrollo para Marx es un proceso de cambio de formaciones sociales a través del desarrollo de las fuerzas productivas. Una formación social es concebida como el modo de producción vigente conjuntamente con una superestructura. La superestructura está constituida por aquellas relaciones sociales que no son relaciones de producción, así como por la conciencia social, mientras que el modo de producción es definido como el conjunto de las relaciones de producción a asociadas a un determinado tipo de propiedad de los medios de producción. (Bifani, 2007, p. 48).

La teoría evolucionista de Marx explica este desarrollo como un proceso de cambio de una sociedad a otra mediante la transformación de las fuerzas productivas; formaciones sociales contenidas dentro de un modo de producción y una superestructura. Es el desarrollo de estas fuerzas productivas las que modifican las relaciones del hombre

con la naturaleza, esto a su vez modifica el proceso de interacción de la sociedad con la naturaleza.

El hombre se apropia de la naturaleza en una actitud de transformación y apropiación para dar paso al desarrollo de la sociedad; sin embargo, dicha dominación no debe ser entendida como una actitud depredadora de la naturaleza, o de una explotación irrestricta, sino de un adecuado manejo del sistema natural con vistas a la satisfacción de las necesidades humanas (Bifani, 2007, p. 50). No obstante, en el sistema capitalista esto deja de ser contemplado en el momento en que el motor de la producción deja de ser la satisfacción de dichas necesidades, para dar paso al incremento desmedido de la ganancia.

La actitud de dominación o de explotación que se asocia a la visión reduccionista orientada a la utilidad inmediata, prescindiendo de los efectos globales y de largo plazo de la actividad económica, se traduce en una acción predatoria de la naturaleza, e irresponsable en relación a las consecuencias que dicha acción tiene sobre el proceso de desarrollo de la humanidad. La preocupación marxista por la naturaleza no es por la naturaleza en sí, sino en tanto sustrato de toda actividad económica. (Bifani, 2007, p. 51).

Este proceso de desarrollo es entendido por la teoría marxista como un proceso progresivo de un estado a otro cualitativamente diferente, cuyo movimiento surge de las contradicciones internas del sistema, la dinámica tiende a eliminar estas contradicciones mediante un proceso de adaptación y transformación. El primer enfrentamiento dialéctico que induce al desarrollo de la sociedad se da entre el hombre y la naturaleza, en el proceso social de transformación de la naturaleza mediante el trabajo. Esta acción modificadora del hombre sobre el ambiente natural se traduce en la creación de un ambiente artificial que provoca reacciones en el sistema natural, cuya conducta se altera frente a los estímulos y acciones provenientes del sistema social. (Bifani, 2007, p. 52).

El énfasis en las leyes naturales que defendían los economistas clásicos, como una forma de explicar la realidad social, es reemplazado por la teoría marxista por la búsqueda de leyes propias del sistema socioeconómico, que rigen su proceso de cambio y transformación:

> "... La sociedad actual no es algo pétreo e inconmovible, sino un organismo susceptible de cambio y sujeto a un constante proceso de trasformación...".
>
> (Bifani, 2007, p.53)

Esto implica que las leyes que rigen el funcionamiento del sistema en un momento dado, no son necesariamente válidas en otro.

b) CEPAL

Ante las dificultades económicas en América Latina para competir en el mercado interna-

cional, Raúl Prebisch presentó en la primera sesión de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina) en 1948 su trabajo "*El desarrollo económico de América Latina y algunos de sus principales problemas"*, en el que se presentó la teoría económica estructuralista, como nuevo paradigma en la ciencia económica.

Prebisch demostró lo equivocado de la tesis neoclásica del comercio internacional, según la cual todo aumento en la productividad conduce al descenso de los precios de las mercancías, con lo cual América Latina por su baja productividad, se vería favorecida por el descenso de los precios en los países de mayor productividad, ya que el comercio se realiza entre países con diferentes niveles de productividad. El trabajo de Prebisch demostró que la relación de precios se movió en forma adversa a la periferia, de manera contraria si los precios hubiesen declinado conforme al descenso del costo provocado por el aumento de la productividad. (Gutiérrez Garza, 2008, p. 24).

A partir de este momento, surgió la concepción de la economía estructuralista diferenciada en los polos centro y periferia; unidos por una relación macroeconómica fundamental: el deterioro de los términos de intercambio.

El análisis de la CEPAL parte de la división internacional del trabajo en que las economías subdesarrolladas se especializaban en productos primarios y escasa tecnología, de tal forma que los países periféricos mostraban dificultad para integrarse al progreso técnico; en tanto que los países del centro se especializaban en la exportación de productos manufacturados con precios al alza, con una notable diferencia de los precios de los productos agrícolas.

La teoría de la CEPAL tiene una importancia decisiva, ya que su planteamiento fue hacer frente a ese intercambio desigual a través del incremento en la producción, así como activar una adecuada legislación social para fortalecer las instituciones sindicales y elevar progresivamente el salario real. Estas medidas estaban orientadas a crear las condiciones estructurales y sociales para enfrentar la desigualdad de ingresos entre el centro y la periferia. Consecuentemente, la CEPAL planteó como estrategias a seguir en ese momento:

- La industrialización por sustitución de importaciones en primer término, para después complementarla con la política de extraversión y el desarrollo de las exportaciones,
- Función del Estado como idea fuerza del desarrollo,
- Impulsar a la clase empresarial,
- Política de estímulo al ahorro interno y a la inversión. (Gutiérrez Garza, 2008, p. 24).

La trascendencia de la teoría de la CEPAL, que deja ver una orientación keynesiana -a pesar de su estancamiento en la década de los sesenta, provocado por las limitaciones externas que conllevaba el modelo de sustitución de importaciones- fue propugnar el desarrollo propio y la soberanía nacional, expansión del mercado interno y elevar el

nivel de vida de la población; y a largo plazo minimizar la desigualdad en las relaciones comerciales centro-periferia. (Gutiérrez Garza, 2008, p. 24).

c) Tercermundismo

Se le conoce como Tercer Mundo al conjunto de países menos desarrollados que se sitúan geográficamente al sur del planeta (generalmente), por eso se habla frecuentemente de un diálogo entre norte-sur, donde el norte representa al grupo de países desarrollados.

A raíz de la segunda guerra mundial surgieron un gran número de estados dependientes del viejo mundo imperial e industrializado, como gran parte de América Latina, los cuales se agruparon con el nombre de "Tercer Mundo"[1], para distinguirlos de los países capitalistas desarrollados del "primer mundo" y los países comunistas del "segundo mundo". Estos países aspiraban llegar al "desarrollo", pero no estaban convencidos que el capitalismo de mercado, o la libre iniciativa de la empresa privada doméstica se lo fuera a dar. Posteriormente, durante la guerra fría evitaron unirse a cualquiera de los dos sistemas, para procurar mantenerse al margen de una latente tercera guerra mundial. (Hobsbawm, 2010, p. 359).

Sin embargo, al parecer estos países "no alienados" no se opusieron por igual a ambos lados durante la guerra fría, ya que algunos líderes del movimiento Bandung (nombre de su primera conferencia internacional en Bandung, Indonesia, 1955) eran ex revolucionarios anticolonialistas radicales, que se consideraban socialistas a su manera (es decir, no soviéticos), simpatizantes de la Unión Soviética, así como para recibir su apoyo económico y militar. Mientras que Estados Unidos buscaba aliados entre los elementos más conservadores del Tercer Mundo: Irak (antes de la revolución de 1958), Turquía, Pakistán e Irán, que conformaron la Organización del Tratado Central (CENTO); Pakistán, Filipinas y Tailandia conformaron la Organización del Tratado del Sureste Asiático (SEATO), ambas pensadas para completar el sistema militar antisoviético cuyo pilar principal era la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). (Hobsbawm, 2010, p. 359).

Con este nuevo movimiento a favor de un nuevo orden económico mundial y la propuesta del Club de Roma de nuevas formas de desarrollo basado en el potencial económico de las diferentes regiones y en las capacidades propias de los países "no alineados", fue avalado por la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1974, que corroboraba el derecho de los países del Tercer Mundo a tener control de sus recursos económicos.

Esta nueva corriente fue conocida como eco-desarrollo y adoptó parte de las críticas

[1] Término acuñado por Alfred Sauvy en 1952, al hacer una analogía con el *Tiers Eta*t previo a la Revolución Francesa, para hacer referencia a todas aquellas personas que no pertenecían a la nobleza ni al clero. (Mejía, 1996, p. 9).

al concepto de desarrollo como equivalente lineal de crecimiento económico, tales como: críticas a los patrones de consumo dominantes, a los sistemas y escalas de producción, a los estilos tecnológicos, que suponían la actitud predatoria sobre los recursos naturales; mediante la autodeterminación, escalas de producción reducidas, la preferencia por los recursos renovables frente a los no renovables y por las tecnologías blandas, que proporcionará la conservación ambiental. (Foladori, et al., 2005, p. 45).



Durante la primera reunión del consejo de administración del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), celebrada en Ginebra en junio de 1973, donde Maurice Strong acuñó el término “eco-desarrollo”; cuyo propósito era compatibilizar la economía con la ecología con modelos alternativos de desarrollo, autodeterminados y autocentrados, pensados y construidos desde la óptica de los sometidos y marginados del orden mundial, que prestaran atención en las situaciones de pobreza, marginación social, cultural y política, todo esto desde una óptima comunitaria y tercermundista. (Foladori, et al., 2005, p. 47).

2.4.
Teoría del Sistema-Mundo (Wallerstein)

La obra de Immanuel Wallerstein sobre la dinámica del sistema-mundo aportó una nueva perspectiva de estudio en que la unidad de análisis es el "sistema-mundo" en su totalidad, en su amplia dimensión geográfica; contemplando las dinámicas supranacionales derivadas del funcionamiento del sistema-mundo capitalista global considerado como un todo. A diferencia del Estado Nación como unidad de análisis que se ha tomado como referente para el estudio de las sociedades modernas, limitándose a procesos nacionales específicos. A decir del autor, el sistema-mundo es un sistema social que tiene fronteras, estructuras, grupos miembros, reglas de legitimación, y coherencia. (Aguirre, 2007, p. 22).

El estudio del moderno sistema-mundo, parte de la expansión de la economía-mundo capitalista como un "sistema social total". Wallerstein sostiene una visión histórica al abordar el estudio del presente y el pasado, considerando los acontecimientos, las coyunturas y las estructuras de larga duración histórica.

Asimismo, busca comprender los procesos que caracterizaron a la economía capitalista en Europa durante el siglo XVI y cómo fue que ésta se extendió uniendo a las otras economías-mundo hasta conformar el actual sistema-mundo.

En este contexto, el capitalismo adquirió una distribución y orden jerárquico que orientó al mundo en diferentes direcciones, por un lado, un pequeño grupo de países que concentraron la riqueza, estableciéndose de esta forma el centro del sistema, con Estados fuertes e imperialistas; por otra parte, un punto intermedio con pocos países de riqueza intermedia constituyéndose la semiperiferia con Estados medios y por último, la mayoría de los países –pobres y explotados- que forman la periferia, con Estados coloniales, dependientes, débiles o subordinados. (Aguirre, 2007, p. 24).

Al mismo tiempo, Wallerstein parte de un punto de vista histórico para analizar los sistemas-mundo sustentado en tres ideas fundamentales: un sistema económico integrado a nivel mundial: un sistema político basado en estados soberanos independientes jurídicamente -al mismo tiempo formando parte de un sistema interestatal- y un sistema cultural legitimador, llamado geocultura. (Martínez, 2011).

Con relación a la situación actual del capitalismo, Wallerstein observa una situación de crisis terminal, múltiple y de orden profundo y civilizatorio, que alcanza el aspecto ecológico, determina la lógica dominante de la relación hombre-naturaleza, al mismo tiempo que el aspecto cultural y las

estructuras actuales del conocimiento, así como el plano tecnológico, económico, social y político. (Aguirre, 2007, p. 39).

En consecuencia, el análisis de los sistemas-mundo va a subrayar la cada vez más preocupante crisis ecológica que vive el mundo actual; puesto que los medios tecnológicos que pudieran revertir y resolver estos problemas no son rentables dentro de la limitada lógica de la acumulación de capital. (Aguirre, 2007, p. 40).

De igual manera, el enfoque del análisis de los sistemas-mundo va insistir en las distintas manifestaciones de la cada vez más aguda crisis económica mundial, que también se manifiesta en la desigualdad económica y social.

Finalmente, a decir de Wallenstein, en el sistema mundo estamos ante una zona espacio-temporal que traspasa múltiples unidades políticas y culturales, una zona integrada de actividades e instituciones que obedecen a reglas sistémicas.

2.5.
Las visiones de la globalización

Desde sus inicios, el desarrollo del capitalismo, trajo consigo la expansión de los mercados. En el siglo XV, con el descubrimiento y conquista de América por occidente; los recursos naturales les fueron expoliados a los pueblos americanos, creándose una estrecha relación colonial de explotación y abismal desigualdad. Un gran contraste entre dos mundos; mientras uno proporciona recursos naturales y humanos, el otro acumula capital sobre esa base.

Mientras los europeos viven un acelerado desarrollo económico, los americanos se engloban a través del subdesarrollo, tomando siempre como referente a la civilización occidental.

En la historia contemporánea, la globalización ha vinculado a las naciones con el contexto internacional; las fronteras nacionales que antes delimitaban espacios soberanos han sido rebasadas por la globalización. Varios autores consideran la globalización como un proceso multidimensional que se caracteriza por el aumento de los flujos económicos y financieros a escala internacional, basado en las nuevas tecnologías de la comunicación e información. Asimismo, ha definido el cambio en las relaciones culturales, político-institucionales con grandes repercusiones en el medio ambiente.

Ante la aparente novedad de la globalización, es necesario remontarse a sus orígenes en la conformación del pensamiento científico

moderno, en la forja de la razón económica y en el ascenso del capitalismo mercantil hacia su actual fase ecológica global.

> En este sentido, la actual globalización económica se presenta como una etapa más desarrollada del proceso de acumulación e internacionalización del capital.
>
> (Leff, 2005, p. 2).

Este modelo tiene como soporte principal la teoría neoclásica, la cual se basa primordialmente en el crecimiento; no considera posible ni compatible un crecimiento menor con una mejor distribución de la riqueza, que además favorezca un entorno ecológico menos agresivo para el ser humano.

Es importante señalar las tres instituciones principales que gobiernan este proceso: al FMI [2], el Banco Mundial y la OMC, con el fin de conocer los elementos integradores de la globalización. La orientación keynesiana del FMI, que subrayaba los fallos del mercado y el papel del Estado en la creación de empleo, fue reemplazada por la sacralización del libre mercado en los ochenta, como parte del nuevo «Consenso de Washington»[3] —entre el FMI, el BM y el Tesoro de EE UU sobre las políticas correctas para los países subdesarrollados— que marcó un enfoque completamente distinto del desarrollo económico y la estabilización. (Stiglitz, 2007).

Cabe destacar, que algunos autores han caracterizado el proceso de globalización en varios aspectos, en este caso, Ibañez (et al., 2009), opina lo siguiente:

Tecnológico

Se caracteriza por la creación de un nuevo espacio virtual global como consecuencia de la informática, las telecomunicaciones, el desarrollo de nuevas tecnologías de transporte, control y gestión de procesos;

Económico

Se corresponde con la internacionalización de los mercados de consumo, los procesos productivos y consecuentemente de las empresas, en la concentración del capital en una minoría de empresas multinacionales y con la creación de un sistema financiero transnacional;

Cultural

Los elementos culturales se conectan de una nación a otra a través de los medios masivos de comunicación que permiten la difusión de la información simultáneamente, de tal forma que se exportan globalmente todos los elementos culturales que coexisten en el mundo.

Político-institucional

A través de una progresiva construcción de nuevas regulaciones políticas internacionales dentro de un espacio de jerarquías y hegemonías, sostenidas, en ciertas condiciones, y en algunos casos mediante el uso de la fuerza militar y,

Físico-ambiental

Establecida en la evaluación del impacto sobre el medio ambiente que implica la expansión global de un sistema productivo y su impacto sobre la naturaleza y los recursos naturales.

Figura 2.2. Características del proceso según Ibáñez

[2] El FMI es una institución pública, instituida con dinero de los contribuyentes de todo el mundo. Sin embargo, el Fondo no reporta directamente ni a los ciudadanos que lo pagan ni a aquellos cuyas vidas afectan. Sólo informa a los ministros de Hacienda y a los bancos centrales de los Gobiernos del mundo. (Stiglitz, 2007).

[3] Los que mandan son los grandes países desarrollados, básicamente, los Estados Unidos que ostenta un veto efectivo. (Stiglitz, 2007).



Por sus características, la globalización se conduce por una racionalidad tecnológica unidimensional y por la racionalidad económica orientada hacia la maximización del beneficio económico en el corto plazo; esto ha traído como consecuencia la contaminación del planeta y creado una economía insostenible. (Leff, 2000, p. 35)

Consecuentemente, la biodiversidad se ha convertido en un enorme banco de recursos genéticos que son la materia prima de los grandes consorcios de las industrias farmacéuticas y de alimentos. Por su parte, para los países y los pueblos donde se encuentran localizadas las áreas de mayor biodiversidad, ésta representa, por una parte, el referente de significaciones y sentidos culturales que son perturbados cuando son transformados en valores económicos; por otra parte, la biodiversidad es la expresión del potencial productivo de un ecosistema, ante el cual se plantean las estrategias posibles de su manejo sostenible, así como las formas de apropiación cultural y económica de sus recursos. (Leff, 2005, p. 2).

> En el mismo orden de ideas, Leff, caracteriza a la globalización como una "sobre-economización del mundo" –el dominio de la racionalidad económica en los demás procesos de la globalización- que ha llevado a la homogeneización de los patrones de producción y de consumo, contra una sostenibilidad planetaria fundada en la diversidad ecológica y cultural. La biodiversidad aparece como zonas de reservas de naturaleza –territorios y hábitat de esa diversidad biológica y cultural–, que hoy están siendo valorizados por su riqueza genética, sus recursos ecoturísticos, entre otros.
>
> (Leff, 2005, p. 2).

Partiendo de las consideraciones anteriores, la globalización ha propiciado la formación de grandes monopolios con libre acceso a la explotación y mercantilización de los recursos naturales del planeta, ha reubicado el papel del mercado mundial; la concentración y centralización del poder tecnológico, financiero, político y militar en pocas manos y países, impulsando una globalización desde arriba.

Cabe destacar que, a nivel mundial existen aproximadamente unas 70 000 empresas multinacionales con más de 690 000 filiales en el extranjero. El Centro de Empresas Transnacionales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), definió 25 empresas bajo el concepto de globales, según el criterio de: porcentaje de ventas en el extranjero sobre el total, activos en el extranjero sobre el total y empleado en el extranjero sobre el total. El origen de estas empresas son los países industrializados: Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Reino Unido, Países Bajos, Francia, Alemania, Suiza y Hong Kong; entre éstas destacan General Electric, Ford, General Motors, British Petroleum. (Ibañez, et al., 2009).

En este contexto, esta clase de empresas se extienden por el mundo en busca de recursos humanos, infraestructura y recursos naturales.

La globalización se ha difundido a escala planetaria a través de ajustes estructurales llevados a cabo en la década de los 80 afectando la carga fiscal, las tasas de interés en los créditos a pequeños propietarios, el costo de bienes y servicios en las zonas marginadas, y dieron pie a medidas legislativas que condujeron a la privatización de las selvas, tierras y aguas comunales que antes eran de los campesinos pobres, quienes se empobrecieron aún más. Y es en esta misma década que se da a conocer la contraparte en el Informe Brundtland “el desarrollo que responde a necesidades del presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras a responder las de ellas”.

No está demás agregar que el concepto sostenible surge en este contexto contemporáneo en que la naturaleza deja de ser un objeto del proceso de trabajo para ser codificada en términos del capital. La sostenibilidad se inscribe en las luchas sociales contra los efectos adversos de la globalización al ser humano y al planeta, en busca de un uso racional y benéfico a la vida, es decir por una racionalidad ambiental.

> El principio de sostenibilidad emerge en el contexto de la globalización como la marca de un límite y el signo que reorienta el proceso civilizatorio de la humanidad. La crisis ambiental vino a cuestionar la racionalidad y los paradigmas teóricos que han impulsado y legitimado el crecimiento económico, negando a la naturaleza”.
>
> (Leff, 2005, p. 17).

2.6.
La visión de satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de satisfacer las necesidades futuras

La definición de Desarrollo Sostenible, encierra, en sí misma, dos elementos que deben ser considerados. Por un lado, la equidad intrageneracional; por otro, la equidad intergeneracional.

No obstante, el argumento para lograr ambas es la utilización de los recursos naturales en una forma que no perjudique su utilización futura; protegiendo la naturaleza externa. (Foladori, et al., 2005, p. 13).

El índice de crecimiento poblacional y el índice de consumo de los recursos se sustentan directamente en las actividades económicas de los individuos, como son: la agricultura, la industria, la pesca y el comercio exterior. Estas actividades impactan los ecosistemas del planeta.

Por lo que a raíz de la primera Revolución Industrial y el impacto paulatino que tuvo en el medio ambiente, junto con el creciente florecimiento del capitalismo del carbón y su máquina de vapor; hasta su máxima potencia con la producción y consumo en masa basados en el taylorismo-fordismo, y en el uso del petróleo y la electricidad como fuentes energéticas, puso un cambio radical en el uso de los recursos naturales renovables y no renovables, así como sus efectos. (Foladori, et al., 2005, p. 31)



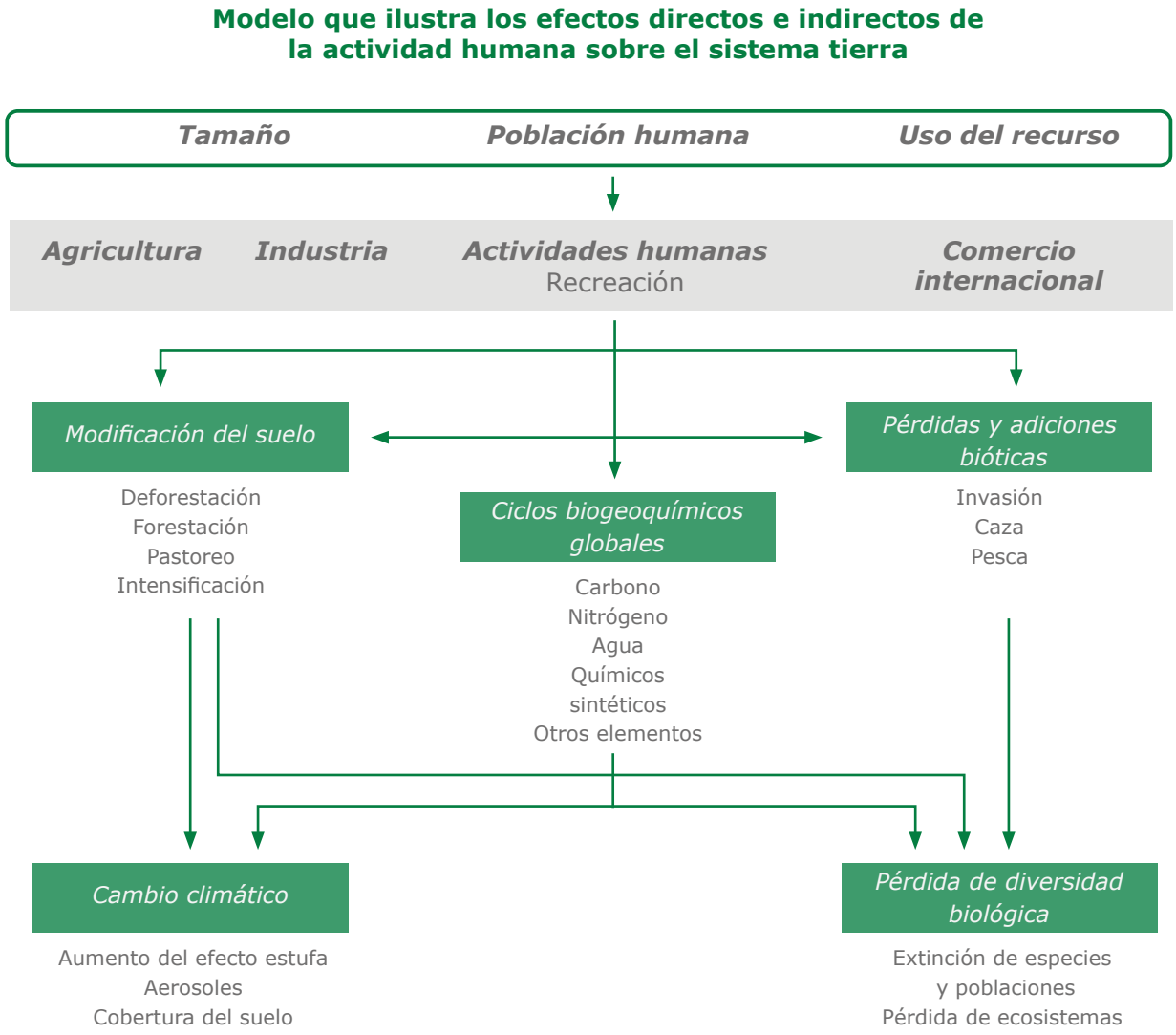


Figura 2.3. Modelo que Ilustra los efectos directos e indirectos de la actividad humana sobre el sistema de la tierra. Fuente: (Foladori, et al.,2005 p. 14).

Los primeros indicios de una crisis ambiental se vieron reflejados a finales de los sesenta mediante la producción informes científicos, y tuvo una instancia decisiva en la Conferencia sobre el Medio Humano, de la ONU, realizada en Estocolmo (Suecia, 1972), en torno a la cual se plantearon diferentes formas de entender y asumir el problema por parte de los países desarrollados y los países en desarrollo. (Foladori, et al., 2005, p. 32).

La declaración de la ONU aprobada en Estocolmo, representa claramente la posición del ambientalismo moderado, que es el primer antecedente de la formulación del objetivo del desarrollo sostenible que la ONU consolidara en 1987 (Brundtland). El documento base de la reunión, llamado *Only One Earth: the Care and Maintenance of a Small Planet,* elaborado por René Dubos y Barbara Ward, asume lo ambiental en

sentido amplio, no limitado a lo biofísico, por lo que integra como compatibles los objetivos tradicionales del desarrollo y la necesidad de cuidar el medio ambiente. En ese sentido, a pesar de la fuerte influencia ecologista-ecocentrista con que aborda la crisis ambiental, la ONU adopta una posición antropocentrista, estableciendo que el cuidado de los recursos no es un fin en sí mismo, sino un medio para favorecer o posibilitar el desarrollo y la mejora de las condiciones de vida de la sociedad, que permita superar la pobreza. (Foladori, et al., 2005, p. 43).

Posteriormente a inicio de los setenta, surge una corriente ecologista conservacionista, representada en una serie de trabajos hechos por biólogos y ecólogos que convergen en la tesis de los límites físicos y la propuesta de crecimiento cero, paradigmáticamente formulada en el Primer Informe al Club de Roma, la cual tiene sus antecedentes en la escuela clásica en los planteamientos de Malthus y David Ricardo. (Foladori, et al., 2005, p. 38).

Los planteamientos contemporáneos más destacados de la necesidad del crecimiento cero en el momento de la crisis ambiental actual fueron las ideas de Kenneth E. Boulding, de Paul y Arme Ehrlich, las expresadas en *El manifiesto por la supervivencia, de Goldsmith*, y *Los límites del crecimiento*, de Meadows. Sin embargo, el artículo donde presenta su tesis más específica es *The Economics for the Coming Spaceship Earth,* publicado en 1966, donde parte de la premisa de que en el futuro la economía tendrá que concebirse como un sistema cerrado, lo cual supondrá aceptar que la abundancia ilimitada es sólo aparente; y establece los elementos precursores del concepto de sostenibilidad, tales como la preferencia de mantener el stock total de capital, en lugar de aumentar el PIB. (Foladori, et al., 2005, p. 39)

Sin embargo, el autor más importante en esta corriente del pensamiento ambientalista fue Paul Ehrlich, profesor de biología de la Universidad de Stanford, planteaba la necesidad de limitar la población mediante una política de control con definición previa de lo que podría ser el tamaño óptimo de una población estable. (Foladori, et al., 2005, p. 40).

Otra respuesta alternativa a las anteriores, estuvo dada por la corriente del ecodesarrollo, la cual surgió en la lucha política por definir un nuevo orden mundial, frente a la idea de los límites del crecimiento y la propuesta de transitar hacia una economía estacionaria divulgadas por el Club de Roma, planteando la propuesta de nuevos “estilos de desarrollo” basados en el potencial ecológico de las diferentes regiones y en las capacidades propias de los pueblos del Tercer Mundo. (Foladori, et al., 2005, p. 45).

Este suceso de acontecimientos dio lugar a la preocupación por la conservación del medio ambiente expresados en el Informe Brundtland que será analizado más detenidamente en el siguiente apartado.

2.7.
El Informe Brundtland

Documento conocido como Nuestro futuro común -Informe Brundtland-, elaborado por varias naciones, encabezadas por la doctora Gro Harlem Brundtland, aprobado por la Asamblea General de la ONU, en 1987; se utilizó por primera vez el concepto de desarrollo sostenible: "...el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades".

En este tenor, el documento plantea que desarrollo y medio ambiente van unidos, pues existe una correspondencia mutua entre desarrollo y medio ambiente, al mismo tiempo que pone en entredicho un crecimiento económico que no considere las grandes pérdidas ambientales irreparables.

> El medio ambiente no existe como esfera separada de las acciones humanas, (…) La palabra "desarrollo" también ha sido reducida (…) como lo que "las naciones pobres deberían hacer para convertirse en más ricas. Pero el "medio ambiente" es donde vivimos todos, y el "desarrollo" es lo que todos hacemos al tratar de mejorar nuestra suerte en el entorno en que vivimos. Ambas cosas son inseparables.

> Muchas formas de desarrollo extenúan los recursos del medio ambiente en los que deben basarse, y el deterioro del medio ambiente puede socavar el desarrollo económico. (…) Es, por tanto, inútil tratar de encarar los problemas ambientales sin una perspectiva más amplia que abarque los factores que sustentan la pobreza mundial y la desigualdad internacional. (ONU, 1987, p. 18).

El documento reflexiona sobre la relación existente entre el desarrollo, el medio ambiente y la política, puesto que quienes toman las decisiones en las que se ven involucrados estos tres elementos son los países industrializados, cuyas políticas repercuten en las demás naciones.

> Además, las cuestiones de desarrollo han de ser consideradas como decisivas por los dirigentes políticos que perciben que sus países han alcanzado un nivel hacia el cual otras naciones han de tender. Muchos de los caminos de desarrollo que siguen las naciones industrializadas son verdaderamente impracticables, y las decisiones en materia de desarrollo que toman estas naciones, debido a su gran potencia económica y política, tendrán una repercusión profunda sobre la capacidad de todos los pueblos de mantener el progreso humano para las generaciones venideras.
>
> (ONU, 1987, p. 12).

Inmersa en la problemática planteada se ve reflejada la pobreza y la cuestión demográfica, de tal forma que según el documento "Muchas cuestiones críticas de supervivencia están relacionadas con un desarrollo desigual, con la pobreza y con el crecimiento de la población". (ONU, 1987, p. 12).

Sumado a lo anterior, la Comisión planteó la acción política como forma de administrar los recursos del medio ambiente, que conduzcan al progreso y supervivencia duraderos, de tal forma que las tanto las generaciones actuales como las futuras tengan dicha seguridad. (ONU, 1987, p. 16).

Debido a la relación establecida entre pobreza, desigualdad y degradación medioambiental, se presenta como alternativa el crecimiento económico.

> "Una nueva era de crecimiento económico, un crecimiento que sea poderosa a la par que sostenible social y medioambientalmente (…) que ha de fundarse en políticas que sostengan y amplíen la base de recursos del medio ambiente y creemos que ese crecimiento es absolutamente indispensable para aliviar la gran pobreza que sigue acentuándose en buena parte del mundo en desarrollo.
>
> (ONU, 1987, pp. 13, 16).

En este orden de cosas, se requiere que un desarrollo sostenible y duradero para que continúe a las siguientes generaciones.

> Está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible. El concepto de desarrollo duradero implica límites (…) -que imponen a los recursos del medio ambiente el estado actual de la tecnología y de la organización social y la capacidad de la biósfera de absorber los efectos de las actividades humanas-. Pero tanto la tecnología como la organización social pueden ser ordenadas y mejoradas de manera que abran el camino a una nueva era de crecimiento económico (…). El desarrollo duradero exige que se satisfagan las necesidades básicas de todos y que se extienda a todos la oportunidad de colmar sus aspiraciones a una vida mejor.
>
> (ONU, 1987, p. 23).

No obstante, el desarrollo duradero, sostenible es visto como un proceso en el que intervienen diferentes factores entrelazados entre sí. Asimismo, la voluntad política que involucra a los gobiernos es una condición para lograrlo.

> Pero en último término, el desarrollo duradero no es un estado de armonía fijo, sino un proceso de cambio por el que la explotación de los recursos, la dirección de las inversiones, la orientación de los progresos tecnológicos y la modificación de las instituciones se vuelven acordes con las necesidades presentes tan bien como con las futuras. No pretendemos afirmar que este proceso sea fácil o sencillo. Al contrario, será preciso hacer selecciones penosas. Por ello, en último análisis, el desarrollo duradero deberá apoyarse en la voluntad política.
>
> (ONU, 1987, p. 24).

Simultáneamente, pobreza, demografía, desarrollo y medio ambiente representaron para la Comisión un tema central al establecer determinadas conexiones entre estos elementos:

> Muchas tendencias del desarrollo actual hacen que sea cada vez mayor el número de personas pobres y vulnerables, y deterioran el medio ambiente. ¿Cómo podrá tal desarrollo ser de utilidad para el mundo del siglo próximo, que duplicará el número de habitantes y deberá valerse del mismo medio ambiente? (…) nos dimos cuenta de que hacía falta un nuevo camino de desarrollo que sostuviera el progreso humano no solamente en unos pocos lugares y durante unos pocos años, sino ya en todo el planeta y hasta en el distante futuro. De esta manera el "desarrollo duradero" se convierte no sólo en un objetivo de las naciones "en desarrollo", sino también de las naciones industriales.
>
> (ONU, 1987, p. 18).

Por otra parte, la Comisión no deja de lado la necesidad de involucrar también al sector privado:

> La Comisión se dirige también a las empresas privadas, desde los negocios que cuentan con un solo hombre hasta las grandes empresas multinacionales que tienen un volumen total de ventas superior al presupuesto de muchas naciones y que tienen las posibilidades de realizar cambios y mejoramientos trascendentales.
>
> (ONU, 1987, p. 16).

La Comisión señala la importancia de la participación conjunta de los ámbitos internacional, organizacional y gubernamental para abordar las cuestiones de desarrollo y medio ambiente con sus respectivas implicaciones.

> El mandato de la Comisión le señala tres objetivos: reexaminar las cuestiones críticas del medio ambiente y el desarrollo y formular propuestas realistas para encararlas; proponer nuevas formas de cooperación internacional acerca de esas cuestiones que influencien las políticas y acontecimientos en la dirección de los cambios que hacen falta; y aumentar el nivel de comprensión y compromiso para la acción por parte de los individuos, las organizaciones voluntarias, el mundo de los negocios, los institutos y los gobiernos.
>
> (ONU, 1987, p. 18)

Otros elementos complementan lo expuesto por el documento, éstos son: los recursos para los pobres, su participación en el crecimiento económico, la participación ciudadana en el ámbito nacional y la democracia a nivel internacional; elementos que ya plantean la organización de la sociedad a nivel mundial en relación con el medio ambiente.

> La satisfacción de las necesidades esenciales exige no sólo una nueva era de crecimiento económico para las naciones donde los pobres constituyen la mayoría, sino la garantía de que estos pobres recibirán la parte que les corresponde, de los recursos necesarios, para sostener ese crecimiento. Contribuirán a tal finalidad los sistemas políticos que aseguren la efectiva participación de los ciudadanos en la adopción de decisiones en el plano nacional y una mayor democracia en la adopción de decisiones a nivel internacional.
>
> (ONU, 1987, p. 20)

> El desarrollo duradero a nivel mundial exige que quienes son más ricos adopten modas de vida acordes con medios que respeten la ecología del planeta, en el uso de la energía. (…).
>
> (ONU, 1987, p. 23).

RESUMEN DE LA UNIDAD

El estudio de la economía, considera aspectos diversos y data formalmente desde lo que se conoce como escuela Clásica con los trabajos de Smith, Ricardo y Malthus principalmente. Al estudiar los diferentes aspectos de la economía el concepto de desarrollo, sobresale en la actualidad como elemento clave para la mejora de la calidad de vida de la población.

Para la existencia de desarrollo económico de los países, un aspecto clave es la necesidad de crecimiento, en sí el crecimiento económico es considerado como variable necesaria más no única para la existencia de desarrollo. En el desarrollo podemos encontrar diversas vertientes de estudio y antecedentes importantes como los planteados por Marx, posteriormente por Prebisch y Wallerstein, estos últimos tienen como objetivo estudiar los procesos de desarrollo desde diferentes perspectivas, especialmente al considerar la posibilidad de dividir a los países por medio de bloques, ya sea dependiendo de su importancia o bien de la postura que adoptan, como el llamado tercer mundo.

Con la llegada de la globalización que no sólo se dio en el ámbito del comercio de mercancías; sino en el sector financiero y también en aspectos sociales, se dio cada vez más importancia al fenómeno de la contaminación del medio ambiente, esto no significaba que hasta la llegada de la globalización se comenzó a afectar al medio ambiente; sino que dichos efectos adversos comenzaron a ser cada vez más notorios e imposibles de revertir. Es a partir de esos momentos, que el concepto de desarrollo sostenible toma cada vez más importancia, debido no sólo a la necesidad de los países de crecer económicamente y al crecimiento de su población; sino a que la búsqueda de la satisfacción de dichas necesidades se diera considerando el futuro de la misma población; es decir, en la búsqueda de un impacto ambiental menor.

Es este último punto, quizá el de mayor importancia en este apartado, aprendimos los antecedentes tanto en el ámbito de crecimiento económico, demografía y desarrollo; así como la clasificación de los países y su forma de organización actual dentro de un sistema global, con el propósito de aclarar que el crecimiento que genera desarrollo a los países y el desarrollo mismo que buscan alcanzar dichos países no puede ser sostenido en el tiempo si no se busca disminuir los impactos generados en el ambiente.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad 2. Actividad inicial. *Adjuntar archivo.* A partir del estudio del contenido de la unidad, elabora un mapa conceptual u organizador gráfico sobre los temas vistos. Dentro del documento podrás encontrar recomendaciones de software para su elaboración.

1. **Unidad 2. Actividad 1**. ***Adjuntar archivo.*** **Enriqueciendo el concepto de desarrollo sostenible desde las teorías contemporáneas.**
   A lo largo del tiempo, el concepto de desarrollo sostenible ha evolucionado gracias a diversas corrientes teóricas que lo han abordado desde múltiples perspectivas: económicas, críticas, sociales y globales. Entender estas posturas permite ampliar la comprensión del concepto y actualizarlo frente a los desafíos actuales.
   En esta actividad sintetizarás lo aprendido en la Unidad 1 y lo contrastarás con las principales perspectivas teóricas vistas en esta unidad, identificando aquella que más resonó contigo como futuro(a) profesional.

   Instrucciones:

   1. Retoma la definición de desarrollo sostenible que elaboraste en la actividad 1 de la unidad 1. Si no la desarrollaste, hazlo ahora.
   2. Enriquécela integrando nuevos elementos a partir de las teorías revisadas en esta unidad.
   3. Identifica una de las perspectivas teóricas que más te interesó y explica por qué.
   4. Elabora un texto de entre 1 y 2 cuartillas.
   5. Cita las fuentes utilizadas en formato APA.

2. **Unidad 2. Actividad 2. *Foro.*** **El desarrollo sostenible ante los retos de la globalización.**
   ¡Te damos la bienvenida a esta actividad colaborativa de Foro!
   En esta actividad, tanto tú como tus compañeros trabajarán juntos para explorar y aprender sobre el desarrollo sostenible ante los retos de la globalización. El objetivo principal es evaluar los conocimientos que adquiriste sobre los temas que se abordaron en la unidad 2. En este caso, puedes complementar tu respuesta con información obtenida de diversas fuentes, las cuales debes citar adecuadamente. Todos debemos fundamentar nuestras respuestas en los conocimientos adquiridos en esta unidad y en fuentes confiables para enriquecer el análisis.
   En un mundo globalizado, el desarrollo sostenible enfrenta nuevos desafíos y contradicciones. Las dinámicas económicas y sociales globales generan impactos que no siempre consideran la equidad ni la protección del entorno. Las teorías críticas del desarrollo ofrecen herramientas

para comprender estas tensiones.
En esta actividad analizarás cómo las visiones sobre globalización influyen en la posibilidad de alcanzar el desarrollo sostenible, y confrontarás tus ideas con las de tus compañeros.

Instrucciones:

1. Investiga brevemente cuáles son los principales problemas que enfrenta el desarrollo sostenible en el contexto de la globalización.
2. Publica una participación inicial en el foro respondiendo las siguientes preguntas:
   - ¿Qué retos específicos impone la globalización al desarrollo sostenible?
   - ¿Qué aportes ofrecen las teorías críticas (como Marx, la CEPAL o la Teoría del Sistema-Mundo) para comprender o enfrentar estos retos?
   - ¿Cómo podrías abordar, desde tu campo profesional (Administración, Contaduría o Informática), una propuesta que contribuya a un desarrollo más justo y sostenible en este contexto global?
3. Una vez que hayas compartido la información, retroalimenta a por lo menos tres de tus compañeros para enriquecer la discusión y el aprendizaje colaborativo.

3. Unidad 2. Actividad 3. *Adjuntar archivo.* El Informe Brundtland: origen del concepto de desarrollo sostenible.

El Informe Brundtland (1987) es un documento clave en la historia del desarrollo sostenible, pues introdujo la definición más citada del concepto y sentó las bases para la agenda internacional actual. Su análisis permite comprender cómo surgió la preocupación global por conciliar crecimiento y sustentabilidad.
En esta actividad analizarás los principales aportes del Informe Brundtland y reflexionarás sobre su vigencia y relevancia en el contexto actual.

Instrucciones:

1. Elabora un ensayo de entre 1.5 y 2 cuartillas en el que desarrolles los siguientes tres puntos:
   - ¿Cuáles son los principales aportes y conceptos clave del Informe Brundtland?
   - ¿Por qué fue relevante en su momento y qué cambios propició en la forma de entender el desarrollo?
   - ¿Consideras que su visión sigue siendo válida hoy en día? ¿Por qué sí o por qué no? Argumenta tu respuesta.
2. Utiliza al menos una fuente adicional confiable. Puedes auxiliarte también del siguiente documento: https://cedigec.fca.unam.mx/materiales/plan_2023/administracion/4/Anexos_2124/inf_brun.pdf
3. Cita tus fuentes en formato APA.

4. Unidad 2. Actividad 4. *Adjuntar archivo.* Comparando las perspectivas teóricas del desarrollo sostenible.

A lo largo del tiempo, diversas teorías han intentado explicar las causas del subdesarrollo y los caminos posibles hacia un desarrollo más justo y sostenible. Desde posturas ortodoxas como la teoría de las etapas del crecimiento, hasta visiones críticas como las propuestas por Marx, la CEPAL o Wallerstein, cada una aporta elementos valiosos para comprender la relación entre economía, sociedad y medio ambiente.

En esta actividad organizarás y compararás las principales perspectivas teóricas vistas en la unidad, para identificar sus puntos de coincidencia, sus diferencias y sus aportaciones a la comprensión del desarrollo sostenible.

1. Elabora un cuadro comparativo que incluya las siguientes teorías o enfoques tratados en la unidad:
   - Malthus (teoría clásica)
   - Rostow (teoría ortodoxa del desarrollo en etapas)
   - Karl Marx (visión crítica del desarrollo capitalista)
   - CEPAL (estructuralismo latinoamericano)
   - Tercermundismo
   - Wallerstein (Teoría del Sistema-Mundo)
   - Visiones sobre la globalización
   - Informe Brundtland (visión institucional del desarrollo sostenible)
2. Usa columnas para comparar, como mínimo, los siguientes aspectos:
   - Enfoque general del desarrollo
   - Relación con el medio ambiente
   - Papel del Estado o instituciones
   - Críticas o limitaciones
   - Aportes al desarrollo sostenible
3. Reflexiona brevemente (5 a 6 líneas): ¿Qué perspectiva te parece más vigente para explicar los retos actuales del desarrollo sostenible? ¿Por qué?
4. Al final, incluye las fuentes utilizadas en formato APA.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Adjuntar archivo.
Estado del arte y visión personal del desarrollo sostenible.

Después de revisar las principales teorías sobre el desarrollo sostenible —desde las posturas clásicas como Malthus, las teorías del crecimiento económico, las críticas de Marx y la CEPAL, hasta la visión del Sistema-Mundo de Wallerstein y las implicaciones de la globalización—, es posible construir una perspectiva más crítica y actualizada del tema. El estado del arte no solo es una revisión teórica, sino una base para entender cómo se concibe hoy el desarrollo sostenible en contextos diversos.

En esta actividad integrarás lo aprendido en la unidad y expresarás tu concepción personal del desarrollo sostenible, considerando las perspectivas teóricas revisadas y tu campo de formación profesional.

Instrucciones:

1. Redacta un texto donde respondas, de forma integrada, las siguientes preguntas:
   - ¿Cuál es tu definición actualizada de desarrollo sostenible después de haber estudiado las teorías de esta unidad?
   - ¿Qué elementos rescatarías de las teorías clásicas y de las posturas críticas para entender el desarrollo sostenible hoy en día?
   - ¿Qué aportaciones te parecen más relevantes de la Teoría del Sistema-Mundo y del Informe Brundtland?
   - ¿Qué desafíos enfrenta el desarrollo sostenible en el contexto de la globalización?
   - ¿Cómo aplicarías estas perspectivas a tu futura práctica profesional como administrador(a), contador(a) o informático(a)?
2. Indicaciones adicionales:
   - Puedes mencionar autores o teorías como parte de tu argumentación.
   - Tu redacción debe mostrar una reflexión crítica, coherente y bien estructurada.

CUESTIONARIO DE REFORZAMIENTO

Adjuntar archivo.
Responde las siguientes preguntas.

1. ¿Cuál fue la tesis de Tomas Malthus en su estudio sobre los efectos del aumento de la población sobre el crecimiento económico?
2. Según Rostow, ¿cuáles son las cinco etapas comunes en los países con menos desarrollo?
3. En Rostow, ¿Cuál es la unidad de estudio para la historia económica?
4. Según la teoría evolucionista de Marx, ¿qué es el desarrollo?
5. ¿Qué es un modo de producción?
6. ¿Cuál es la relación hombre-naturaleza, según Marx?
7. ¿Cuál es la tesis de la CEPAL acerca de la condición de los países latinoamericanos?
8. ¿Cuál es la propuesta de la CEPAL acerca del subdesarrollo de los países en Latinoamérica?
9. ¿Cómo aborda el estudio de las sociedades modernas Wallerstein?
10. ¿Cuáles son los elementos básicos en torno al desarrollo sostenible que plantea el Informe Brundtland?

AUTOEVALUACIÓN

I. Selecciona la respuesta correcta.

1. En 1998, el modelo de Brander y Taylor aborda la sostenibilidad y el enfoque de Malthus, considerando los siguientes elementos:
   a) Stock de capital ambiental, uso humano de capital ambiental, crecimiento poblacional.
   b) Stock de capital fijo, uso humano de capital ambiental, crecimiento poblacional.
   c) Stock de capital ambiental, uso humano de capital fijo, crecimiento poblacional.

2. En la visión teórica de Rostow, plantea que la mejor unidad de estudio para la historia económica es:
   a) La nación y su desarrollo comercial.
   b) El área comercial constituida por diferentes países.
   c) El área comercial de las empresas.

3. Los países con menos desarrollo se encuentran en una situación de retraso transitorio, inevitable dentro del proceso histórico de cada sociedad. Esta es una propuesta de:
   a) Marx.
   b) Malthus.
   c) Rostow.

4. El modo de producción es definido como el conjunto de las relaciones de producción asociadas a un determinado tipo de propiedad del medio de producción. Es una teoría de:
   a) Carlos Marx.
   b) Rostow.
   c) Malthus.

5. El desarrollo es un proceso de cambio de formaciones sociales a través del desarrollo de las fuerzas productivas. Es una teoría de:
   a) Wallerstein.
   b) Carlos Marx.
   c) Rostow.

6. Según Carlos Marx una Formación social consiste en:
   a) El plusvalor y la superestructura.
   b) El modo de producción vigente conjuntamente con una superestructura.
   c) Las mercancías y la superestructura.

7. Según Carlos Marx:
   a) El hombre se apropia de la naturaleza en una actitud de transformación y apropiación para dar paso al desarrollo de la sociedad mediante un adecuado manejo del sistema natural con vistas a la satisfacción de las necesidades humanas.
   b) El hombre se apropia de la naturaleza transformándola para dar paso al crecimiento de la sociedad mediante un adecuado manejo del sistema natural con vistas a la elaboración de mercancías.
   c) El hombre se apropia de la naturaleza en una actitud de transformación y apropiación para dar paso al desarrollo de la sociedad mediante un adecuado manejo del sistema natural con vistas al intercambio de mercancías.

8. En la división internacional del trabajo encontramos que, las economías subdesarrolladas se especializan en productos primarios y cuentan con escasa tecnología, mientras que los países del centro con exportación de productos manufacturados con precios al alza. Esta concepción pertenece a:
   a) CELA.
   b) CEPAL.
   c) Brundtland.

9. Para el estudio de las sociedades modernas, la unidad de análisis es el sistema mundo. Se refiere a la teoría de:
   a) Wallerstein.
   b) Carlos Marx.
   c) Malthus.

10. Los medios tecnológicos que pudieran revertir y resolver la crisis ecológica que vive el mundo actual no son rentables dentro de la limitada lógica de la acumulación de capital para resolver dichos problemas. Pertenece a la teoría de:
    a) Wallerstein.
    b) Brundtland.
    c) Carlos Marx.

11. Según el Informe Brundtland, desarrollo sostenible es aquel que:
    a) "…Satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades."
    b) "…Satisface las necesidades de los jóvenes en el presente, sin comprometer la capacidad de que las futuras generaciones de jóvenes puedan satisfacer sus propias necesidades."
    c) "…Satisface las necesidades de los ancianos en el presente, sin comprometer la capacidad de que en el futuro los ancianos puedan satisfacer sus propias necesidades."

RESPUESTAS DE AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás las respuestas al examen por unidad.

UNIDAD 2
I. Solución
1. a
2. b
3. c
4. a
5. b
6. b
7. a
8. b
9. a
10. a
11. a

REFERENCIAS

Aguirre, R. (2007). *Immanuel Wallerstein y la perspectiva crítica del análisis de los sistemas mundo.* Textos de economía de la Universidad Federal de Santa Catarina. https://periodicos.ufsc.br/index.php/economia/article/view/1850.

Bifani, P. (2007). *Medio ambiente y desarrollo.* Universitaria.

Carvajal, Á. (2007). La trama del desarrollo: hacia una noción desarrollada de desarrollo. *Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica*, [en línea] 45 (115-116). https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/filosofia/article/view/7419

Cuerdo, M. y Ramos, J. (2000). *Economía y Naturaleza una historia de las ideas.* Síntesis.

Ekelund, R. y Hébert, R. (1999). *Historia de la Teoría Económica y de su Método.* McGraw-Hill.

Foladori, G. y Pierri, N. (coords.) (2005). *¿Sustentabilidad? Desacuerdos sobre el desarrollo sustentable*. Porrúa, Universidad Autónoma de Zacatecas.

Gutiérrez R., R., 2004. Walt W. Rostow: Réquiem por un historiador económico.

Toluca: s.n.

Gutiérrez Garza, E., 2008. *De las teorías del desarrollo al desarrollo sustentable: Historia de la constitución de un enfoque multidisciplinario*. Nuevo León: s.n.

Hobsbawm, E., 2010. *Historia del siglo XX.* Buenos Aires: Crítica.

Ibañez, M. M., Sanz, F. H. & Massimilano, F., 2009. Dimensión territorial de la globalización económica/Territorial dimension of. Madrid: Universidad Cumplutense de Madrid.

Leff, E. (2005). *La Geopolítica de la Biodiversidad y el Desarrollo Sustentable: economización del mundo, racionalidad ambiental y reapropiación social de la naturaleza… Documento presentado en Seminario Internacional REG GEN: Alternativas Globalización*, UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/reggen/pp12.pdf

Martínez, A. (2011). Reflexiones en torno al sistema mundo de Immanuel Wallerstein. *Revista Historia Y MEMORIA,* (2), 211-220. http://www.redalyc.org/pdf/3251/325127478010.pdf

ONU, Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo. (1987). *Nuestro futuro común (Informe Brundtland).* http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm

Saldivar V., A. y otros. (1998). *De la Economía Ambiental al Desarrollo Sustentable (Alternativas frente a la crisis de gestión ambiental).* Facultad de Economía, UNAM. Programa Universitario de Medio Ambiente, UNAM.

Stiglitz, J., (2007). *El malestar en la globalización.* Madrid: Punto de Lectura, S.L.

UNIDAD 3

HISTORIA Y SITUACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL

OBJETIVO PARTICULAR

Al finalizar la unidad, el alumnado distinguirá la progresión histórica del problema de la sostenibilidad, enmarcado en la discusión sobre el progreso industrial.

TEMARIO DETALLADO

 **(10 horas)**

3. Historia y situación de la problemática ambiental

3.1. La noción del desarrollo y la prosperidad infinita: la Revolución Industrial

3.2. La modernidad como prosperidad y como calamidad

3.3. El medio ambiente: una asignatura pendiente del siglo XIX

3.4. Crisis ambiental en el siglo XX: primeras voces de alerta

3.5. Degradación ambiental y crecimiento económico: los casos de la agricultura y la industria

3.6. El reconocimiento del problema ambiental en el discurso económico, social y político

ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA



Texto en línea.

La actividad diagnóstica tiene como objetivo conocer tu comprensión inicial sobre algunos conceptos clave del desarrollo sostenible.

Esta evaluación no es sumativa, pero sirve para que identifiques tus ideas previas y áreas de oportunidad para guiar el aprendizaje en el curso. Por ello, realiza lo que se te pide a continuación sin consultar ninguna fuente externa.

Tomando en cuenta tus conocimientos previos y antes de iniciar con el estudio de esta unidad, responde lo siguiente:

1. ¿Consideras que la Revolución industrial tuvo impacto en el medio ambiente? Sí, no y ¿por qué?

INTRODUCCIÓN

La Revolución Industrial es sin duda un periodo de suma importancia en la historia de la humanidad; los cambios en los procesos productivos tienen injerencia directa en los entornos sociales, económicos y ambientales. Estos prometen el alcance de modernidad vista como sinónimo de prosperidad y desarrollo.



Por otro lado, se empieza a gestar una crisis ambiental con voces de alerta en la degradación del planeta que conlleva a la ruptura del equilibrio del mismo, sobreexplotando los recursos naturales, contaminando con procesos nucleares, emisiones de carbono entre otros gases. El discurso político de los gobiernos es una utopía que no lleva a ningún puerto las necesidades de los estratos sociales menos favorecidos por los procesos económicos, quienes ven a la revolución industrial como una calamidad.

3.1.
La noción del desarrollo y la prosperidad infinita: la Revolución Industrial

El periodo denominado "Revolución Industrial" abarcó la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX, éste inició en la Gran Bretaña y permeó el resto de Europa continental debido a que la prosperidad parecía garantizada gracias al desarrollo que ofrecía la industria. Sin embargo, este periodo dio pie a transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y culturales e impactos ambientales importantes que trasladados a nuestra época resultan ser antecedentes directos de la crisis ambiental actual, ya que lo que fue de orden continental, se convirtió en un tema global.

El crecimiento de la urbanización fue inevitable, puesto que el vertiginoso aumento de industrias ofertaba grandes cantidades de puestos de trabajo, lo cual atraía a la gente del campo que se desplazó hacia las ciudades en busca de una mejor calidad de vida que les permitiera el acceso a servicios de salud y transporte.

Para que la Revolución Industrial tuviera lugar, fue necesario un intensivo uso de energía, sin la cual ésta hubiese sido imposible. Inglaterra, como iniciadora de la industrialización, recurrió al viejo método de talar sus bosques para sostener las actividades altamente consumidoras de madera como la fundición de hierro, la construcción de edificios, la construcción de embarcaciones que ponían de manifiesto el poderío Inglés de la época y el naciente fenómeno industrial. La madera se volvió escasa y no alcanzaba ni para que la personas se calentasen en tiempo de invierno, los más pobres morían de frío, lo que a la postre originó revueltas populares. Este hecho evidencia los efectos al medio ambiente derivados de la deforestación.

Ante esta necesidad Abraham Darby y su hijo, realizaron un descubrimiento que permitió reemplazar el carbón vegetal por el extraído de las abundantes minas que poseía el país. Así, lograron purificar un tipo de carbón que era inutilizable en la industria del hierro por su alto contenido en impurezas, obteniendo el denominado "coque".

Este descubrimiento tuvo gran éxito desde mediados del siglo XVIII hasta finales del mismo. El carbón mineral permitió obtener hierro para fabricar desde clavos hasta ferrocarriles, barcos, y máquinas de vapor, las que a la postre resultaron ser parte medular de la industrialización. El éxito del carbón mineral, logró en gran medida sustituir a otras fuentes de energía como la humana, la animal y la hidráulica. Aunado a lo anterior, el hallazgo de fuentes de energía alternativas, como el petróleo y el gas, se convirtieron en el soporte de la industrialización y del desarrollo de la sociedad industrial desde finales del siglo XVIII.

Los bienes generados aumentaban a la par que reducían los costos, por lo que la productividad tuvo un gran auge, como ocurrió con las manufacturas textiles.

Ante tanta producción, los desechos también aumentaron en forma exorbitante y la naturaleza pasó a convertirse en el gran receptor de estos, absorbiendo la contaminación generada por el uso de combustibles fósiles, desechos industriales y de las ciudades que aumentaron su población a una velocidad sin precedentes, derivado de la baja en las tasas de mortalidad gracias a los descubrimientos científicos.

La comunidad internacional empezó a tomar conciencia y realizó trabajos que dieron como consecuencia la división internacional del trabajo, que definía a la producción de determinados elementos necesarios para el mercado internacional con un ecosistema específico. Este nuevo orden mundial establecía que un país producirá minerales, otros vegetales, otros carnes, etc.; lo cual dio paso a la denominada súper-especialización que reemplazaba a los cultivos o los bosques, por monocultivos intensivos, ganadería o explotaciones mineras, que al correr del tiempo traerán sobre-explotación y la degradación del suelo, fenómeno al que México no fue ajeno y tuvo gran explotación minera.

3.2.
La modernidad como prosperidad y como calamidad

La modernidad resulta de una infraestructura en la imaginación social, la cual plantea una expansión ilimitada de lo racional sobre la "voluntad de dominio" (Nietzsche, 1965) (considerada como el motor principal del hombre), invade la vida en todas sus aristas a través de la producción sin límites.

En siglo XIX se crean fenómenos idealistas, derivados de ilusiones e imágenes de ensueño que representan la imagen de la modernidad, pero que en el fondo representan la insatisfacción en la innovación, ya que lo que es más nuevo no cambia, pues en el fondo sigue siendo lo mismo.

Los fines de la modernidad pretenden dotar de libertad, bienestar, satisfacción y democracia, creando la imagen de la sociedad industrial, dando paso a otra configuración social en la cual las clases o estratos se mantienen; pero también surgen fenómenos más allá de los límites de la sociedad de clase, como las desigualdades generacionales, los conflictos regionales y religiosos, el respeto por los derechos de la mujer, la lucha contra los ejercicios nucleares y la migración. Otro cambio en la sociedad industrial se da en torno a la estructura familiar, debido a la incorporación de la mujer al proceso de formación y al mercado y por los divorcios.

El trabajo se organiza y flexibiliza en cuanto al tiempo y al lugar. Dando paso al "subempleo". En cuanto a lo político, se pasó a un esquema institucionalizado con democracia parlamentaria, que en muchos casos esta se basa únicamente en el discurso político que no traduce en acciones cumplidas, marginando cada vez más a los ya marginados.

Lo anterior expuesto clarifica la idea de la modernidad como prosperidad para unos y calamidad para otros.

La tecnología, sin duda, ha jugado un papel sumamente importante en la era de la modernidad, en el siglo XIX, se le veía como un complemento de la parte material de la vida humana. Tener acceso a la tecnología era visto como sinónimo de modernidad, poseerla suponía ser dueños de la situación y poder hacer lo que se quisiera. En la actualidad, se le considera parte central de la actividad social que controla el "qué hacer" y el "cómo hacer" de una sociedad, dando estatus y autorrealización a quienes las poseen y frustraciones a quienes no.

A fines del siglo XVIII la modernización como revolución técnica, apenas comenzaba; pero a su vez, era irrefutable un fenómeno social que suponía la abolición de un pasado obscuro y el desencadenamiento de la imaginación con la potenciación técnica de la vida productiva. La reorganización de la vida social a partir de la modernización es inminente, como dinamizadora del progreso, de los procesos y los medios de producción y consumo.

3.3.
El medio ambiente: una asignatura pendiente del siglo XIX.

Además del fenómeno industrial en el siglo XIX, se suscitó la llamada Revolución Agrícola, en la cual las prácticas productivas dieron paso a una transformación de los ecosistemas naturales. En el periodo de la era preindustrial la deforestación fue sin duda el daño ecológico más extendido, que como se comentó anteriormente, generó lo que sería una de las primeras crisis energéticas por la escasez de leña durante los siglos XVI y XVIII, hasta la llegada de los combustibles fósiles y su pleno uso en el siglo XIX. Sin duda, esto tiene un efecto no sólo en lo ambiental; sino también en lo económico y social.

Las prácticas productivas que se implementan en su forma tienen relación directa con la naturaleza y por lo tanto, en la forma en que se debería ejercer un control sobre los ecosistemas orientados a la sostenibilidad. Sin embargo, la necesidad de energía y materias primas rebasan los pocos esfuerzos que se hacen y se han hecho en este tema, ya que la presión que se ejerce sobre el entorno natural es excesiva, y como se puede ver desde siglos pasados en los cuales quizá no pensaríamos que se generaba este tipo de impacto, lo que nos hace dar cuenta que nuestro planeta lleva seis siglos en creciente deterioro.

La industrialización conlleva en su desarrollo mismo, una revolución de contaminantes muy variados dispersados en el ambiente, derivados por el uso del carbón, cuya combustión produce dióxido de carbono, vapor de agua, óxidos de azufre y productos volátiles originados por la combustión incompleta y los derivados de la fundición de metales, que generan grandes cantidades de contaminantes, que sin duda continúan siendo una asignatura pendiente en nuestro siglo.

Las concentraciones urbanas en este periodo tuvieron como común denominador paisajes afectados por el humo y gases tóxicos de chimeneas, toneladas de materiales de desecho, ríos y afluentes contaminados con residuos de la industria. Las afectaciones a la salud pública se incrementaron con mucha facilidad, debido a múltiples infecciones derivadas de la falta de higiene y malos sistemas de drenaje.

Sin duda, la motorización es considerada la principal causante de la contaminación ambiental, del deterioro ecológico y del cambio climático. A pesar de lo anterior, la motorización de la vida, fue la respuesta a otro problema, el estiércol de caballo, ya que en las ciudades donde vivían millones de personas el principal medio de transporte era el caballo, ya sea montando, con carruajes, diligencias, o *sulkys*. Los caballos tenían las funciones que hoy realizan los vehículos de combustión interna; principalmente como medio de transporte. De hecho, la primera conferencia internacional sobre planificación urbana se realizó en 1898 en Nueva York,

el tema principal fue los desechos de caballos. Para darse una idea, 200 mil caballos generaban aproximadamente 2 mil toneladas de estiércol que generalmente estaban en los costados de la calle donde se apilaba la materia fecal, las cuales podían llegar a medir hasta 18 metros de altura que al llover se producía una mezcla de olor muy desagradable que se desparramaba por toda la ciudad e invadía los sótanos (muchas veces habitados), provocaba la proliferación de moscas, ratas e insectos que provocaban múltiples enfermedades.

La planificación urbana de la época se suscribía a que las casas debían ser construidas con una entrada elevada para evitar que los vahos del estiércol llegaran directamente a la población.

El desarrollo del automóvil, el tranvía eléctrico y el ferrocarril, resultaron ser la solución al problema del estiércol, los vehículos a motor salvaron literalmente el ecosistema humano del Siglo XIX. En contrapartida al correr del tiempo, inició otra forma de perjuicio al medio ambiente. La población de los principales países industrializados empezó a ser más urbana que rural.

En el siglo XX fueron notables los avances científicos y tecnológicos en los países desarrollados, continuando con la tendencia al aumento de la población y la producción en gran escala, a pesar de ello, el planeta todavía podía proveer alimentos a esa creciente población, situación que cambiaría con el paso del tiempo.

3.4. Crisis ambiental en el siglo XX: primeras voces de alerta.

En los inicios del siglo XX la población mundial crecía cada vez más y en consecuencia, también aumentaba la demanda de satisfactores y la generación de contaminantes, tanto a nivel industrial como familiar. Los alimentos, por obvias razones, resultan ser una de las principales demandas que de manera inmediata se convierten en un problema a resolver por los gobernantes. Esto conlleva a requerir un mayor rendimiento de la agricultura haciendo producir más a la tierra, por lo que se hace necesario fertilizar y producir los productos necesarios para tal fin. La búsqueda arrojó que el fertilizante más eficiente en ese momento para tal fin era el que estaba hecho a base de nitrógeno. Si bien aumentó en gran medida la producción agrícola, a la postre derivó en un impacto negativo sobre el ambiente, ya que los residuos de estos se drenaron hacia ríos y lagos, los cuales son severamente afectados por el crecimiento de algas que asfixian otras especies al reducir el oxígeno en el agua y a su vez limitando su uso.

En el siglo XX, el mundo se empezó a llenar de químicos, alterando el equilibrio ecológico y dando las primeras voces de alerta de una crisis ambiental. No por nada este siglo también es conocido como el siglo de los insecticidas, en el cual más de 10 millones de toneladas son administrados en campos de cultivo, para combatir plagas. Posteriormente, a finales de este siglo, se inicia el cultivo de plantas transgénicas resistentes a insectos que marca en 1996

la entrada en el mercado de las primeras variedades transgénicas de algodón, patata y maíz, resistentes a insectos.

Esta alteración y afectación al medio ambiente plantea un dilema ante el beneficio social que presenta la síntesis industrial de fertilizantes nitrogenados y la producción de insecticidas, que, sin duda, representa más alimentos a la población mundial. Este debate genera en la década de los ochenta, análisis relacionados con la biocompatibilidad, fuentes renovables de recursos, y el desarrollo de una conciencia que reconoce la necesidad apremiante de una actuación más racional de convivencia con el entorno.

James Lovelock, investigador británico padre de la hipótesis Gaia (Diosa de la tierra), plantea que "el planeta tierra es como un superorganismo compuesto por una red viviente de organismos que a través de complejas interacciones, conforma el delicado equilibrio de la biósfera", que dan paso a las condiciones ideales para la vida. Lovelock se ha encargado de demostrar con ejemplos relevantes que la propia biósfera se ocupa de engendrar, reproducir y regular sus propias condiciones ambientales, también ha logrado detectar sustancias que actúan como reguladoras del equilibrio térmico, así como sus fuentes de emisión. Sin embargo, las agresiones sin límites de los seres humanos sobrepasan las capacidades del planeta.

Lovelock sostiene, ante todo, la defensa de la autorregulación planetaria, tarea que recae en las selvas tropicales y las plataformas



continentales que son en gran medida las responsables del equilibrio del planeta. Sin embargo, las alteraciones y afectaciones a estas zonas de la biosfera constituyen una verdadera amenaza.

Otro calificativo que ha recibido el siglo XX, es "el siglo de los plásticos". Fue en la década de los 30´s cuando los polímeros surgían uno tras otro, surgieron las fibras artificiales, así como las poliamidas (nylon) y los poliésteres (dacrón, terylene) y los denominados plásticos vinílicos, el polivinilcloruro, los poliacrilatos, poliacetatos, el teflón, entre otros; que ofrecieron soluciones en la fabricación de materiales utilizados en la construcción, el transporte y las comunicaciones.

Los plásticos aparentaban no ser problema de contaminación debido a su estabilidad química y térmica; sin embargo, al paso del tiempo, éste empezó a acumularse en grandes cantidades y al ser un residuo no degradable empezó a ocasionar alteraciones al medio ambiente, ya que pueden permanecer muchos años sin descomponerse como el PET.

El camino de salida a este problema se da por medio del reciclaje o el desarrollo de polímeros susceptibles a la degradación biológica, que en gran medida se lleva a cabo debido a la renta que se puede obtener por cierto sector social; a pesar de ello, las cantidades de estos plásticos en el medio ambiente es alta, esto también debido a la falta de conciencia y cultura ambiental.

Una más de las asignaturas pendientes del siglo XX, es la del transporte; los motores de combustión interna siguen siendo el medio de transporte más recurrido aun en el siglo XXI, sólo en el CDMX, circulan 4.3 millones de vehículos a diario aproximadamente, los cuales emiten gases de alta toxicidad que han contaminado por décadas la atmósfera. Resulta una tarea complicada hacer una evaluación objetiva del impacto al medio ambiente derivado del transporte, ya que, al igual que con otras fuentes de contaminantes, el cuidado del ambiente se opone a la renta. En términos de sostenibilidad, la población infantil se ve seriamente afectada, pueden sufrir alteraciones como, retrasos en el desarrollo, trastornos de la memoria y problemas en la audición.

Otro elemento que planteaba una crisis ambiental en el siglo XX, son los refrigerantes (amoníaco, dióxido de azufre y cloruro de metilo) que en los años veinte tuvieron su aparición y expansión sobre todo por el auge de la refrigeración doméstica que ofrecía grandes beneficios para la conservación y preparación de alimentos, pero que también generaba toxicidad e inflamabilidad.

En este tenor, los clorofluorcarbonos utilizados en forma masiva en los propulsores en todo tipo de “spray” y refrigerantes, presentes en una amplia gama de productos, incluso de uso diario como los desodorantes, afectan potencialmente la capa de ozono, provocando un aumento en los niveles de la radiación ultravioleta dura, que se instala en la atmósfera e incide sobre la superficie del planeta. Las consecuencias son ya importantes y pueden llegar a ser irreversibles. Esto ha sido confirmado por científicos de la Universidad de California y el mexicano Mario Molina[4] en sus investigaciones, las cuales les valieron para obtener el premio nobel de química en 1995.

Un dato importante es sin duda, que la reducción de un 10% en el ozono estratosférico podría provocar un 20% de incidencia de cáncer en la piel, según La Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Las cataratas y la dermatitis alérgica y tóxica se ven favorecidas con la exposición a la radiación ultravioleta así como el hecho de que el sistema inmunológico se deprime con la exposición a las radiaciones UV de alta frecuencia, lo que vuelve vulnerable al humano a las enfermedades por virus y bacterias. En otras palabras, es como quitarle al planeta su capa protectora,

[4]Ingeniero químico mexicano que recibo del Premio Nobel de Química de 1995 por su papel para la dilucidación de la amenaza a la capa de ozono de la Tierra por parte de los gases clorofluorocarbonos (CFC). Co-receptores Paul J. Crutzen y F. Sherwood Rowland.

su campo de fuerza que protege el equilibrio y estabilidad ecológica.

Desde principios del siglo XIX el químico–físico sueco Svante Arrhenius avizoraba un cambio climático global derivado de las crecientes emisiones industriales de CO2 que aumentarían la concentración de este gas en la atmósfera y quizá sin tener una idea real de los alcances de este en el largo plazo, consideró que podría resultar beneficioso al hacer más uniforme el clima del planeta y estimular el crecimiento de las plantas y la producción de alimentos. A mediados de los años treintas, la información de investigaciones relevantes ponían de manifiesto la tendencia a una elevación de la temperatura, que años más tarde, ocasionaría la posible elevación del nivel del mar como resultado de la fusión de los glaciares.

Otra voz de alerta manifestada a fines del siglo XIX y que se relacionaba directamente con la actividad industrial es la lluvia ácida, el pH en las lluvias pasó de 5.8 a 6.0, sin duda efectos derivados de la máquina de vapor de Watt y la combustión de diferentes carbones. Para mediados del siglo XX después de la postguerra el promedio del pH de la lluvia baja a 5.6 en un mundo en intenso desarrollo.

Dependiendo del tipo de ecosistemas, los efectos nocivos que ocasiona la lluvia ácida sobre las áreas naturales son variados; acidificación de ríos y lagos, dañando así, a los seres vivos que los habitan, y en casos extremos, se produce la extinción de especies sensibles a la acidez del agua.

Las plantas en los ecosistemas terrestres sufren lesiones y caída de las hojas de manera gradual, provocando su lento crecimiento y propiciando el ataque de plagas y enfermedades; se empobrecen los suelos en bosques, en zonas de cultivo, debido a que la lluvia ácida lava los nutrientes esenciales y libera elementos tóxicos que limita el desarrollo y crecimiento de las plantas, las cosechas y las fuentes de agua.

En resumen, se puede decir que, en el siglo XX, la ciencia tuvo contradicciones en el marco del desarrollo creciente y múltiples problemas ambientales desatados por la actividad del hombre. Si bien es cierto que se realizaron descubrimientos para proteger las cosechas, también se generó un problema de incalculable impacto ecológico.

Diversos productos derivados de tecnologías y necesidades industriales generaron contaminación de la atmósfera, las aguas y el suelo, produciendo montañas de residuos sólidos no biodegradables que causaron el deterioro de la capa de ozono. Aunado a lo anterior, se suma el efecto derivado de la utilización de energía nuclear que no sólo causa impacto en el ambiente al reaccionar; sino que también ha cobrado muchas vidas por accidentes y conflictos bélicos.

La configuración de una ciencia del Medio Ambiente reclama el concurso multidisciplinar, desde las Ciencias como la Física, la Química, la oceanografía y la geología, la Biología, la Biotecnología, las Ciencias de la Informática, así como las Ciencias Sociales, las Humanísticas y las Urbanas.

3.5.
Degradación ambiental y crecimiento económico: los casos de la agricultura y la industria.

> La degradación ambiental es consecuencia en gran medida del capitalismo, que incentiva al consumo y una dinámica tecnológica que conduce hacia la depredación del medio ambiente en aras de un crecimiento económico.

De la degradación ambiental se derivan varios fenómenos como la crisis alimentaria que busca salida en un sistema tecnológico estructural para aumentar la producción a un ritmo que permita satisfacer necesidades humanas crecientes.

El capitalismo industrial desde sus orígenes ha transitado por períodos de sobreproducción, el sistema global no para de crecer sobre la base de la expansión sin límites y la depredación ambiental. De lo anterior se puede desprender una ecuación que relaciona la degradación ambiental, el crecimiento económico, la agricultura y la industria, la cual se inserta en una crisis cíclica. Sin embargo, en la práctica, conjuntar únicamente procesos económicos es complejo, ya que están organizados social y políticamente, lo que implica una gran cantidad de variables.

En aras de revisar estas variables, la escuela institucionalista admite que la distribución social de costos y beneficios ambientales es una cuestión fundamental para la política económica ambiental; sin embargo, carece de un análisis biofísico. Derivado de lo anterior, algunos autores proponen integrar las escuelas ecológicas e institucionalistas, dando paso a una economía socio ecológica.

Los intereses y relaciones de poder se confrontan de acuerdo a la posición y el papel que juegan, no sólo en los tomadores de decisiones; sino también desde el plano académico, tomar una posición neutral no es tarea fácil, ya que por lo general se pretende sacar la mejor partida al definir la política económica del medio ambiente.

Por otro lado, la interdependencia política y económica genera redes globales que relacionan países pobres y ricos, vinculando comercio y medio ambiente con el libre movimiento de capitales y otros mecanismos más sutiles de dominación como la deuda externa, que se convierten en una nube de humo para controlar las fuentes de recursos naturales, allá donde se encuentren, sin tener que recurrir a conflictos bélicos.

Por si fuera poco, especies como el tomate, el maíz, la zanahoria o la remolacha, expuestas a esta radiación, se vuelven más sensibles a plagas. De continuar el aumento de UV en el planeta, el fitoplancton será afectado poniendo en riesgo la cadena alimenticia en mares y océanos con efectos ecológicos desastrosos, incluso reduciendo rendimientos de la pesca. Además, las radiaciones ultravioletas también afectan a materiales empleados en la construcción, las comunicaciones, equipos eléctricos, así como fibras artificiales, plásticos, gomas y cauchos lo cuales aceleran su proceso de degradación y de sus propiedades.

3.6. El reconocimiento del problema ambiental en el discurso económico, social y político.

El reconocimiento del problema ambiental empieza con la intención de velar por la supervivencia de algunas especies amenazadas con desaparecer, en gran medida por la depredación del hombre. A raíz de lo anterior, se forman organizaciones no gubernamentales con el fin de preservar dichas especies. Sin embargo, el movimiento ambientalista a pesar de la existencia de evidencias de deterioro ambiental (destrucción de la capa de ozono, calentamiento global, la pérdida de biodiversidad silvestre, contaminación de ríos y afluentes, entre otros) no ha tenido el efecto esperado en la población mundial, que en gran medida está preocupada ya sea por su supervivencia o por poseer artículos materiales y no por la degradación ambiental que es toda una realidad.

La problemática ambiental es tema en medios de comunicación e instituciones públicas y privadas, así como en entidades académicas, con demandas en pro del ambiente. En la actualidad, los discursos en el ámbito político, económico y social cuentan invariablemente con un apartado ambiental, ya que por lo menos de manera discursiva hay que proveer de soluciones, que difícilmente llegan a buen puerto ya que la afectación al ambiente crece constantemente, sin que se tomen verdaderas acciones para evitar el deterioro y explotación del medio ambiente, puesto que, en caso de hacerlo, se opondría al modelo económico y los sistemas de producción y consumo. Lo anterior nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de tomar conciencia en todos los niveles sociales, políticos y organizacionales ya que sin el concurso integrado la etapa final del planeta estaría en puerta.

En términos de proponer un inicio integral para abordar estos temas, podemos revisar por qué hay tantos índices en materia ambiental que se vuelven complejos, que son de escritorio y no necesariamente apegados a la realidad. Quizá podría desarrollarse un índice sobre el impacto humano en el ambiente, lo cual no es una visión simplista del problema, sin embargo, el concepto de capacidad de carga podría ayudar en gran medida; la ecología define como la población máxima de una especie que puede

mantenerse sosteniblemente en un territorio dado sin deteriorar su base de recursos. Definición que por supuesto es irrelevante para los actores políticos y empresariales que explotan y sobreexplotan el suelo, el aire, el agua; en una palabra, el ambiente, en una sociedad donde la vida urbana es cada vez más abundante y seguirá siendo. Sin embargo, a nivel discursivo, los mencionados actores pretenden paliar la problemática en la materia.

En el ámbito económico-social, el desarrollo sostenible se puede ver como un proceso dinámico en constante cambio y en construcción, del cual se derivan aproximaciones, ya que se avanza sólo en algunos criterios que distan del plano holístico.

Parte del hecho de decir que los avances que se tiene son aproximaciones, es debido a lo complejo de los procesos administrativos y burocráticos para tomar acciones en pro del beneficio del ambiente, que se interponen entre la realidad de los impactos físicos, la ciudadanía y los agentes sociales, creando una lente difusa de la percepción social que se pretenden alimentar con discursos cargados de utopía y falsa realidad.

Un ejemplo de lo anterior, es el caso del Polo Químico de Huelva[5], donde los discursos oficiales dicen que se encuentra en magníficas condiciones, sin embargo el sentido del olfato, de la vista, la respiración y la sensibilidad cutánea advierten de la toxicidad y de la agresividad en el medio ambiente contaminado, del que muchos suponen el peor caso de contaminación de Europa.

Pasar del ámbito discursivo a la formulación y aplicación de nuevas políticas, provoca diversos efectos en la estructura social, que deberían procurar el concurso de actores de la población organizados que sean representativos de sus propios intereses en un esquema de autogestión y gobernabilidad.

Lo anterior cobra más relevancia en la realidad económica y social, la cual tiene una brecha importante en el orbe. En Centroamérica no hay efectos químicos a gran magnitud como en el ejemplo de Huelva; sin embargo, existe una fuerte relación que une la pobreza y el medio ambiente, el desarrollo humano y el desarrollo sostenible. Las ciudades capitales de la región no tienen los recursos para recibir a la población expulsada del medio rural por la pobreza, quienes terminan en asentamientos en zonas de riesgo (cauces, laderas y barrancas), provocando alteraciones a los ecosistemas y donde son totalmente vulnerables a fenómenos meteorológicos y sismos; además carecen de servicios públicos, generando un entorno social precario y una economía informal, necesidades que por lo general encuentran salida discursiva, mientras los problemas se agravan, y por supuesto entre ellos, la degradación del ambiente.

La política económica del medio ambiente, debe representar nuevas oportunidades económicas para aumentar la eficiencia en

[5] Grupo de instalaciones e infraestructuras de empresas químicas.

el uso de los recursos ambientales, acorde al marco institucional y la política ambiental, sobre todo a su protección y cuidado, más allá del plano discursivo.

El discurso político-económico que emana de los jefes de estado de los países pobres, dice que es necesario exportar las materias primas ya que el país no cuenta con la tecnología para realizar los procesos de producción, con un efecto en lo agrícola y en lo industrial.



RESUMEN DE LA UNIDAD



Como hemos visto en esta unidad, la Revolución Industrial, fue un periodo que cambió la historia de la humanidad, la forma de concebir el mundo y la forma de vida.

La modernidad generó necesidades no existentes, así como también los productos para satisfacerlas en un entorno de estatus social.

Las primeras voces de una crisis ambiental se empezaron a escuchar debido a la escasez de los recursos naturales como la madera que era de los principales insumos y la contaminación por emisiones de carbono y otros gases.

Hasta ahora, el discurso no satisface las necesidades reales de la población y en particular de los estratos sociales de bajos recursos, es evidente que esta revolución como en cualquier revolución los dividendos no son equitativos y lo próspero para unos resulta calamidad para otros.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad 3. Actividad inicial. *Adjuntar archivo.* A partir del estudio del contenido de la unidad, elabora un mapa conceptual u organizador gráfico sobre los temas vistos. Dentro del documento podrás encontrar recomendaciones de software para su elaboración.

1. **Unidad 3. Actividad 1. *Texto en línea.* Impactos de la Revolución Industrial sobre el desarrollo y el medio ambiente.**

   La Revolución Industrial fue un momento decisivo en la historia moderna. Por un lado, impulsó la ciencia, la producción y el crecimiento económico. Por otro, marcó el inicio de un deterioro ambiental acelerado que aún persiste. Comprender sus efectos positivos y negativos permite entender el origen de muchos de los retos actuales de sostenibilidad.

   En esta actividad analizarás los impactos históricos de la Revolución Industrial para reconocer su influencia en la problemática ambiental contemporánea.

   Instrucciones:

   1. Redacta en un texto en línea tres ejemplos de impacto positivo de la Revolución Industrial (por ejemplo: avances tecnológicos, mayor productividad, crecimiento urbano).
   2. Redacta también tres ejemplos de impacto negativo (por ejemplo: contaminación, explotación de recursos, marginación social).
   3. Finaliza tu participación con una breve reflexión:
   o ¿Consideras que los beneficios obtenidos justifican los efectos negativos que trajo consigo? ¿Por qué?
   4. Cuida la claridad y coherencia de tus ideas.

2. **Unidad 3. Actividad 2. *Adjuntar archivo.* Modernidad: ¿camino al progreso o a la calamidad ambiental?**

   La modernidad fue concebida como una era de progreso, razón y avance tecnológico. Sin embargo, sus efectos sobre el ambiente y las condiciones sociales también han sido objeto de crítica. Contrastar ambas visiones ayuda a comprender por qué el desarrollo sostenible se ha convertido en una necesidad del siglo XXI.

   En esta actividad compararás las dos caras del concepto de modernidad, explorando sus impactos positivos y negativos sobre la sociedad y el ambiente.

   Instrucciones:

   1. Elabora un cuadro comparativo que incluya dos columnas:
      - Modernidad como prosperidad
      - Modernidad como calamidad

2. Incluye al menos cuatro características o elementos en cada columna, basándote en los contenidos de la unidad.
3. Al final del documento, escribe un breve comentario reflexivo:
   - ¿Crees que la modernidad sigue generando beneficios o sus consecuencias negativas superan sus logros? Justifica tu respuesta.
4. Cita tus fuentes si utilizaste alguna.

3. Unidad 3. Actividad 3. *Foro.* Medio ambiente y progreso industrial: una relación en tensión.

¡Te damos la bienvenida a esta actividad colaborativa de Foro!

En esta actividad, tanto tú como tus compañeros trabajarán juntos para explorar y aprender sobre el tema Modernidad y progreso industrial. El objetivo principal es evaluar los conocimientos que adquiriste sobre los temas que se abordaron en la unidad 3.

En este caso, puedes complementar tu respuesta con información obtenida de diversas fuentes, las cuales debes citar adecuadamente. Todos debemos fundamentar nuestras respuestas en los conocimientos adquiridos en esta unidad y en fuentes confiables para enriquecer el análisis.

Durante siglos, el progreso industrial ha sido símbolo de avance económico y social. Sin embargo, ha tenido costos elevados en términos ambientales. Reflexionar sobre cómo concebimos esta relación permite cuestionar modelos de desarrollo que hoy resultan insostenibles.

En esta actividad compartirás tu perspectiva sobre la relación entre medio ambiente y progreso industrial, dialogando con tus compañeros para enriquecer el análisis.

Instrucciones:

1. Escribe una participación inicial donde respondas:
   - ¿De qué manera concibes la relación entre medio ambiente y progreso industrial?
   - ¿Consideras que es posible mantener el progreso sin continuar degradando el entorno natural? ¿Por qué?
2. Lee y responde al menos a tres participaciones de tus compañeros, ofreciendo retroalimentación respetuosa y fundamentada. Puedes usar ejemplos o referencias del contenido de la unidad.

¡Aprovechemos esta oportunidad para aprender juntos!

4. Unidad 3. Actividad 4. *Adjuntar archivo.* Visiones documentales sobre el discurso ambiental en la economía y la política.

Distintos documentales han expuesto la magnitud del daño ambiental desde una perspectiva crítica y global. Estas producciones abordan la forma en que los intereses

económicos y políticos han ignorado o tergiversado la problemática ambiental. Verlas con una mirada analítica permite contrastar el discurso institucional con la realidad.
En esta actividad reflexionarás sobre el contenido de un documental y lo contrastarás con el discurso político, social y económico sobre el medio ambiente.

Instrucciones:

1. Observa uno de los siguientes documentales:
   - La última hora (The 11th Hour)
   - Home
   - Una verdad incómoda (An Inconvenient Truth)
   - El jardín (The Garden)
   - Comida S.A. (Food Inc.)
   - La era de la estupidez (The Age of Stupid)
2. Elabora un texto que incluya:
   - ¿Qué ideas o datos te parecieron más relevantes del documental?
   - ¿Qué visión del problema ambiental se presenta desde lo económico, social o político?
   - ¿Esa visión se refleja en la realidad actual? ¿Por qué sí o por qué no?

5. Unidad 3. Actividad integradora. *Adjuntar archivo.* Historia ambiental: un recorrido visual del conflicto entre desarrollo y sostenibilidad.

Comprender la evolución histórica de la problemática ambiental requiere visualizar los momentos clave, los errores cometidos y los esfuerzos por construir un desarrollo más responsable. El collage es una herramienta creativa que permite sintetizar ideas, procesos y contrastes entre el pasado y el presente.
En esta actividad representarás la progresión histórica del problema de la sostenibilidad a través de un collage visual, integrando los temas tratados en toda la unidad.

Instrucciones:

1. Realiza un collage donde reflejes:
   - La Revolución Industrial y sus consecuencias
   - La modernidad y sus contradicciones
   - El deterioro ambiental en los siglos XIX y XX
   - Casos de degradación en agricultura o industria
   - El surgimiento del discurso ambiental y político sobre sostenibilidad
2. Incluye debajo del collage tus conclusiones personales, respondiendo:
   - ¿Qué aprendizajes te deja el recorrido histórico de esta unidad?
     ¿Qué cambios crees que son urgentes para frenar el deterioro ambiental?
3. Cuida la presentación y creatividad del producto final.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Adjuntar archivo.

Para distinguir la progresión histórica del problema de la sustentabilidad, enmarcado en la discusión sobre el progreso industrial, realiza un collage con recortes donde manifiestes la forma en que se ha dado la historia y situación de la problemática ambiental y las políticas de desarrollo sostenible.

Debajo de tu collage, incluye un párrafo en donde plasmes tus conclusiones al respecto.

CUESTIONARIO DE REFORZAMIENTO

Adjuntar archivo.
Responde las siguientes preguntas.

1. ¿Cuáles fueron los acontecimientos más importantes de la revolución industrial en el siglo XVIII?
2. ¿Cuáles fueron los acontecimientos más importantes de la revolución industrial en el siglo XIX?
3. ¿Cuáles fueron los efectos sociales de la escasez de la madera?
4. ¿Cuál fue la principal fuente de contaminación en el siglo XVIII?
5. Menciona cuáles son los principales perjuicios y beneficios de la utilización del carbón como fuente de energía.
6. Menciona dos casos más semejantes a los de Huelva.
7. Menciona tres casos en los que la energía nuclear haya ocasionado graves daños a la humanidad y al ambiente.
8. ¿Qué propone la economía socio-ecológica?
9. ¿En qué consiste el cambio climático?
10. ¿Qué es una lluvia ácida?
11. ¿Cuáles son los principales efectos de la radiación ultravioleta?
12. ¿Qué papel juega el capitalismo en la degradación ambiental?

AUTOEVALUACIÓN

I. Responde verdadero (V) o falso (F).

	V / F
1. En el ámbito económico-social, el desarrollo sostenible se puede ver como un proceso dinámico en constante cambio y en construcción.	
2. Las radiaciones ultravioletas también afectan a materiales empleados en la construcción, las comunicaciones y equipos eléctricos.	
3 En el siglo XX la ciencia tuvo aciertos en el desarrollo creciente y sin perjuicio ambiental, ya que estos se desataron posteriormente.	
4. La escuela institucionalista admite que la distribución social de costos y beneficios ambientales es una cuestión fundamental para la política económica ambiental.	
5. El “coque”, es un tipo de hierro forjado muy utilizado en las construcciones del siglo XIX.	
6. La súper-especialización reemplazaba a los cultivos o los bosques, por monocultivos intensivos, ganadería o explotaciones mineras.	
7. El éxito de la máquina de vapor logró en gran medida sustituir a otras fuentes de energía como la humana, la animal y la hidráulica.	
8. La población mundial está preocupada por su supervivencia o por poseer artículos materiales y no por la degradación ambiental.	
9. Otro elemento que planteaba una crisis ambiental en el siglo XIX, son los refrigerantes (amoníaco, dióxido de azufre y cloruro de metilo	
10. Otro calificativo que ha recibido el siglo XX, es “el siglo de los plásticos”.	

RESPUESTAS DE AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás las respuestas al examen por unidad.

UNIDAD 3
I. Solución
1. V
2. V
3. F
4. V
5. F
6. V
7. F
8. V
9. F
10. V

REFERENCIAS

Nietzsche, Federico. (1965). *Obras Completas de Federico Nietzsche*, Tomo VIII. Buenos Aires: Aguilar.

UNIDAD 4

POLÍTICAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

OBJETIVO PARTICULAR

Al finalizar la unidad, el alumnado interpretará críticamente los diferentes esfuerzos que se han hecho en materia de sostenibilidad.

TEMARIO DETALLADO

(10 horas)

4. Políticas de desarrollo sostenible
4.1. El desarrollo sostenible y la ONU
4.2 Los primeros acuerdos formales
4.3. Medidas organizacionales y su implementación
4.3.1. Acuerdo de Paris
4.3.2. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
4.3.3. Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
4.4. Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo y el Informe Brundtland
4.5. Protocolo de Kioto
4.6. El papel del Banco Mundial
4.7. El papel de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA

Texto en línea.

La actividad diagnóstica tiene como objetivo conocer tu comprensión inicial sobre algunos conceptos clave del desarrollo sostenible.



Esta evaluación no es sumativa, pero sirve para que identifiques tus ideas previas y áreas de oportunidad para guiar el aprendizaje en el curso. Por ello, realiza lo que se te pide a continuación sin consultar ninguna fuente externa.

Tomando en cuenta tus conocimientos previos y antes de iniciar con el estudio de esta unidad, realiza lo siguiente: En una cuartilla, describe, con tus propias palabras, qué directrices implementarías en materia ambiental, a fin de impulsar el desarrollo económico del lugar donde vives, sin afectar tu ecosistema.

INTRODUCCIÓN

Los conceptos desarrollo sostenible, desarrollo perdurable, y desarrollo sustentable, se utilizan para denotar el desarrollo socioeconómico, formulado por la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas.



El desarrollo sostenible se fundamenta en 3 elementos: sociedad, economía y medio ambiente.

El entorno del desarrollo sostenible puede dividirse en tres partes: ecológico, económico, y social. Se identifica el aspecto social por la relación entre el bienestar social con el medio ambiente y el desarrollo económico. El resultado es un conjunto de indicadores de desempeño de la organización en las tres partes anteriores.

En resumen, el desarrollo sostenible es un término relativo al interés público en que se admite el crecimiento económico y el uso de los recursos naturales a nivel global, teniendo muy presente los factores medioambientales y sociales, para que en futuro no se implique ni se afecte sustantivamente ni la vida, ni la calidad de vida de la población.

4.1.
El desarrollo sostenible y la ONU

La Organización de la Naciones Unidas pretende lograr el "desarrollo sostenible" sin poner en peligro el medio ambiente. Para tal fin crea, en 1972, el Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio ambiente (PNUMA), cuyo objetivo es promover actividades medioambientales y concientizar a la población sobre la importancia de mantener el medio ambiente.

La Organización de las Naciones Unidas lleva a cabo tratados internacionales que auxilien a preservar el medio ambiente; así, en 1992, la ONU llevó a cabo la "Cumbre para la Tierra", en la cual se generó el "Programa 21", que es un plan de acción que propone las medidas para lograr un desarrollo sostenible. En esta Cumbre, se describieron los derechos y deberes de los países en materia de medio ambiente.

Asimismo, se abordaron las cuestiones relacionadas con la protección de los bosques; cambio climático y la diversidad biológica; la desertificación, entre otros.

En 1997, se celebró la "Cumbre de Río+5", cuyo objetivo principal fue analizar la ejecución del "Programa 21", aprobado en la Cumbre de 1992.

En la Cumbre de 1997 se firmaron diversos acuerdos que se incluyeron en la carta final de la sesión.

En 2002, se celebró la "Cumbre de Johannesburgo", organizada por las Naciones Unidas, fue la reunión internacional más importante en donde se trató el desarrollo sostenible. Su tema principal fue cómo mejorar al ambiente global para asegurar la conservación de la vida a largo plazo, para lo cual se trataron temas esenciales para garantizar la sostenibilidad de la tierra.

En la Cumbre de Johannesburgo colaboraron representantes de distintos grupos de la sociedad, como: Funcionarios de Gobierno y Jefes de Estado; Organizaciones no gubernamentales; Empresas e industrias; Poblaciones indígenas; Trabajadores y sindicatos, entre otros. Tratándose puntos como: erradicar la pobreza y elevar el nivel de vida; producción y consumo sostenibles; gestión sostenible de los recursos naturales; seguridad alimentaria y agricultura; energía; etc. La Cumbre finalizó con la "Declaración de Johannesburgo", en donde se confirmaron los esfuerzos para trabajar en pro del desarrollo sostenible.



En la Cumbre de Río de 1992 se presentó y firmó la "Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático", en la que los países industrializados se comprometieron a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.

A pesar del avance alcanzado con esta Convención, se hizo evidente que era indispensable lograr un acuerdo más efectivo. Por ello en 1997 en Kioto, Japón se llegó a un protocolo en el que los países desarrollados se comprometen a reducir sus emisiones colectivas de gases de efecto invernadero. Este documento fue llamado "Protocolo de Kioto".

La ONU acordó en la Cumbre para la Tierra de 1992 el "Convenio sobre la Diversidad Biológica". El Convenio exige a los Estados a conservar la diversidad biológica y que utilicen de forma sostenible los recursos naturales. Asimismo, obliga a que se compartan los beneficios generados de los recursos genéticos.

La protección de las especies endémicas se garantiza a través de la "Convención de 1973 sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora".

4.2.
Los primeros acuerdos formales

La Organización de las Naciones Unidas presentó por primera vez los asuntos del medio ambiente en el período de sesiones del Consejo Económico y Social, a través de la Asamblea General, quien convocó una conferencia de las Naciones Unidas sobre "los problemas del medio humano".

Asimismo, la Asamblea General decidió convocar una Conferencia sobre el Medio Humano, puntualizando la "deterioración permanente y acelerada de la calidad del medio ambiente", tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados".

Fue Estocolmo la sede de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, en donde se promovió el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el principal programa a cargo de los asuntos del medio ambiente.

La Asamblea General emplazó la "Conferencia de Río" o la "Cumbre de la Tierra", siendo su principal objetivo formular estrategias y acciones para invertir los efectos de la degradación del medio ambiente. La resolución señaló nueve áreas de mayor importancia para mantener la calidad del medio ambiente de la Tierra y, sobre todo, para lograr un desarrollo sostenible y ambientalmente efectivo en todos los países.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), llevada a cabo en Río de

Janeiro, dio origen a la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible. En la Conferencia se expusieron tres acuerdos importantes: el Programa 21, un programa de acción mundial para impulsar el desarrollo sostenible; la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, un conjunto de principios que define los derechos y deberes de los Estados, y la Declaración de principios relativos a los bosques, un conjunto de principios básicos para apoyar el manejo sostenible de los bosques a nivel global.

La Asamblea General convocó la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible conocida como "Río + 10". La Cumbre Mundial se realizó en Johannesburgo y su informe incluye una declaración política, en la cual los países participantes se adjudicaron la responsabilidad de promover y fortalecer, el desarrollo económico, desarrollo social y la protección ambiental; además un plan de aplicación, en el cual los países integrantes se comprometieron a adoptar medidas en todos los aspectos para intensificar la cooperación internacional.



4.3. Medidas organizacionales y su implementación

En 1946, la Comisión Ballenera Internacional (CBI) fue fundada en el marco de la Convención Internacional para la Regulación de la Caza de las Ballenas. El objetivo de la Convención es promover la protección a las reservas de ballenas e impulsar el desarrollo de la industria ballenera. Además, la CBI promueve, coordina, financia y publica investigaciones realizadas sobre ballenas.

En 1972, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente Humano fue organizada por los países desarrollados para presentar los problemas ambientales de la industrialización. Entre los más importantes puntos destacan: la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el cual ha sido concluyente para la enunciación de políticas y otras funciones globales que sobre el tema ambiental se han llevado a cabo bajo las figuras de protocolos, convenciones o acuerdos. La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), tiene la misión de vigilar la no comercialización de especímenes de animales y plantas silvestres, que signifique una amenaza para su supervivencia.

A partir de 1977, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) atiende el problema sobre el agotamiento

de la capa de ozono, siendo hasta 1981 cuando el Consejo de Administración de ese organismo formó un equipo de trabajo, cuyo objetivo fue formular un convenio mundial para su protección. El principal objetivo del Convenio fue impulsar la investigación, la colaboración entre los países y el intercambio de información. En el Convenio se estipulan futuros protocolos y se acuerdan procedimientos de mejora y de solución de controversias.

Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres

En Bonn Alemania, los participantes reconocen la magnitud de la conservación de las especies migratorias y de las acciones a convenir para este propósito, otorgando especial atención a las especies migratorias cuyo estado de conservación sea desfavorable. Asimismo, los países integrantes, describen la necesidad de tomar medidas a fin de evitar que una especie migratoria pase a ser una especie amenazada; y se da el apoyo y cooperación en averiguaciones sobre especies migratorias.

Fue aprobada, en Nueva York Estados Unidos, la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos del Mar y es considerado uno de los tratados multilaterales más significativos de la historia, y considerada por muchos como la Constitución de los océanos.

Entre otros rubros de importancia cubre: límites de las zonas marítimas; zona económicamente particular; plataforma continental y alta mar; derechos de navegación y estrechos para la navegación internacional; estados archipiélagos; paz y la seguridad científica y marina; y procedimientos para la solución de controversias.

El Protocolo de Montreal, señala cómo el derecho internacional ambiental es capaz de solucionar un problema global ambiental, presenta algunas carencias, que se pueden explicar por la desigualdad, sobre todo económica, que caracteriza las relaciones entre el Norte y el Sur.

El Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, señala obligaciones para garantizar el manejo ambientalmente racional de los mismos, en particular su disposición. Asimismo, muestra que la manera más efectiva de garantizar la salud humana y el ambiente de daños producidos por los desechos se basa en la máxima reducción de su generación en cantidad y en peligrosidad.

La Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU, considerada como la más importante reunión de medidas para todos los países del mundo en materia ambiental, (Río de Janeiro) generó el más completo de los programas de acción, adoptado por la comunidad internacional.

Nombrada como la Declaración de Río, en la cual se incluyen un compendio de propuestas para ser adoptadas por los países representados en esa reunión, fue presentado en este encuentro el Programa

21 (mejor denominado como la Agenda 21) el cual significa un conjunto de estrategias y programas al detalle para frenar y revertir los efectos de la degradación ambiental e impulsar el desarrollo sostenido en todos los países.

Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en Río de Janeiro, se firmaron dos acuerdos de suma importancia ambiental: la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático (UNFCCC) y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). Se trata, del primer acuerdo mundial canalizado hacia la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Entre los principales objetivos de CDB resaltan: la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los elementos de la diversidad biológica y la participación justa y equitativa en pro de los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos.

La Convención Marco sobre Cambio Climático instaura un procedimiento para que los países hagan un inventario de emisiones y sigan sus progresos. Es lo que se conoce como el Protocolo de Kioto. Se trataron temas de financiamiento y transferencia de tecnología desde los países desarrollados a los que están en vías de desarrollo.

La Conferencia de la ONU sobre Desertificación (Nairobi), definió a la desertificación como el proceso que implica una reducción de la producción biológica y con ello una disminución de la fertilidad de las tierras destinadas a las actividades de la producción agrícola y una degradación del medio ambiente humano.

En la Cumbre Mundial de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible, los países participantes en esa reunión confirman los tratados firmados en Río de Janeiro (1992) y en tal sentido se obligaron a promover y fortalecer las bases del desarrollo sostenible —desarrollo económico, desarrollo social y protección ambiental— en los rubros local, nacional, regional y mundial.



4.3.1. Acuerdo de París

El 12 de diciembre de 2015, en la 21ª Conferencia de las Partes (COP21) en París, los miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático lograron un acuerdo histórico para abordar el cambio climático y fortalecer las acciones e inversiones necesarias para un futuro sostenible bajo en carbono.

Basado en la Convención, el Acuerdo de París proporciona una alternativa común para que los países, por primera vez, emprendan esfuerzos para afrontar el cambio climático y adaptarse a sus impactos, así como

aumentar el apoyo a países en desarrollo. Por lo que ofrece nuevas posibilidades para los esfuerzos climáticos globales.

El punto central de este acuerdo es reforzar la capacidad mundial para enfrentar la amenaza del cambio climático, detener el aumento de la temperatura del planeta, con el compromiso para este siglo a 2 grados centígrados y continuar los esfuerzos para reducirla aún más a 1.5 grados centígrados. Además, el acuerdo tiene como objetivo mejorar la capacidad de respuesta de los países para atender los efectos del cambio climático y garantizar que las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) sean de bajo nivel y las trayectorias de resiliencia climática.

Para lograr estos objetivos, se establecerá un marco técnico innovador y una mejor capacidad para apoyar las acciones de los países en desarrollo y los países más vulnerables de acuerdo con sus objetivos nacionales, con el objeto de movilizar y proporcionar los recursos monetarios que se necesiten.

El Acuerdo de París requiere que todas las partes realicen sus mejores esfuerzos a través de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) y redoblen sus esfuerzos en los próximos años.

4.3. 2. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en septiembre de 2015. Se trata de un plan de acción que beneficia a la humanidad, el planeta y la prosperidad, y tiene como objetivo promover la paz universal y el acceso a la justicia.

Los países miembros de las Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que acordaron que el mayor desafío en el mundo es la erradicación de la pobreza.

Por ello, la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” plantea 17 objetivos, con 169 metas integrales e indivisibles, abarcando aspectos económicos, sociales y ambientales.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son los que a continuación se enuncian:

1. Erradicar la pobreza.
2. Poner fin al hambre e impulsar la agricultura sostenible.
3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar mundial.
4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa.
5. Alcanzar la igualdad entre los géneros.
6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua.
7. Asegurar el acceso a energías fiables, sostenibles y modernas.

8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible.
9. Desarrollar infraestructuras, promover la industrialización sostenible, y fomentar la innovación.
10. Reducir las desigualdades entre países.
11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean sostenibles.
12. Garantizar los niveles de consumo y de producción sostenibles.
13. Tomar acciones urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos.
15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres.
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible.
17. Fortalecer los medios de ejecución y la alianza mundial para el desarrollo sostenible.

Esta estrategia guiará el plan de desarrollo global durante los próximos 15 años. Los países miembros se comprometieron a invertir los medios necesarios para su implementación a través de alianzas que presten especial atención a las necesidades de los grupos más pobres y vulnerables.

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 se formularon en más de dos años de consultas públicas, retroalimentación con la sociedad civil y negociaciones entre países.

La agenda implica un compromiso mundial en común, pero dado que cada país enfrenta problemas específicos para lograr el desarrollo sostenible y cada país tiene total soberanía sobre su riqueza, sus recursos y sus actividades económicas, entonces cada país establecerá sus propias metas con base a la agenda.

4.3.3. Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) se acordaron como una hoja de ruta para la implementación de la Declaración del Milenio. Sobre la base de los valores y principios acordados por los Estados miembros en la Cumbre del Milenio de 2010, los Objetivos de Desarrollo del Milenio se han convertido en un marco global para acciones conjuntas encaminadas a reducir la pobreza y mejorar la vida de las personas de escasos recursos.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio se integran en torno a ocho objetivos, incluidas 21 metas, para medir el progreso en la reducción del hambre y la pobreza, y mejorar la salud, la educación, las condiciones de vida, la sostenibilidad ambiental y la igualdad de género.

A través de esfuerzos globales, regionales, nacionales y locales, se han logrado importantes avances en todos los objetivos y se ha mejorado la vida de millones de personas.

La División de Estadística dirige el grupo multi-institucional sobre los indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se encarga de la preparación y publicación del "Informe de los Objetivos de Desarrollo del Milenio".

El informe es la principal herramienta para el seguimiento de los Objetivos establecidos por el Sistema de Naciones Unidas.

Lleva a cabo una evaluación anual del avance de los ocho objetivos y 21 metas apoyándose en los datos recientes resultado de los indicadores oficiales. Es el informe más completo y autorizado basado en datos oficiales proporcionados por los gobiernos al Sistema Estadístico Internacional. Dentro del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, la División de Estadística se encarga de coordinar la preparación del análisis de datos para evaluar el progreso en el camino hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

La División mantiene una base de datos de indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que contiene datos relacionados con el grupo de indicadores seleccionados.

Los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio:

1. Erradicar la pobreza y el hambre.
2. Lograr la enseñanza primaria universal.
3. Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer.
4. Reducir la mortalidad infantil.
5. Mejorar la salud materna.
6. Combatir VIH/SIDA, paludismo y otras enfermedades.
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

4.4. Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo y el Informe Brundtland

La Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU dio a conocer en 1987, el libro "Nuestro Futuro Común" (nombre del Informe Brundtland) que fue el primer intento de reducir la confrontación entre desarrollo y sostenibilidad tutelada por la doctora noruega Gro Harlem Brundtland. Su principal móvil fue proponer los mecanismos para revertir los problemas ambientales y de desarrollo mundial. Tal documento postuló que la protección del ambiente dejó de ser una preocupación nacional para convertirse en un problema global. También señaló que el desarrollo y el ambiente no son cuestiones separadas. Finalmente, indica que el desarrollo deja de ser un problema único de los países que no lo tenían. Como el deterioro ambiental es consecuencia tanto de la pobreza como de la industrialización, ambos debían tener un nuevo panorama. La relevancia de este informe no sólo reside en el hecho de postular el concepto de desarrollo sostenible (o desarrollo sostenible), definido como aquel que satisface las necesidades del

presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones; sino que éste fue incluido a todos los programas de la ONU y sirvió de base, por ejemplo, a la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992.

En la Declaración de Río se indican los derechos y las obligaciones de los países respecto de principios básicos sobre el medio ambiente y el desarrollo. Incluye rubros como: la incertidumbre en el medio científico no implica demora para la adopción de programas de protección del medio ambiente; los países deben aprovechar sus propios recursos; pero sin causar daños al medio ambiente de otros países; la erradicación de la pobreza y la reducción de las desigualdades en los niveles de vida en todo el mundo son fundamentales para el desarrollo sostenible, y la participación de la mujer es necesaria para lograr el desarrollo sostenible.

4.5. Protocolo de Kioto

El Protocolo de Kioto, es un instrumento jurídico internacional enfocado a combatir el cambio climático. Representa los compromisos contraídos por los países industrializados, cuyo objetivo es reducir sus emisiones de algunos gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global.

En 1991, el Consejo autorizó a la Comisión para que interviniera, en nombre de la Comunidad Europea, en los tratos sobre la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La Comunidad Europea confirmó la Convención en 1993.

La Convención contribuyó de manera significativa a la fijación de los principios base de la atención al problema contra el cambio climático. Asimismo, aportó a fortalecer la conciencia pública, a nivel internacional, sobre los problemas relacionados con el cambio climático. Sin embargo, la Convención no considera compromisos cuantificables por países respecto a la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero.

La Comunidad Europea firmó dicho Protocolo en 1998, y para 2001 el Consejo Europeo de Laeken confirmó la decisión de que el Protocolo de Kioto fuera vigente antes de la cumbre mundial de desarrollo sostenible de Johannesburgo.

El Protocolo significa un avance fundamental en la contienda contra el calentamiento global, ya que contiene objetivos obligatorios y cuantificados de reducción de gases de efecto invernadero.

Para alcanzar los objetivos, el Protocolo presenta una serie de medios:

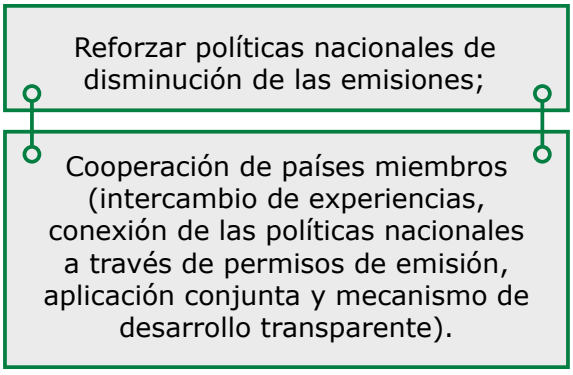


Figura 4.1. Medios para alcanzar los objetivos del Protocolo de Kioto

4.6.
El papel del Banco Mundial

En esta última década, se han realizado avances importantes para mejorar el nivel de vida de la población mundial, no obstante, pese a ello, en algunos países aún se presentan obstáculos para el desarrollo sostenible, cultural y educacional.



Con la finalidad de resolver ésta y otra problemática, el Banco Mundial financia nuevos préstamos cada año con el propósito de mejorar la calidad de su asistencia, lo cual se refiere a un apoyo a los países más pobres, enfrentar la corrupción, implementar nuevas tecnologías y en garantizar que el desarrollo concuerde con las necesidades sociales y culturales de la población.

El Banco Mundial en unión con otras organizaciones -privadas, gubernamentales, multilaterales y no gubernamentales-, canaliza recursos para que se utilicen con eficacia en beneficio de los programas de desarrollo de los países solicitantes.

El Banco Mundial procura que los proyectos que financia no causen daños al medio ambiente natural. Todos los proyectos se someten a revisión para determinar si generan riesgos ambientales. Asimismo, realiza evaluaciones ambientales de los proyectos que pueden resultar perjudiciales e incluye medidas especiales en esos proyectos a fin de generar daños al medio ambiente. La preocupación constante por el medio ecológico ha sido incluida en forma permanente en todas las actividades del Banco Mundial, porque se parte de la experiencia demostrada que es más económico evitar daños ambientales que tener que repararlos.

Hoy en día, el Banco Mundial es el principal proveedor de financiamiento para proyectos ambientales que se enfocan en la contaminación y degradación de los recursos naturales. Asimismo, está apoyando a los gobiernos miembros a evaluar sus problemas y prioridades ambientales a través de programas de acción nacionales y estudios regionales sobre el medio ambiente. El Instituto de Desarrollo Económico del Banco Mundial imparte capacitación continua a funcionarios de gobierno, está abordando problemas prioritarios del medio ambiente mundial como: la pérdida de la diversidad biológica, el cambio climático, el agotamiento del ozono y la contaminación de las aguas internacionales.

4.7.
El papel de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es un organismo internacional de carácter rector, sobre temas de interés común y políticas públicas. Su enfoque es económico, social, ambiental y sobre temas de administración pública.

Los beneficios que ha tenido México al ser miembro de la OCDE son:

1. Conocer detalladamente las acciones que han servido a otras naciones a alcanzar importantes avances en materia económica, social, ambiental, etc.
2. Mejores métodos internacionales.
3. Diálogo con países que cuentan con altos niveles de desarrollo y supervisión entorno a sus políticas económicas.

Figura 4.2. Beneficios que ha obtenido México al ser miembro de la OCDE.

La organización proporciona un espacio para tratar sus experiencias políticas, respuestas a problemas en común, definir buenas prácticas y coordinar políticas nacionales e internacionales.

Uno de los principales objetivos de la OCDE es impulsar la prosperidad y a enfrentar la pobreza mediante el crecimiento económico, el apoyo financiero, el comercio, la inversión, la tecnología, la innovación y la colaboración.

La OCDE representa un acervo en estadística comparativa y de información económica y social, así como: cuentas nacionales, indicadores económicos, fuerza laboral, comercio, empleo, migración, educación, energía, salud, industria, impuestos y medio ambiente.

RESUMEN DE LA UNIDAD

En esta unidad, comprendimos la importancia de los tratados internacionales que llevaba a cabo la Organización de las Naciones Unidas, los cuales auxilian a preservar el medio ambiente.

Vimos que el objetivo del Informe Brundtland, fue buscar medios prácticos para revertir los problemas ambientales y de desarrollo del mundo. Postulando que el deterioro ambiental es consecuencia tanto de la pobreza como de la industrialización.

Asimismo, abordamos el Protocolo de Kioto, el cual es un instrumento jurídico internacional enfocado a combatir el cambio climático, que representa los compromisos contraídos por los países industrializados, cuyo objetivo es reducir sus emisiones de algunos gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global.



Vimos que el Banco Mundial canaliza recursos para que se utilicen con eficacia en beneficio de los programas de desarrollo de los países solicitantes y que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es una estructura internacional de carácter gubernamental en el que sus países miembros analizan e intercambian estudios sobre temas de interés común y definen políticas públicas.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad 4. Actividad inicial. *Adjuntar archivo.* A partir del estudio del contenido de la unidad, elabora un mapa conceptual u organizador gráfico sobre los temas vistos. Dentro del documento podrás encontrar recomendaciones de software para su elaboración.

1. **Unidad 4. Actividad 1. *Texto en línea.* La ONU y su papel en la sostenibilidad global.**
   La Organización de las Naciones Unidas ha sido uno de los actores internacionales más relevantes en la promoción del desarrollo sostenible. A través de diferentes iniciativas, cumbres y estrategias, ha impulsado acciones colectivas y compromisos para enfrentar la crisis ambiental global.
   En esta actividad reflexionarás sobre las funciones de la ONU en materia ambiental y valorarás su impacto en la práctica internacional.

   Instrucciones:

   1. Investiga cuáles son las principales funciones de la ONU en relación con el medio ambiente y el desarrollo sostenible.
   2. Redacta un texto en línea donde respondas:
      - ¿Cuáles son las funciones principales de la ONU en materia ambiental?
      - ¿Consideras que dichas funciones se han cumplido en la práctica? Menciona al menos dos ejemplos concretos que lo respalden o contradigan.
   3. Cita tus fuentes en formato APA

2. **Unidad 4. Actividad 2. *Foro.* Acuerdos internacionales frente al cambio ambiental global.**
   ¡Te damos la bienvenida a esta actividad colaborativa de Foro!
   En esta actividad, tanto tú como tus compañeros trabajarán juntos para explorar y aprender sobre el tema Acuerdos internacionales frente al cambio ambiental. El objetivo principal es evaluar los conocimientos que adquiriste sobre los temas que se abordaron en la unidad 4.
   En este caso, puedes complementar tu respuesta con información obtenida de diversas fuentes, las cuales debes citar adecuadamente. Todos debemos fundamentar nuestras respuestas en los conocimientos adquiridos en esta unidad y en fuentes confiables para enriquecer el análisis.
   Desde finales del siglo XX, la ONU y sus países miembros han generado diversos acuerdos y cumbres para enfrentar la crisis ambiental, como el Protocolo de Kioto o el Acuerdo de París. La efectividad de estos esfuerzos ha sido variable, y el debate sobre su impacto continúa vigente.
   En esta actividad analizarás los principales acuerdos formales promovidos por la ONU y propondrás acciones desde tu rol profesional.

Instrucciones:

1. Publica una participación inicial en el foro, respondiendo:
   - ¿Cuáles son los acuerdos formales más relevantes impulsados por la ONU en materia ambiental?
   - ¿Qué cambios o avances has observado a nivel internacional derivados de dichos acuerdos?
   - Si tú fueras representante de la ONU, ¿qué acción implementarías y cómo lo harías?
2. Lee y responde al menos a tres participaciones de tus compañeros, ofreciendo retroalimentación respetuosa y fundamentada. Puedes usar ejemplos o referencias del contenido de la unidad.

¡Aprovechemos esta oportunidad para aprender juntos!

3. Unidad 4. Actividad 3. *Adjuntar archivo*. Cumbres mundiales sobre sostenibilidad: avances y retrocesos.

Las cumbres internacionales sobre medio ambiente han sido momentos clave para definir compromisos globales. Sin embargo, sus resultados no siempre han sido uniformes. Analizar sus logros y limitaciones permite construir una visión crítica sobre su verdadera eficacia.
En esta actividad elaborarás un cuadro comparativo donde analices los aportes y retrocesos de las principales cumbres ambientales impulsadas por organismos internacionales.

Instrucciones:

1. Investiga en fuentes confiables (organismos internacionales, informes oficiales o bibliografía académica) información sobre al menos cinco de las siguientes cumbres o acuerdos internacionales y elabora un cuadro comparativo:
   - Cumbre de Río 1992
   - Protocolo de Kioto
   - Cumbre de Johannesburgo 2002
   - Acuerdo de París
   - Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
   - Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
2. Para cada una, incluye columnas con:
   - Año y lugar
   - Principales compromisos adquiridos
   - Aportes concretos al desarrollo sostenible
   - Dificultades, incumplimientos o críticas recibidas
3. Finaliza con una conclusión personal (media cuartilla) sobre los avances y retrocesos observados.
4. Cita tus fuentes en formato APA.

4. **Unidad 4. Actividad 4. *Adjuntar archivo.* Organismos multilaterales y su rol en la sostenibilidad global.**

Además de la ONU, otras instituciones como la Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo, el Banco Mundial y la OCDE han intervenido activamente en la formulación de políticas ambientales. Cada una tiene su enfoque, alcance y limitaciones.

En esta actividad identificarás el papel de estos actores y valorarás su impacto en las políticas de desarrollo sostenible.

Instrucciones:

1. Investiga en fuentes confiables (páginas institucionales, artículos académicos, informes oficiales) el papel que han desempeñado los siguientes organismos en temas ambientales:
   - Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo (y el Informe Brundtland)
   - Protocolo de Kioto
   - Banco Mundial
   - OCDE
2. Para cada una, responde:
   - ¿Cuál ha sido su función en temas ambientales?
   - ¿Qué tipo de medidas han impulsado o financiado?
   - ¿Qué críticas o límites enfrentan sus acciones?
3. Finaliza con un comentario personal:
   - ¿Crees que los organismos multilaterales están haciendo lo suficiente para impulsar la sostenibilidad global?
4. Cita tus fuentes de consulta en formato APA.

5. **Unidad 4. Actividad integradora. Evaluación crítica de las políticas globales para el desarrollo sostenible.**

Adjuntar archivo.

Luego de explorar los distintos esfuerzos institucionales y acuerdos internacionales en materia de sostenibilidad, es momento de integrar lo aprendido y tomar una postura crítica frente a su impacto real y sus desafíos.

En esta actividad integrarás los conocimientos adquiridos en la unidad y elaborarás un ensayo corto donde evalúes el papel de las políticas de sostenibilidad en el escenario internacional actual.

Instrucciones:

1. Elabora un ensayo de entre 2 y 3 cuartillas, respondiendo las siguientes preguntas:
   - ¿Qué políticas internacionales consideras más relevantes en la historia reciente del desarrollo sostenible?
   - ¿Qué logros se han alcanzado y qué obstáculos persisten?
   - ¿Qué actores internacionales han tenido mayor impacto y por qué?
   - Desde tu perspectiva profesional (Administración, Contaduría o Informática), ¿qué tipo de políticas propondrías para mejorar la sostenibilidad global?
2. Argumenta tu postura con base en lo revisado en la unidad y, si lo deseas, puedes incluir ejemplos actuales.
3. Cita tus fuentes de consulta en formato APA

ACTIVIDAD INTEGRADORA



Foro.

¡Bienvenido a esta actividad colaborativa de Foro! En esta actividad, tanto tú como tus compañeros trabajarán juntos para explorar y aprender sobre conceptos clave en el campo de las Políticas de desarrollo sostenible. El objetivo principal es evaluar los conocimientos previos sobre los temas que se abordarán en la Unidad 4. Recuerda que no debes consultar ninguna bibliografía ni recurrir a recursos externos para definir los conceptos propuestos. Todos debemos responder basándonos únicamente en nuestros conocimientos actuales.

Definamos los siguientes conceptos:

1. ¿Cuáles han sido los diferentes esfuerzos que se han hecho en materia de políticas de desarrollo sostenible y cuál ha sido el impacto a nivel internacional?

Una vez que hayas definido los conceptos, retroalimenta a por lo menos tres de tus compañeros. Puedes hacer preguntas adicionales, agregar comentarios o compartir tus propias perspectivas para enriquecer la discusión y el aprendizaje colaborativo. ¡Aprovechemos esta oportunidad para aprender juntos y enriquecer nuestros conocimientos!

CUESTIONARIO DE REFORZAMIENTO

Adjuntar archivo.
Responde las siguientes preguntas.

1. En la Cumbre de Johannesburgo colaboraron representantes de distintos grupos de la sociedad, ¿cuáles fueron esos grupos?
2. ¿Cuál fue el acuerdo que firmó la ONU en la Cumbre para la Tierra de 1992?
3. Menciona brevemente los principios declarados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de Rio de Janeiro 1992.
4. En la Conferencia de la ONU sobre la Desertificación (Nairobi), ¿qué rubros se trataron de gran impacto?
5. ¿Cuál es el objetivo fundamental de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES)?
6. ¿Cuáles son los principales ejes de la Cumbre Kioto Japón?
7. ¿Qué papel juega el Banco Mundial con el problema del ambiente?

AUTOEVALUACIÓN

I. Selecciona la respuesta correcta.

1. La Organización de la Naciones Unidas pretende lograr el "desarrollo sostenible" sin poner en peligro el medio ambiente. Para tal fin crea, en 1972:

   a) La Comisión Brundtland.
   b) El Programa 21.
   c) El Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio ambiente (PNUMA).
   d) El Convenio sobre la Diversidad Biológica.

2. Son Cumbres Internacionales sobre el Cambio Climático.

   a) Cumbre Alemania y Cumbre España.
   b) Cumbre de Kioto y Cumbre Río
   c) Cumbre México y Cumbre Estados Unidos.
   d) Cumbre China y Cumbre Japón.

3. Son algunas de las metas programadas en la Cumbre de Johannesburgo 2002

   a) Reducir a la mitad para 2015 el número de personas que no tienen acceso a servicios básicos de saneamiento y producir productos químicos para 2020 siguiendo métodos que no tengan efectos negativos importantes sobre la salud humana y el medio ambiente.
   b) Limpiar el agua de los mares y los océanos para 2015.
   c) Mantener o restablecer para 2015 las poblaciones de peces agotadas a niveles que puedan dar la producción máxima sostenible en los litorales mexicanos.
   d) Justicia intergeneracional y equidad intrageneracional.

4. Fue uno de los temas tratados en la Cumbre de Johannesburgo

   a) Comercio y financiamiento para el desarrollo sostenible.
   b) El mundo marino.
   c) Las negociaciones sobre una meta de energía renovable en Oceanía.
   d) La economía subterránea.

5. De acuerdo a los rubros tratados en la Cumbre de Johannesburgo 2002, el público que va dirigido es:

a) Los ecologistas.
b) Los gobiernos, la sociedad civil y las grandes empresas.
c) Los biólogos.
d) La Iglesia.

6. El concepto de desarrollo sostenible se formalizó por primera vez en:

a) Gobierno de México.
b) Informe Brundtland 1987.
c) En Johannesburgo África.
d) En Kioto Japón.

7. ¿Cuál es el enfoque que juega la OCDE en el problema ambiental?

a) El enfoque es económico, sin embargo su trabajo incluye temas sociales, ambientales y de organización y funcionamiento de la administración pública.
b) El enfoque es político; sin embargo su trabajo incluye temas religiosos.
c) El enfoque es comunitario y antropológico, e incluye temas históricos.
d) El enfoque es educativo y cultural, e incluye temas arqueológicos.

8 .Los requisitos de una política de desarrollo sostenible son:

a) Un sistema político que asegure la participación efectiva de los ciudadanos en la toma de decisiones.
b) Un sistema económico que no genere superávit y conocimiento técnico en una forma auto-suficiente y sostenida.
c) Un sistema social que no ofrece soluciones para las tensiones que surgen del desarrollo no armónico.
d) Un sistema financiero ecológico.

RESPUESTAS DE AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás las respuestas al examen por unidad.

UNIDAD 4
I. Solución
1. b
2. c
3. a
4. a
5. b
6. b
7. a
8.a

REFERENCIAS

Aguirre, R. (2007). Immanuel Wallerstein y la perspectiva crítica del análisis de los sistemas mundo. Textos de economía de la Universidad Federal de Santa Catarina. https://periodicos.ufsc.br/index.php/economia/article/view/1850

Bifani, P. (2007). Medio ambiente y desarrollo. Editorial Universitaria.

Carvajal, Á. (2007). La trama del desarrollo: hacia una noción desarrollada de desarrollo. Revista de Filosofía de la Universidad Costa Rica, [en línea]. https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/filosofia/article/view/7419

ONU, Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo. (1987). Nuestro futuro común (Informe Brundtland). http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm

Xercavins, J., Cayuela, D., Cervantes, G., Sabater, A. (2005). Desarrollo Sostenible. Cataluña: Ediciones UPC.

UNIDAD 5

MARCO DE INFLUENCIA PARA LAS POLÍTICAS AMBIENTALES Y DE DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO PARTICULAR

Al finalizar la unidad, el alumnado contará con herramientas analíticas para evaluar diferentes propuestas a políticas ambientales y de desarrollo social.

TEMARIO DETALLADO

(10 horas)

5. Marco de influencia para las políticas ambientales y de desarrollo social.
5.1. Las políticas ambientales: límites y contradicciones.
5.2. Políticas de desarrollo social importancia para la viabilidad ambiental.

ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA

Texto en línea.

La actividad diagnóstica tiene como objetivo conocer tu comprensión inicial sobre algunos conceptos clave del desarrollo sostenible.



Esta evaluación no es sumativa, pero sirve para que identifiques tus ideas previas y áreas de oportunidad para guiar el aprendizaje en el curso. Por ello, realiza lo que se te pide a continuación sin consultar ninguna fuente externa.

Tomando en cuenta tus conocimientos previos y antes de iniciar con el estudio de esta unidad, responde lo siguiente:

- ¿Qué entiendes por política de desarrollo social?
- ¿Conoces las políticas de gobierno en materia ambiental?
- En caso afirmativo, explica cómo toman en cuenta la participación social para el cuidado del ambiente.

INTRODUCCIÓN



En los últimos años, la preocupación por la contaminación y sus consecuencias, la sobreexplotación de los recursos naturales y la protección del medio ambiente ha sido determinante para que se le diera prioridad en la agenda pública de los estados, y por otra parte, el vínculo entre desarrollo, política económica y medio ambiente se hizo presente, al surgir el concepto de desarrollo sostenible.

La pobreza y la injusticia social son las principales razones del deterioro ecológico; dado que el desarrollo económico y el medio ambiente son dos condiciones de un mismo problema, cada región debe ser capaz de utilizar sus recursos naturales para satisfacer las necesidades de su población y los métodos de producción de materiales e insumos. La propuesta del gobierno mexicano debe enfocarse en la producción y el consumo sostenible e integrar políticas, no solo económicas, sino también sociales y ambientales que aseguren la sostenibilidad como regla política de la gestión pública del gobierno.

5.1.
Las políticas ambientales: límites y contradicciones.

Las políticas ambientales son una forma reciente de tratar de solucionar los problemas del pasado que tiene la sociedad mexicana. Surgen conjuntamente con el grado y forma de actividad gubernamental y el nivel de responsabilidad del gobierno.

La pobreza y la injusticia social son la principal causa del deterioro ecológico; ya que el desarrollo económico y el medio ambiente son dos situaciones de un mismo problema, por lo que cada región debe tener la capacidad natural para aprovechar sus recursos naturales a fin de satisfacer las necesidades de su población y de los métodos para producir sus materias.

Los problemas de equidad relacionados con el medio ambiente son los de equidad inter-generacional, inherentes a cualquier asignación de recursos en el tiempo. Esta situación plantea problemas éticos fundamentales, ya que las generaciones futuras no pueden entrar a hacer valer sus preferencias, ni en las decisiones económicas ni en las políticas. Por éste motivo, la única solución real es la constitución de instancias institucionales del Estado y de la sociedad civil que, con fines no lucrativas representen a dichas generaciones.

El desarrollo sostenible tiene un importante significado político además de social. De acuerdo a Badii, M. H., J. Castillo, A. Guillen y J.L. Abreu, la misión de las instancias políticas son:

1. Promover una transición al desarrollo sustentable.

2. Lograr el aprovechamiento duradero de los recursos naturales renovables del medio ambiente que consolide el desarrollo presente y futuro, permita una mayor calidad de vida para todos, propicie la superación de la pobreza, y contribuya a un crecimiento económico, basado en procesos productivos y tecnológicos que no degraden los recursos ni la calidad del ambiente.

3. Fomentar, por medio de la corresponsabilidad del gobierno y de la sociedad, prácticas productivas y de consumo que preserven el medio ambiente y que éstas se fundamenten en el aprovechamiento económico y el bienestar social con sustentabilidad.

Figura 5.1. Políticas ambientales.

En México, las políticas ambientales se aplican en dos vertientes diferentes:

1	2
Las políticas explícitas, la cuales tienen un carácter reactivo y se ejercen mediante medidas que tienen el objetivo de combatir las acciones que los agentes económicos llevan a cabo en su quehacer económico.	Las políticas implícitas subyacen en las decisiones que se toman para dirigir aspectos determinados de la economía y de la sociedad.

Figura 5.2. Políticas ambientales en México.

El propósito del tema sobre las estrategias de desarrollo sostenible a opinión de los partidos políticos, se centra en plantear la necesidad de integrar las distintas políticas en materia de sostenibilidad ambiental, a fin de conseguir apoyos a través de sus direcciones para asumir medidas objetivas y tangibles con el entorno y coordinar el compromiso de aquellos que manifiestan su entusiasmo y dedicación al problema ambiental.

5.2. Políticas de desarrollo social importancia para la viabilidad ambiental.

El problema del desarrollo sostenible involucra a la sociedad en su conjunto y a las instituciones que de ella surgen; no obstante, en la sociedad mexicana la indiferencia ha sido el punto de partida de dicha realidad.

El desafío es atender las necesidades actuales y futuras de la población. Para ello, la participación ciudadana es un requisito indispensable, en especial para construir nuevos estilos de vida. El objetivo del desarrollo sostenible es mejorar el nivel y la calidad de vida de la población, en la actualidad y en las generaciones futuras. Éste objetivo debe sustentarse en políticas integradas, que resuelvan necesidades básicas de las generaciones actuales, la capacidad de los sistemas naturales para lograrlo y cubran las necesidades de las generaciones futuras.

Las propuestas de parte del gobierno mexicano deben enfocarse a la producción y consumo sostenible, integrando políticas, no sólo económicas, sino también sociales y ambientales. Siendo la sostenibilidad la norma política de gobierno de la gestión pública.

Las ciudades se han caracterizado por la concentración de los medios de producción, de la población, de los recursos financieros, administrativos, políticos y de servicios.

Si bien es cierto que las ciudades no son consideradas parte de la naturaleza, son dependientes de las condiciones ambientales, y no sólo del sitio o lugar en que se asientan, sino también de condiciones naturales externas a ellas.

En ellas se generan gran parte de los residuos contaminantes, demandan gran cantidad de

recursos como: agua, combustibles, tierras y todos los bienes y materiales que requiere la sociedad. Asimismo, son importantes centros de degradación de recursos, existiendo una relación estrecha entre el desarrollo urbano y el desarrollo sostenible.

La equidad es un valor fundamental para construir sociedades ecológicamente justas y sustentables. Hombres y mujeres deben tener acceso a bienes y servicios básicos para lograr vidas productivas. La educación, la capacitación y el empleo son elementos fundamentales para el desarrollo y la equidad social. La garantía de acceso a los servicios es una función fundamental de los gobiernos del mundo.

La forma de medir el nivel de desarrollo de un país, es a través de indicadores, los cuales son fundamentales para evaluar, dar seguimiento y predecir tendencias de la economía, la sociedad, el desarrollo humano, entre otros, así como para medir el cumplimiento de metas y objetivos de las instituciones gubernamentales, ya que adscritos a una cultura donde el valor fijado a los objetos, logros o situaciones sólo adquiere sentido respecto a la comparación de otros contextos.

La estrategia de intervención social contenida en plan nacional de desarrollo tiene como objetivo satisfacer las necesidades prioritarias de los grupos más desfavorecidos de la sociedad, promoviendo la autogestión de la comunidad, de sus diferencias culturales y permitirles lograr una mayor participación en la toma de decisiones en sus respectivas competencias

El impacto de las políticas de desarrollo social se basará en la atención a los grupos más vulnerables y de diferentes niveles de la sociedad, así como en el análisis del cumplimiento de las políticas sociales y su impacto en los indicadores de desarrollo social.

Centrarse en los más vulnerables

Las recomendaciones de acción desarrolladas en el plan incluyen mejorar el sistema productivo y los ingresos de la población de las diferentes zonas territoriales, no solo en el corto plazo, sino también para lograr la sostenibilidad y respetar los derechos de las generaciones futuras.

El grado de satisfacción de las necesidades humanas y de la sociedad.

La calidad de vida de las personas se puede determinar evaluando las condiciones objetivas para satisfacer las necesidades humanas y sociales, es decir, el grado en que se cumplen las expectativas de desarrollo en la sociedad.

En general, se puede decir que la acción de apoyo a la formación y organización comunitaria de los colectivos más desfavorecidos de la población para mejorar sus capacidades de autogestión será la acción más influyente y duradera.

El diseño del proceso permite a la comunidad analizar por sí misma su situación, determinar posibles soluciones y hacer los esfuerzos necesarios para implementarlas.

Una vez que la sociedad y sus organizaciones se den cuenta de que tienen la capacidad de resolver problemas y producir sus propias alternativas sociales y productivas, el impulso del desarrollo sufrirá cambios importantes, la capacidad para ejercer derechos será más fuerte y habrá un reclutamiento interno.

Impulsado por las actividades productivas de la zona. Apoyándose en el proceso de descentralización e integración de las instituciones de desarrollo, protección ambiental e investigación a nivel zona, estas acciones recibirán un mayor apoyo.

Impacto en variables sociales.

Analizando el posible impacto de las políticas de desarrollo social en términos de población, economía, cultura y medio ambiente, podemos comprender el deseo de mejorar los principales indicadores.

A nivel demográfico, estos proyectos tienen como objetivo consolidar las ocupaciones actuales sin estimular a nuevos colonos.



Además, a través de acciones de organización y capacitación se fomentará su sentido de pertenencia al lugar de residencia y la conciencia de ser, la falta actual de esta conciencia afectará seriamente la actitud hacia el desarrollo.

El aumento de la productividad, la diversificación de las fuentes de trabajo e ingresos, la reducción de las pérdidas causadas por los problemas sociales y la integración de los servicios de apoyo, obviamente, tienen como objetivo aumentar los ingresos de las familias.

RESUMEN DE LA UNIDAD

En esta unidad reflexionamos sobre la preocupación por la contaminación, la sobre explotación de los recursos naturales y la protección del medio ambiente, lo cual cobró interés en la agenda pública del gobierno federal.

Establecimos que las políticas ambientales son una forma reciente de tratar de solucionar los problemas del pasado, la pobreza y la injusticia social; las cuáles son la principal causa del deterioro ecológico.

Asimismo, postulamos que el problema del desarrollo sustentable involucra a la sociedad en su conjunto y a las instituciones que de ella surgen.

Comprendimos que la estrategia de intervención social contenida en el plan nacional de desarrollo tiene como objetivo satisfacer las necesidades prioritarias de los grupos más desfavorecidos de la sociedad, promoviendo la autogestión de la comunidad y de sus diferencias culturales.

Asimismo, analizamos que el impacto de las políticas de desarrollo social se basará en la atención a los grupos más vulnerables y de diferentes niveles de la sociedad, así como en el análisis del cumplimiento de las políticas sociales y su impacto en los indicadores de desarrollo social.



Confirmaremos que a través de acciones de organización y capacitación se fomentará el sentido de pertenencia al lugar de residencia y la conciencia de ser de los colonos, por lo que la falta actual de esta conciencia afectará seriamente la actitud hacia el desarrollo.

Y finalmente, consideramos que una forma de medir el nivel de desarrollo de un país es a través de indicadores sociales.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad 5. Actividad inicial. *Adjuntar archivo.* A partir del estudio del contenido de la unidad, elabora un mapa conceptual u organizador gráfico sobre los temas vistos. Dentro del documento podrás encontrar recomendaciones de software para su elaboración.

1. **Unidad 5. Actividad 1. *Adjuntar archivo.* Políticas federales para el desarrollo sostenible en México.**

   México ha formulado diversas políticas públicas en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible. A través de instituciones federales y recomendaciones internacionales, se han generado estrategias orientadas a proteger el entorno y promover un uso más responsable de los recursos. Sin embargo, estas políticas enfrentan desafíos en su diseño y ejecución.
   En esta actividad investigarás las políticas ambientales del gobierno federal y reflexionarás sobre sus alcances y limitaciones.

   Instrucciones:

   1. Revisa al menos una de las siguientes fuentes recomendadas:
      - Cornelio Rojas Orozco (2003). El desarrollo sustentable: nuevo paradigma para la administración pública. El_desarrollo_sustentable.pdf Capítulos Capítulo 3 y Capítulo 4
      - OCDE. (Octubre de 2010). Perspectivas OCDE: México, Políticas clave para un desarrollo sostenible. Liga-documento. Consulta específicamente el Capítulo 3: “Mejorando la sostenibilidad ambiental”, y si deseas ampliar el contexto, también puedes revisar el Capítulo 2.
   2. Redacta un texto de 1 cuartilla donde respondas:
      - ¿Qué políticas ha instrumentado el gobierno federal en materia de medio ambiente?
      - ¿En qué consisten esas políticas y cómo se aplican?
      - ¿Cuál ha sido su impacto en términos de sustentabilidad ambiental?
      - ¿Qué ventajas y desventajas identificas en estas políticas desde tu perspectiva profesional?
   3. Cita tus fuentes en formato APA.

2. **Unidad 5. Actividad 2. *Adjuntar archivo.* Comparación de políticas ambientales entre gobiernos mexicanos.**

   El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es un instrumento fundamental de la política pública en México. Su revisión permite comprender cómo cada administración interpreta y aborda el tema del desarrollo sustentable, con diferentes énfasis, enfoques y resultados.
   En esta actividad compararás las políticas ambientales de dos sexenios distintos, identificando cambios, continuidades y resultados.

Instrucciones:

1. Revisa los siguientes documentos:
   - Plan Nacional de Desarrollo 2019–2024. https://cedigec.fca.unam.mx/materiales/plan_2023/administracion/4/Anexos_2124/PND_13-18.pdf
   - Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018. https://cedigec.fca.unam.mx/materiales/plan_2023/administracion/4/Anexos_2124/PND_19-24.pdf
   - Perspectivas OCDE: México (opcional como referencia complementaria)
2. Elabora un cuadro comparativo que incluya:
   - Visión general del desarrollo sostenible
   - Principales políticas ambientales planteadas
   - Acciones estratégicas en biodiversidad, agua, energía, residuos, etc.
   - Rol de la ciudadanía y los sectores productivos
   - Diferencias o énfasis particulares entre ambos gobiernos
3. Finaliza con una reflexión personal (media cuartilla):
   - ¿Cuál de los dos planes consideras que presenta una visión más coherente o efectiva del desarrollo sostenible? ¿Por qué?
4. Cita tus fuentes en formato APA.

3. Unidad 5. Actividad 3. *Foro.* Políticas públicas de sustentabilidad: análisis desde la práctica.

¡Te damos la bienvenida a esta actividad colaborativa de Foro!

En esta actividad, tanto tú como tus compañeros trabajarán juntos para explorar y aprender sobre el tema Políticas Públicas. El objetivo principal es evaluar los conocimientos que adquiriste sobre los temas que se abordaron en la unidad 5.

En este caso, puedes complementar tu respuesta con información obtenida de diversas fuentes, las cuales debes citar adecuadamente. Todos debemos fundamentar nuestras respuestas en los conocimientos adquiridos en esta unidad y en fuentes confiables para enriquecer el análisis.

Las políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible pueden ser analizadas desde diferentes ángulos: económico, ambiental, social o institucional. La participación ciudadana, la calidad de los programas y su continuidad son aspectos clave para evaluar su efectividad.

En esta actividad reflexionarás colectivamente sobre el impacto de las políticas públicas sustentables en México.

Instrucciones:

1. Publica una participación inicial en el foro respondiendo:
   - ¿Cuál es tu análisis general sobre las políticas públicas en materia de sustentabilidad en México?
   - ¿Qué impacto positivo o negativo han tenido sobre el medio ambiente y las comunidades?
   - Desde tu campo profesional (Administración, Contaduría o Informática), ¿cómo podrías contribuir a que estas políticas tengan un mejor impacto?
2. Lee y responde al menos a tres participaciones de tus compañeros, ofreciendo retroalimentación respetuosa y fundamentada. Puedes usar ejemplos o referencias del contenido de la unidad.

¡Aprovechemos esta oportunidad para aprender juntos!

4. Unidad 5. Actividad 4. *Adjuntar archivo.* La relación entre desarrollo social y sustentabilidad ambiental.

El desarrollo social y la sostenibilidad ambiental están profundamente vinculados. Las políticas sociales que reducen la pobreza, mejoran la educación o garantizan el acceso a servicios básicos pueden ser clave para construir una sociedad más comprometida con el cuidado ambiental.

En esta actividad analizarás cómo las políticas de desarrollo social pueden fortalecer o debilitar la viabilidad ambiental.

Instrucciones:

1. Elabora un breve texto donde respondas:
   - ¿Qué políticas sociales conoces que hayan tenido impacto en temas ambientales?
   - ¿Qué beneficios podría tener integrar objetivos ambientales en programas sociales (educación, salud, vivienda, empleo)?
   - ¿Qué riesgos existen si las políticas sociales no consideran la sostenibilidad ambiental?
2. Puedes usar ejemplos de México u otros países.
3. Cita tus fuentes de consulta en APA

5. Unidad 5. Actividad integradora. Evaluación de políticas ambientales y sociales: propuestas desde la práctica.

Adjuntar archivo.

Evaluar las políticas ambientales y sociales requiere criterios analíticos que permitan valorar su coherencia, impacto y sostenibilidad. Como futuro(a) profesional, es importante que sepas formular propuestas críticas que respondan a los retos actuales.

En esta actividad aplicarás herramientas de análisis para evaluar políticas reales y proponer acciones desde tu campo disciplinar.

Instrucciones:

1. Redacta un texto de en el que respondas las siguientes preguntas:
   - ¿Cómo se establece y en qué consiste una política ambiental?
   - ¿Cuáles son las políticas en materia ambiental más relevantes en el Plan Nacional del Gobierno actual?
   - ¿Qué propuestas personales harías para mejorar las políticas ambientales actuales? ¿Por qué?
   - ¿Cómo integrarías elementos de desarrollo social para fortalecer su impacto?
2. Argumenta tu análisis con base en lecturas o fuentes trabajadas durante la unidad.
3. Cita tus fuentes de consulta en APA.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Adjuntar archivo.

Para contar con herramientas analíticas para evaluar diferentes propuestas a políticas ambientales y de desarrollo social, responde las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo se establece una política ambiental?
2. ¿En qué consiste una política ambiental?
3. ¿Cuáles son las políticas en materia ambiental que se mencionan en el plan Nacional del Gobierno actual?
4. Si pudieras establecer tus propias políticas ambientales, ¿cuáles serían?, y ¿por qué?

CUESTIONARIO DE REFORZAMIENTO

Adjuntar archivo.
Responde las siguientes preguntas.

1. ¿Cómo se realiza la evaluación del impacto ambiental?
2. ¿Cuál es la importancia de los permisos, licencias, concesiones y autorizaciones, como instrumentos de la política ambiental?
3. Menciona las Normas Oficiales Mexicanas que regulan las políticas ambientales.
4. ¿En qué consiste la auditoría ambiental?
5. ¿Cómo es la participación y responsabilidad de la Sociedad Civil?
6. ¿En qué consiste el marco estratégico para la política ambiental nacional para el desarrollo sustentable?
7. ¿Cuáles son los lineamientos de la política ambiental?
8. ¿Cuáles son los requisitos de una estrategia sustentable?
9. ¿Cuáles son las características de la planificación estratégica de las ciudades?

AUTOEVALUACIÓN

I. Responde verdadero (V) o falso (F).

	V / F
1. Las políticas ambientales surgen conjuntamente con el grado y forma de actividad gubernamental y el nivel de responsabilidad del gobierno.	○
2. La pobreza y la injusticia social son la principal causa del deterioro ecológico.	○
3 La misión de las instancias políticas consiste en promover una transición al desarrollo sustentable.	○
4. En México, las políticas ambientales se aplican en dos vertientes diferentes: Izquierda y Derecha.	○
5. El problema del desarrollo sustentable involucra a la sociedad en su conjunto y a las instituciones que de ella surgen.	○
6. Las propuestas de parte del gobierno mexicano deben enfocarse a la producción y consumo sustentable, integrando políticas, no sólo económicas, sino también sociales y ambientales.	○
7. El objetivo del desarrollo sustentable es mejorar el nivel y la calidad de vida de los funcionarios públicos, en la actualidad y en las generaciones futuras.	○
8. El campo se ha caracterizado por la concentración de los medios de producción, de la población, de los recursos financieros, administrativos, políticos y de servicios.	○
9. La forma de medir el nivel de desarrollo de un país es a través de indicadores.	○

RESPUESTAS DE AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás las respuestas al examen por unidad.

UNIDAD 5
I. Solución
1. V
2. V
3. V
4. F
5. V
6. V
7. F
8. F
9. V

REFERENCIAS

Badii, M. H., J. Castillo, A. Guillen y J.L. Abreu. *Sustentabilidad y política:* http://www.spenta-mexico.org/v2-n2/2(2)%20274-285.pdf

Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 en México. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/514075/EN-A2030Mx_VF.pdf

Ziccardi, A. *Participación Ciudadana y Políticas Sociales del Ámbito* Local. Indesol. México. http://ru.iis.sociales.unam.mx/jspui/bitstream/IIS/4420/1/Participacion%20ciudadana%20y%20politicas%20sociales%20en%20el%20ambito%20local.pdf

UNIDAD 6

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MÉXICO Y OTROS PAÍSES DE DESARROLLO SIMILAR

OBJETIVO PARTICULAR

Al finalizar la unidad, el alumnado contará con un marco de referencia para discutir diferentes experiencias internacionales en materia de cuidado ambiental y desarrollo sostenible.

TEMARIO DETALLADO

(8 horas)

6. Análisis comparativo entre México y otros países de desarrollo similar
6.1. Las políticas ambientales en los países avanzados
6.2. Las políticas ambientales en México
6.3. Las políticas ambientales en otros países en desarrollo
6.4. Perspectiva global

ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA

Texto en línea.



La actividad diagnóstica tiene como objetivo conocer tu comprensión inicial sobre algunos conceptos clave del desarrollo sostenible.

Esta evaluación no es sumativa, pero sirve para que identifiques tus ideas previas y áreas de oportunidad para guiar el aprendizaje en el curso. Por ello, realiza lo que se te pide a continuación sin consultar ninguna fuente externa.

Tomando en cuenta tus conocimientos previos y antes de iniciar con el estudio de esta unidad, realiza lo siguiente:

1. Elabora un escrito en no más de una cuartilla en donde expliques con tus palabras las experiencias nacionales e internacionales que en materia de cuidado ambiental y desarrollo sostenible conozcas y tu opinión al respecto.

INTRODUCCIÓN

Dada la importancia de conservar la integridad del medio ambiente como parte fundamental del desarrollo, así como las prioridades sociales y económicas, el desarrollo sostenible ofrece un escenario para la creación de políticas nacionales e internacionales para cubrir las condiciones de la globalización. Siendo un principio organizador de las políticas públicas nacionales y una forma para proteger el medio ambiente y resolver los problemas de desigualdad social, equidad y pobreza, que muchos países, como los de América Latina y el Caribe, requieren abordar con mayor urgencia y prioridad.



6.1.
Las políticas ambientales en los países avanzados

Las iniciativas ambientales que los países de América Latina y el Caribe están desarrollando, han sido influenciadas por las políticas ambientales de los Estados Unidos y de los países avanzados de Europa.

Por ser en su gran mayoría países dependientes de la exportación de materias primas, han explotado más su capital ecológico.

La falta de interés al tema ambiental obedece principalmente a la necesidad de mejorar el nivel de vida de su población y de conseguir recursos financieros.

Una condición necesaria para ingresar en los mercados de países del primer mundo, es la inclusión de la política ambiental en materia de exportación.

En la medida en que los países cuenten con una política ambiental definida, se hará más fácil una relación más firme entre las partes en lo respectivo a comercio, medio ambiente y disminuirán las fricciones originadas en el uso de medidas comerciales unilaterales con fines ambientales.

Las negociaciones no deben enfocarse sólo en el impacto ambiental de la producción y el comercio de productos básicos de los países en vías de desarrollo.

Las economías industrializadas incorporan las disposiciones ambientales de su país, con el objeto de atender las demandas de los grupos ambientalistas.

Los problemas ambientales deber ser solucionados a un nivel internacional. Existen problemas ambientales más allá de las fronteras. Los países desarrollados no pueden exigir a los países en desarrollo que se sumen a un modelo de crecimiento sostenible, si no se muestran dispuestos a auxiliar en tal tarea.

En algunos países desarrollados se están insertando políticas ambientales cuyas normas y requisitos pueden llegar a impedir las exportaciones de terceros países, como queda de manifiesto en algunas controversias comerciales que han llegado al pleno de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La OMC cumple un papel importante en la solución de las discusiones internacionales en materia ambiental. Por lo que varias iniciativas son negociadas bajo su juicio:

- Se ha excluido toda disposición restrictiva al comercio por motivos ambientales.
- Implantar una medida protectora, que permita a los países establecer restricciones al comercio para preservar el medio ambiente sobre la base de sus legislaciones.
- Facultar a los países miembros para que adopten medidas restrictivas, propias de su situación económica.

Otro problema, es el hecho de que un país aplique una restricción comercial a un país que no forma parte de un convenio del cual el primero si forma parte. Y, por último, no está claro si es deseable o no homogeneizar los estándares técnicos, pues cada país tiene una capacidad diferente para atender sus problemas ambientales.

Por otro lado, la OMC es un organismo comprometido con la defensa del medio ambiente, por lo que debe enfrentar el problema ambiental y dar una respuesta concreta.

Aceptando que el problema ambiental existe, y que es un problema global, que hay una interrelación entre lo ambiental y lo económico, y que el sistema de comercio tiene bases sólidas, parece conveniente resolver la preocupación ambiental primero a nivel local, y luego, a nivel internacional.

6.2. Las políticas ambientales en México

El problema que enfrenta México es incluir al medio ambiente como un mecanismo de competitividad y desarrollo económico y social. Los esfuerzos de conservar los recursos naturales y ecosistemas suelen verse imposibilitados por la pobreza, el agotamiento de los recursos naturales y el deterioro ambiental.

La sostenibilidad ambiental requiere de coordinar las políticas públicas en el mediano y largo plazo. La sostenibilidad ambiental debe ser un eje rector en el desarrollo de las actividades productivas, por lo que, en la toma de decisiones sobre inversión, producción y políticas públicas, se incorporarán acciones de impacto y riesgo ambiental, así como el uso eficiente y racional de los recursos naturales.

El Gobierno Federal debe diseñar políticas y programas ambientales en coordinación con las dependencias de la Administración Pública Federal y los gobiernos estatales y municipales.

Estas políticas deben comprender acciones como la conciliación de la protección del medio ambiente (la mitigación del cambio climático, la reforestación de bosques y selvas, la conservación y uso del agua y del suelo, la preservación de la biodiversidad, el ordenamiento ecológico y la gestión ambiental) con la participación de los sectores productivos y el desarrollo social. Estas políticas deben enfocarse desde tres grandes líneas de acción:

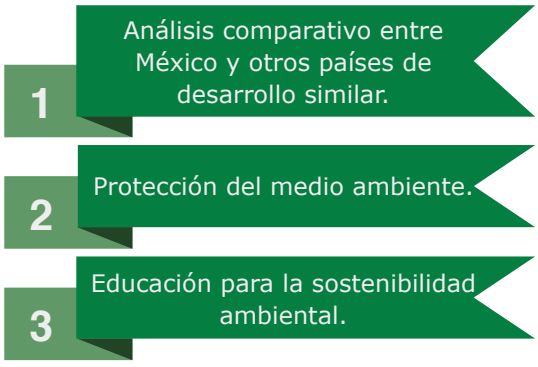


Figura 6.1 Líneas de acción de las políticas.

Asimismo, es importante proteger las aguas superficiales y los mantos acuíferos, ya que su disponibilidad por habitante se está reduciendo debido a factores demográficos y climáticos. Los municipios deben desarrollar políticas que fomenten el uso racional y la reutilización del agua para un equilibrio entre la disponibilidad y la demanda.

En relación con los bosques y selvas, así como la deforestación, la tala clandestina, los incendios, la introducción de especies no nativas, entre otros factores, ha tenido un efecto negativo en el territorio nacional.

La protección de los ecosistemas y su biodiversidad se ha convertido en un asunto de Estado, lo que implica también una responsabilidad a nivel internacional. Este proceso destructivo es, en resultado de la falta de recursos y actividades económicas alternativas de las poblaciones que los explotan.

Los ambientes costeros y oceánicos poseen una elevada riqueza biológica que favorece a la actividad económica de zonas costeras y marinas del país. La riqueza natural de estas regiones genera diversas actividades económicas como la agropecuaria, la extracción de hidrocarburos, el turismo, la industria, la acuacultura y la pesca; el desarrollo alterado de éstas y otras actividades, así como el crecimiento poblacional han provocado graves problemas en ecosistemas altamente vulnerables.

No se han desarrollado suficientes espacios para el almacenamiento de los residuos peligrosos, los cuales han sido depositados inadecuadamente y contaminan los mantos freáticos y degradan los suelos, haciéndolos inutilizable para su uso.

6.3. Las políticas ambientales en otros países en desarrollo

La conservación de los ecosistemas y de la diversidad biológica, así como la capacidad económica de producir bienes y servicios, son condiciones que actualmente se exige a los países en vías de desarrollo.

Un resultado ambiental de alerta, ha sido precisamente la ubicación de fábricas y parques industriales en las ciudades, esto ha generado un impacto ambiental importante, en particular por las emisiones al aire y al agua, por lo que los gobiernos de los países en vías de desarrollo han considerado la reubicación industrial como una acción clave en la política de gestión de residuos.

Por otro lado, los principales responsables de la política de residuos son el gobierno, los empresarios y la población, siendo esta última la más influyente, ya que, por sus necesidades de mejorar la calidad de vida, ha impulsado y movilizado el tema ambiental.

La estrategia que a largo plazo han implementado algunos países en vías de desarrollo, ha sido mejorar los procesos, los procedimientos, la tecnología y la gestión, con el objeto de llegar a niveles cero en la generación de residuos, a fin de atender

los problemas de residuos y contaminación, buscando llegar en un futuro a tecnologías y procesos menos contaminantes.

La política de transformación industrial se empata con la política ambiental y de descenso en la generación de residuos.

Definidos los objetivos y líneas de acción para el control y gestión ambiental de los residuos, el gobierno de los países debe implantar un marco regulador, con leyes, reglamentos y normas que por una parte frenen el comportamiento de los agentes económicos y de la población y, por otro, regulen las actividades de control y fiscalización de las instituciones públicas, bajo los siguientes principios:

Principio de responsabilidad de la cuna a la tumba

El impacto ambiental del residuo es responsabilidad de quien lo genera, esto es, a partir del momento en que se produce hasta que el residuo queda transformado en una materia inerte, eliminado o depositado en un lugar seguro, sin riesgo para la salud o el medio ambiente.

Principio de menor costo de disposición

Define una orientación para que las medidas que se adopten minimicen los riesgos y los costos de traslado, logrando que en lo posible los residuos se depositen en los lugares más próximos a sus centros de origen.

Principio de reducción en la fuente

Establece la importancia de impedir la generación de desechos mediante el uso de tecnologías específicas, tratamiento o minimización en el lugar donde se producen.

Principio de uso de la mejor tecnología disponible

La validación de funcionamiento se filtra por una demostración de que se aplican tecnologías que minimizan la generación de residuos, en especial los de naturaleza peligrosa. (Durán, H. (2017)

Figura 6.2 Principios para el control y gestión ambiental de los residuos.

Los gobiernos cuentan con otros mecanismos legales que integran el marco normativo, como son los sistemas de evaluación de impacto ambiental, la detección de zonas saturadas dentro del territorio, normas para la licencia de funcionamiento, entre otros.

Asimismo, deben adaptar las políticas, normas y estándares a la situación propia de cada país, el desarrollo de la tecnología, al tipo de parque industrial, los niveles de concentración y saturación de recursos, como: suelo, aire y agua, etc.



6.4.
Perspectiva global

El desarrollo económico y social presente se ha diferenciado por la utilización intensiva de los recursos naturales solicitando de éstos una creciente rentabilidad a corto plazo, aumentando las consecuencias del deterioro ambiental y la pérdida paulatina de los recursos naturales; los principales problemas del ambiente que enfrenta el mundo se pueden resumir de la siguiente manera:

Cambio climático

Se ha dado un cambio en los estándares del clima a escala mundial, como consecuencia del calentamiento global.

Contaminación

El agua, el suelo y el aire están expuestos al deterioro de su calidad debido a las sustancias tóxicas y desechos de la sociedad.

Deforestación y pérdida de la biodiversidad

La necesidad de terrenos de cultivo, el sobre-pastoreo, los incendios y la contaminación, es la principal causa de la merma de los bosques y como consecuencia de una gran cantidad de especies de flora y fauna en extinción.

Pérdida de la capa de ozono

Se incrementa el nivel de radiación que llega a la tierra al perder la protección que significa la capa de ozono en la estratosfera, debido a la producción y utilización de compuestos raros como los cloroflurocarbonos, halones y otros gases utilizados como refrigerantes.

Contaminación del agua

Es el principal medio de contaminación ya que en los depósitos de agua arrojamos desechos que se disuelven, se esconden al sumergirse y son trasladados a otras zonas. Los principales contaminantes del agua son: la materia orgánica, el calor, sustancias químicas inorgánicas, y agentes patógenos. La degradación de la calidad del agua es la causa de las principales enfermedades que aquejan a los seres humanos, principalmente en los países en vías de desarrollo.

Contaminación atmosférica

Los contaminantes se pueden clasificar en primarios cuando se incorporan al aire directamente como resultado de un evento natural o la actividad humana y secundarios cuando el contaminante se forma en el aire como resultado de una reacción química entre un contaminante primario y uno de los componentes naturales del aire. (Badhii, M.H. (2004).

Figura 6.3. Principales problemas del ambiente que enfrenta el mundo.

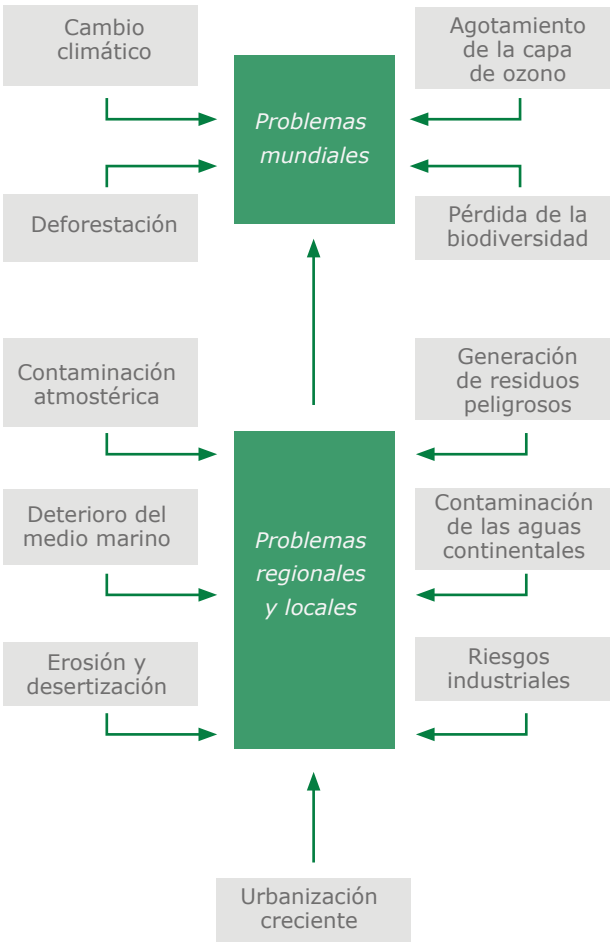


Figura 6.4. Problemas ambientales Fuente: (Badhii, M.H. ,2004).

RESUMEN DE LA UNIDAD



En esta unidad, se abordó la importancia de incorporar la materia ambiental en la política de exportación como requisito para incluirse en los mercados de los países desarrollados.

La sostenibilidad ambiental debe ser un eje rector en el desarrollo de las actividades productivas, para la toma de decisiones sobre inversión, producción y políticas públicas, además de incorporar acciones de impacto y riesgo ambiental, así como el uso eficiente y racional de los recursos naturales.

Asimismo, se determinó la importancia de adaptar las políticas, normas y estándares a la situación ambiental propia de cada país, el desarrollo de la tecnología, al tipo de parque industrial, los niveles de concentración y saturación de recursos, como: suelo, aire y agua, etc.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad 6. Actividad inicial. *Adjuntar archivo.* A partir del estudio del contenido de la unidad, elabora un mapa conceptual u organizador gráfico sobre los temas vistos. Dentro del documento podrás encontrar recomendaciones de software para su elaboración.

1. **Unidad 6. Actividad 1. *Adjuntar archivo.* Comparación ambiental entre México y países en desarrollo.**

   El análisis comparativo entre México y otras naciones con características similares permite identificar buenas prácticas, limitaciones comunes y oportunidades de colaboración internacional. A través de estos contrastes se puede comprender mejor la evolución de las políticas ambientales.

   En esta actividad elaborarás un cuadro comparativo que identifique coincidencias y diferencias entre México y otros países en desarrollo.

   Instrucciones:

   1. Selecciona al menos un país en desarrollo con el que puedas comparar a México.
   2. Elabora un cuadro comparativo que incluya las siguientes columnas:
      - Nombre del país
      - Políticas ambientales actuales
      - Resultados o avances en sostenibilidad
      - Retos ambientales específicos
      - Iniciativas internacionales en las que participa
   3. Incluye una conclusión personal sobre lo que México podría aprender o mejorar.
   4. Cita tus fuentes de consulta en APA

2. **Unidad 6. Actividad 2. *Foro.* México frente a países desarrollados: ¿Dónde estamos en sostenibilidad?**

   ¡Te damos la bienvenida a esta actividad colaborativa de Foro!

   En esta actividad, tanto tú como tus compañeros trabajarán juntos para explorar y aprender sobre el tema México: dónde estamos en sostenibilidad. El objetivo principal es evaluar los conocimientos que adquiriste sobre los temas que se abordaron en la unidad 6.

   En este caso, puedes complementar tu respuesta con información obtenida de diversas fuentes, las cuales debes citar adecuadamente. Todos debemos fundamentar nuestras respuestas en los conocimientos adquiridos en esta unidad y en fuentes confiables para enriquecer el análisis.

   Comparar a México con países desarrollados puede revelar la brecha existente en políticas ambientales, tecnología y resultados. Pero también puede resaltar los esfuerzos propios y

los desafíos estructurales que enfrenta nuestro país.
En esta actividad intercambiarás opiniones sobre los logros y desafíos de México frente a naciones más avanzadas en sostenibilidad.

Instrucciones:

1. Publica una participación inicial (150–200 palabras) en el foro, respondiendo:
   - ¿Qué tan efectivos han sido los esfuerzos de México en sostenibilidad comparados con los de algún país desarrollado?
   - ¿En qué aspectos hay avances y en cuáles aspectos persiste rezago?
2. Usa como base el Plan Nacional de Desarrollo de México actual o el más vigente y consulta fuentes oficiales del país que elijas para comparar.
3 Lee y responde al menos a tres participaciones de tus compañeros, ofreciendo retroalimentación respetuosa y fundamentada. Puedes usar ejemplos o referencias del contenido de la unidad.

¡Aprovechemos esta oportunidad para aprender juntos!

3. Unidad 6. Actividad 3. *Texto en línea.* Declaración de Río: ¿principios cumplidos?

La Conferencia de Río (1992) sentó las bases para la cooperación internacional en temas ambientales. Analizar su impacto permite juzgar si los compromisos se han traducido en acciones reales o si aún existen grandes desafíos.
En esta actividad evaluarás si los principios acordados en la Declaración de Río se aplican en la práctica internacional actual.

Instrucciones:

1. Lee la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992): https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm
2. Redacta un texto breve donde respondas:
   - ¿Cuáles principios te parecen más relevantes hoy en día?
   - ¿Se están cumpliendo estos principios a nivel global? Da al menos un ejemplo.
   - ¿Qué obstáculos persisten para su aplicación efectiva?

4. Unidad 6. Actividad 4. *Texto en línea.* Diagnóstico audiovisual: el desarrollo sostenible en el mundo.

Visualizar las problemáticas y acciones ambientales en diversos contextos ayuda a generar conciencia, empatía y espíritu crítico. Este ejercicio audiovisual busca fomentar la capacidad de análisis desde una mirada comparativa.

En esta actividad realizarás un video breve donde identifiques, analices y contrastes dos experiencias internacionales de desarrollo sostenible.

Instrucciones:

1. Elabora un video de entre 2 y 3 minutos en el que:
   - Expongas dos casos reales (uno en México y otro en un país en desarrollo o desarrollado).
   - Señales sus logros, desafíos y el tipo de políticas implementadas.
2. Concluye con una reflexión personal sobre qué se puede aprender o adaptar.
3. Asegúrate de tener claras tus ideas antes de la grabación para que tu explicación sea concisa y no exceda el tiempo asignado. Procede a grabar el video en la opción grabación que se encuentra en la cinta de herramientas del cuadro de texto en la plataforma (es importante que verifiques que tu equipo de cómputo cuenta con un micrófono y/o cámara web para realizar la actividad directamente en la plataforma). Alternativamente, puedes grabar tu video usando la herramienta de tu preferencia y luego compartir la URL del video en el cuadro de texto de la plataforma.

5. **Unidad 6. Actividad integradora. *Adjuntar archivo.* Línea del tiempo sobre sostenibilidad: México y el mundo.**

La evolución de la sostenibilidad como tema global ha sido diversa en distintos países. Reconstruir cronológicamente sus momentos clave permite tener una visión crítica sobre avances y retrocesos.

En esta actividad integrarás los contenidos de la unidad elaborando una línea de tiempo que refleje los hitos en sostenibilidad a nivel nacional e internacional.

Instrucciones:

1. Lee el artículo de Eduardo Vega (2015): “La sostenibilidad en México: ¿estamos mal pero vamos bien?” 1345_U6_AI - 1345_U6_AI
2. Crea una línea del tiempo comparativa (puede ser digital o en un documento Word) que incluya:
   - Al menos cinco momentos clave en México
   - Al menos cinco momentos clave en el ámbito internacional
   - Una breve descripción por evento (2–3 líneas)
2. Finaliza con una conclusión escrita sobre los avances, diferencias y áreas de oportunidad.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Adjuntar archivo.

Para contar con un marco de referencia y en materia de cuidado ambiental y desarrollo sostenible, lee el artículo de Eduardo Vega: La sostenibilidad en México: ¿estamos mal pero vamos bien? (Vega, 2015) Del Instituto Nacional de Ecología. Elabora un cuadro cronológico de la progresión histórica del problema de la sostenibilidad, haciendo énfasis en el progreso industrial.

Incluye las fuentes en las que te basaste para hacer la actividad, puedes apoyarte en otras fuentes de tu elección, a parte de la que se te proporciona.

Vega, E. (05 de Agosto de 2015).
Disponible en http://www2.inecc.gob.mx/

http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/gacetas/342/sustentab.html

CUESTIONARIO DE REFORZAMIENTO

Adjuntar archivo.
Responde las siguientes preguntas.

1. ¿Cómo se realiza la evaluación del impacto ambiental?
2. ¿Cuál es la importancia de los permisos, licencias, concesiones y autorizaciones, como instrumentos de la política ambiental?
3. Menciona las Normas Oficiales Mexicanas que regulan las políticas ambientales.
4. ¿En qué consiste la auditoría ambiental?
5. ¿Cómo es la participación y responsabilidad de la sociedad Civil?
6. ¿En qué consiste el marco estratégico para la política ambiental nacional para el desarrollo sostenible?
7. ¿Cuáles son los lineamientos de la política ambiental?
8. ¿Cuáles son los requisitos de una estrategia sostenible?
9. ¿Cuáles son las características de la planificación estratégica de las ciudades?
10. Elabora un mapa mental o cuadro sinóptico de las declaraciones de Río sobre medio ambiente y desarrollo.

AUTOEVALUACIÓN

I. Selecciona la respuesta correcta.

1. Las iniciativas ambientales que los países de América Latina y el Caribe están desarrollando, han sido influenciadas por:

   a) Las políticas ambientales de los Estados Unidos y de los países avanzados de Europa.
   b) Las políticas ambientales de países avanzados de Asia.
   c) Las políticas ambientales de algunos países de África del Norte.
   d) Las políticas ambientales de los países integrantes de la ONU.

2. La falta de interés al tema ambiental obedece principalmente a:

   a) Mejorar la explotación de materias primas.
   b) Contar con una política ambiental definida.
   c) La necesidad de mejorar el nivel de vida y conseguir recursos financieros.
   d) La inclusión de la política ambiental.

3. Las economías industrializadas incorporan las disposiciones ambientales de su país con el objetivo de:

   a) Atender las demandas de los grupos ambientalistas.
   b) Contar con una política ambiental definida.
   c) La necesidad de mejorar el nivel de vida y conseguir recursos financieros.
   d) La inclusión de la política ambiental.

4. Es una iniciativa negociada bajo el juicio de la Organización Mundial del Comercio (OMC):

   a) La pobreza, el agotamiento de los recursos naturales y el deterioro ambiental.
   b) La falta de políticas ambientales.
   c) Atender las demandas de los grupos ambientalistas.
   d) La extinción de algunas especies.

5. Los esfuerzos de conservar los recursos naturales y ecosistemas suelen verse imposibilitados por:

   a) Políticas ambientales que ayuden al fortalecimiento de los mantos acuíferos.
   b) La conservación de los ecosistemas y de la diversidad biológica, así como la capacidad económica de producirbienes y servicios.
   c) Ubicación de fábricas y parques industriales que apoyen al fortalecimiento ambiental.
   d) Mejor calidad de vida, impulsando y movilizando el tema ambiental

6. Son condiciones que actualmente se exige a los países en vías de desarrollo:

   a) Políticas ambientales que ayuden al fortalecimiento de los mantos acuíferos.
   b) La conservación de los ecosistemas y de la diversidad biológica, así como la capacidad económica de producir bienes y servicios.
   c) Ubicación de fábricas y parques industriales que apoyen al fortalecimiento ambiental.
   d) Mejor calidad de vida, impulsando y movilizando el tema ambiental.

7. Son los principales responsables de la política de residuos:

   a) Las políticas ambientales y el gobierno.
   b) El gobierno, los empresarios y la población.
   c) La OMC y la población.
   d) LA OMC y el Programa Sectorial del Medio Ambiente.

8. Define una orientación para que las medidas que se adopten minimicen los riesgos y los costos de traslado, logrando que en lo posible los residuos se depositen en los lugares más próximos a sus centros de origen, lo anterior es principio de:

   a) Menor costo de disposición.
   b) Responsabilidad de la cuna a la tumba.
   c) Reducción en la fuente.
   d) Uso de la mejor tecnología disponible.

RESPUESTAS DE AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás las respuestas al examen por unidad.

UNIDAD 6
I. Solución
1. a
2. c
3. a
4. a
5. b
6. b
7. a
8. a

REFERENCIAS

Badhii, M.H. (2004). *Desarrollo sostenible: fundamentos, perspectivas y limitaciones.* Revista Innovaciones de Negocios, 1(2), 199–227. http://eprints.uanl.mx/12374/1/desarrollo%20sostenible.pdf

Durán H. (2017). *Políticas ambientales y desarrollo sostenible.* Comisión Económica para América Latina y el Caribe. http://www.cepal.org/publicaciones/xml/6/4496/duran.htm

UNIDAD 7

EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL PROFESIONAL DE LA INFORMÁTICA

OBJETIVO PARTICULAR

Al finalizar la unidad, el alumnado localizará desde su ámbito como profesional de la Informática, la necesidad de integrar el desarrollo sostenible en las organizaciones, a través de la definición de instrumentos para tal fin.

TEMARIO DETALLADO

(6 horas)

7. El desarrollo sostenible y el profesional de la Informática
7.1. El enfoque sostenible en el estudio de la tecnología informática
7.2. Tendencias de la informática verde y su aporte al desarrollo sostenible
7.3. Tecnologías informáticas sostenibles

ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA

La actividad diagnóstica tiene como objetivo conocer tu comprensión inicial sobre algunos conceptos clave del desarrollo sostenible y el profesional de la Informática



Esta evaluación no es sumativa, pero sirve para que identifiques tus ideas previas y áreas de oportunidad para guiar el aprendizaje en el curso. Por ello, realiza lo que se te pide a continuación.

Foro.

¡Bienvenido a esta actividad colaborativa de Foro! En esta actividad, tanto tú como tus compañeros trabajarán juntos para explorar y aprender sobre conceptos clave en el campo del desarrollo sostenible y el profesional de la informática. El objetivo principal es evaluar los conocimientos previos sobre los temas que se abordarán en la Unidad 7.

Recuerda que no debes consultar ninguna bibliografía ni recurrir a recursos externos para definir los conceptos propuestos. Todos debemos responder basándonos únicamente en nuestros conocimientos actuales.

Definamos lo siguiente:

1. Como licenciado en informática, ¿de qué manera contribuirías al cuidado del medio ambiente, mediante la ejecución de tus funciones profesionales y/o laborales?

Una vez que hayas definido los conceptos, retroalimenta a por lo menos tres de tus compañeros. Puedes hacer preguntas adicionales, agregar comentarios o compartir tus propias perspectivas para enriquecer la discusión y el aprendizaje colaborativo.

¡Aprovechemos esta oportunidad para aprender juntos y enriquecer nuestros conocimientos!

INTRODUCCIÓN

El empleo de la tecnología se encuentra inserto en nuestra vida diaria en una variedad de ámbitos. Se puede decir que la tecnología ha transformado al mundo, también ha transformado el trabajo de los expertos en informática, siendo estos los principales promotores de los avances tecnológicos.



El proceso productivo supone una fuente de impactos para el medio ambiente por ello es importante considerar las modificaciones que mejoren los procedimientos de operación. Se debe implantar un control más estricto de la aplicación de los procesos industriales, y optimizarlos, para conseguir la máxima eficiencia en el uso de las materias primas y de la energía.

Así mismo, se deben incorporar cambios en la tecnología del proceso, reemplazo de los equipos y de la maquinaria, división en los flujos de productos residuales, etc.

Habrá que promover las tecnologías limpias, que no generen productos residuales, tecnologías que integren procesos de fabricación de productos limpios en los que todas las materias primas y energías son utilizadas racionalmente e integradas en el ciclo, de manera que las huellas sobre el medio ambiente sean mínimas.

7.1.
El enfoque sostenible en el estudio de la tecnología informática

Estamos al inicio de una cuarta Revolución Industrial que es muy distinta a las del pasado. El agua y el vapor fueron iconos de la primera Revolución Industrial, la segunda se basó en la electricidad y la tercera se basó en la electrónica y la tecnología de la información. Ahora, la cuarta Revolución Industrial, también conocida como Industria 4.0, se caracteriza por tendencias automatizadas en la tecnología de los procesos de fabricación y el intercambio de datos. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son el motor y la clave para la realización de esta Revolución Industrial.

Ofrece grandes mejoras en los procesos de fabricación, los cuales generan patrones de producción y de consumo más sostenibles, contribuyendo a la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y a la consecución de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han aportado herramientas que facilitan:

1. Diseñar métodos para reducir el impacto en el entorno.
2. Ofrecen apoyo en la actividad del hombre (sin importar de qué actividad se trate).

Si bien es cierto que en las generaciones pasadas no hubo un interés marcado por el cuidado del planeta, también es cierto que existen cada vez más acciones apoyadas en las TIC, por lo que se están gestando enormes proyectos para reducir el daño al planeta.

El concepto de tecnología no se limita solamente al uso de las TIC, incluye métodos de trabajo para la satisfacción de necesidades o la solución de problemas. Es en la automatización de los métodos de trabajo donde las TIC aportan un mayor valor y alcance, ya que logran resultados más precisos, reducción de tiempo, análisis de escenarios, entre otras acciones que facilitan la toma de decisiones. El empleo de las Tics facilita la vida de las personas, pero debe ser sostenible.



7.2.
Tendencias de la informática verde y su aporte al desarrollo sostenible

La innovación tecnológica es uno de los factores clave para extender la productividad, fundamental para alcanzar un crecimiento económico sostenido.

Definamos a la informática como el conjunto de conocimientos científicos y técnicos que hacen posible el manejo automatizado de la información por medio de ordenadores. Derivado de lo anterior, se entiende por informática al conjunto de métodos y mecanismos para el tratamiento racional y automatizado de la información. Asimismo, el término de tecnología lo podemos conceptualizar como un acervo de teorías y de técnicas que aprovechan el conocimiento práctico y científico. Por lo que, la tecnología existe para los diferentes campos del conocimiento del ser humano y no es exclusivo de la informática.

El ambiente y desarrollo no representan caminos separados, están intrínsecamente conectados ya que el desarrollo no se sostiene si la base de los recursos ambientales se deteriora. El concepto de desarrollo sostenible debe contemplar que la calidad de vida de la presente generación se consiga sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, de lo que resulta que el ser humano, individual y en sociedad, es responsable del futuro del planeta.

Se puede decir, que es un anticipo que cada generación recibe y transmite a la generación siguiente, por lo que no se cimienta el desarrollo sostenible sin la solidaridad intergeneracional.

Los impactos negativos que generan los sistemas informáticos y tecnológicos deben ser identificados y evaluados desde el principio con el objeto de crear una conciencia social y ambiental, tanto a nivel individual como social.

De acuerdo con las siguientes vertientes, esos impactos se deben clasificar en:

a) Ambiental.
b) Económico.
c) Visual.
d) Social.
e) Salud.

Hoy en día, el término *Green computing*, también conocido como *Green IT,* se denomina tecnología verde o informática verde. Se puede puntualizar como un conjunto de métodos orientados a reducir el impacto informático sobre el ambiente, considerando el reciclaje de los componentes utilizados en dichos procesos, a fin de permitir que otras personas obtengan provecho de estas tecnologías.

Rubén D. Utria (1986) considera: “que es la conciencia de una dimensión medioambiental para el ciclo de vida (desde la selección hasta el reciclaje, pasando por el proceso diario) de

materiales y servicios ligados a los sistemas informáticos".

Para Murugesan y Cordero (2008), la computación verde es diseñar, fabricar, utilizar y disponer de las computadoras, servidores y subsistemas asociados de manera eficiente y eficaz con mínimo impacto sobre el ambiente. Entonces, la propuesta se enfoca en el diseño y la fabricación.

7.3. Tecnologías informáticas sostenibles

Las tecnologías informáticas sostenibles son aquellas que utilizan mínimas fuentes de energía para ejecutar sus procesos, emplean una menor cantidad de recursos y no agotan los recursos naturales tanto en su creación, ejecución o utilización.

Ahora bien, la tecnología que se emplea en el desarrollo sostenible no contamina directa o indirectamente al medio ambiente y los productos que se generan pueden ser reutilizados o reciclados al final de su vida útil. Estas tecnologías deben tener siempre presente las necesidades de las sociedades y los países.

En ese sentido, la denominada Tecnociencia sostenible es aquella, según la Organización de Estados Iberoamericanos (EOI), cuyo fin es "desarrollar tecnologías básicas susceptibles promoviendo un desarrollo sostenible que tenga en cuenta la dimensión local y global de los problemas a los que se enfrenta la sociedad", bajo ciertas medidas tecnológicas y éticas para el desarrollo sostenible.

Alcanzar un desarrollo sostenible con el empleo de tecnologías sostenibles que favorezcan al progreso, es responsabilidad y tarea de todos y requiere de la participación de las empresas, del Estado y de la sociedad.

El proceso de implantación requiere de una evolución continua, una adaptación a la transformación digital, mejoras en la innovación de procesos y optimización de tareas y prácticas, además de una actitud de mejora continua.

Los avances tecnológicos han permitido mejorar la calidad de vida de las personas, aunado a los recursos económicos y sociales, la tecnología nos permite un desarrollo global sustentable.

Los sistemas y herramientas de las TIC permiten una mejora en la eficiencia energética y una gestión eficiente de la energía. Por lo que, las empresas solo buscan productos eficientes bajo procesos sostenibles.

Entre las tecnologías más importantes para lograr un desarrollo global sustentable nos encontramos con:

- Realidad Virtual.
- Internet de las Cosas.
- Big Data.
- Inteligencia Artificial.
- Nuevos Sistemas Cloud.

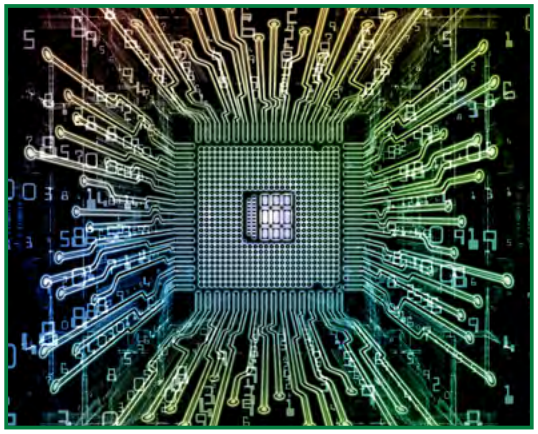
El objetivo principal es incrementar la eficiencia y la calidad de los servicios, reducir el gasto público, favorecer la innovación y ofrecer información real y oportuna. Así las ciudades serán más resistentes y avanzadas en herramientas de IoT (por sus siglas en inglés, *Internet of things)* y sistemas analíticos de Big Data.

Por ende, la informática ambiental consiste en un conjunto de técnicas propias que unen las TIC con el conocimiento propio de las ciencias ambientales, de tal forma que sus distintos sectores de trabajo se pueden clasificar de acuerdo a las áreas de las ciencias ambientales, teniendo presente la aplicabilidad de los distintos sistemas.

Tomando en cuenta lo anterior y debido al desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), impulsado por profundos cambios en las vertientes: social, económica y política, se está generando un gran proceso de cambio tecnológico, haciendo posible una sociedad de la información.

La implementación de las TIC en el medio empresarial se ha convertido en un factor clave para mejorar la competitividad comercial de las empresas, promoviendo el crecimiento económico y mejorando los niveles de empleo.

Asimismo, deben realizarse amplios esfuerzos para que el mercado laboral pueda aprovechar los beneficios de este desarrollo tecnológico. Aunque el impacto de dichos



cambios en las fuentes de empleo aún es incierto, ya que pueden destruirse puestos de trabajo en sectores productivos importantes y pueden generarse otros relacionados con la llamada economía digital.

La economía digital está integrada por actividades comerciales ejecutadas a través del uso de tecnologías computacionales digitales, desarrollando, de esta manera, productos y servicios que son vendidos en un ambiente virtual.

Por otro lado, el nivel de competencia de una empresa está en función de la disponibilidad de profesionales en el campo de la informática, lo que incidirá en el desarrollo de nuevos proyectos tecnológicos.

Hoy en día, el desequilibrio entre la oferta y la demanda profesionales en el ámbito de las tecnologías de la información ha generado una disminución en el ritmo de crecimiento de la industria de las TIC.

De la misma forma, podemos confirmar que la tecnología ha cambiado al mundo y el

trabajo de los profesionales de la informática (McKenna, 2010), que representan los principales agentes del progreso tecnológico.

Por lo que es importante comprobar si están preparados para afrontar los retos que les implica su trabajo y si cuentan con el compromiso profesional, además, si el mercado laboral ha creado suficientes plazas de trabajo para fortalecer el aporte de la industria desde la óptica del desarrollo sostenible.

Las TIC generan enormes ventajas para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de los países y mejoran enormemente la vida de las personas. La implementación de infraestructura para la próxima generación de TIC promoverá el desarrollo de ciudades y comunidades inteligentes y sostenibles en el orden global. Consecuentemente, facilitar que más personas utilicen las TIC promueve la innovación local para estimular el crecimiento económico, brindando oportunidades de empleo para reducir la brecha de población.

RESUMEN DE LA UNIDAD

La implementación de las TIC en el medio empresarial se ha convertido en un factor clave para mejorar la competitividad comercial de las empresas, promoviendo el crecimiento económico y los niveles de empleo.

Promover las tecnologías limpias, que no generen productos residuales, tecnologías que integren procesos de fabricación de productos sustentables en los que todas las materias primas y energías son utilizadas racionalmente e integradas en el ciclo, de manera que los daños al medio ambiente sean mínimos.

Ofrece grandes mejoras en los procesos de fabricación, los cuales generan patrones de producción y de consumo más sostenibles, contribuyendo a la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y a la consecución de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).

Por lo que, los impactos negativos que generan los sistemas informáticos y tecnológicos deben ser identificados y evaluados desde el principio con el objeto de crear una conciencia social y ambiental, tanto a nivel individual como social.



Las tecnologías sostenibles son aquellas que emplean menos energía para realizar sus procesos, emplean una cantidad menor de recursos limitados y, en definitiva, no agotan los recursos naturales tanto en su creación, puesta en marcha o utilización.

El objetivo principal es incrementar la eficiencia y la calidad de los servicios, reducir el gasto público, favorecer la innovación y ofrecer información real y oportuna. Así las ciudades serán más resistentes y avanzadas en herramientas de IoT y sistemas analíticos de Big Data.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad 7. Actividad inicial. *Adjuntar archivo.* A partir del estudio del contenido de la unidad, elabora un mapa conceptual u organizador gráfico sobre los temas vistos. Dentro del documento podrás encontrar recomendaciones de software para su elaboración.

1. **Unidad 7. Actividad 1. *Adjuntar archivo.*** Mediante una breve investigación, revisa el profesiograma de la empresa donde laboras o de alguna que visites, y ubica funciones del área de informática que estén relacionadas con el cuidado al medio ambiente, explícalas.

2. **Unidad 7. Actividad 2. *Adjuntar archivo.*** Elabora una infografía ilustrada donde expliques los principales elementos que describe la cuarta Revolución Industrial, también conocida como Industria 4.0, la cual se caracteriza por tendencias automatizadas en la tecnología de los procesos de fabricación y el intercambio de datos.

3. **Unidad 7. Actividad 3. *Texto en línea.*** Realiza una breve investigación sobre el término *Green computing*, también conocido como Green IT, describe sus principales características, aplicaciones, ventaja y desventajas; puedes utilizar un cuadro comparativo para organizar la información que se solicita.

4. **Unidad 7. Actividad complementaria 1. *Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.

5. **Unidad 7. Actividad complementaria 2. *Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.

6. **Unidad 7. Actividad complementaria 3. *Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Foro.



¡Bienvenido a esta actividad colaborativa de Foro! En esta actividad, tanto tú como tus compañeros trabajarán juntos para explorar y aprender sobre conceptos clave en el campo del desarrollo sostenible y el profesional en informática. El objetivo principal es evaluar los conocimientos previos sobre los temas que se abordarán en la Unidad 7. Recuerda que no debes consultar ninguna bibliografía ni recurrir a recursos externos para definir los conceptos propuestos. Todos debemos responder basándonos únicamente en nuestros conocimientos actuales.

Definamos los siguientes conceptos:

1. Realiza la propuesta de un profesiograma en donde incluyas funciones del Licenciado en Informática que tengan referencia al cuidado del medio ambiente en el ejercicio de sus actividades laborales o profesionales. Debes incluir las herramientas tecnológicas con las que cuenta.

2. Sube tu propuesta.

Una vez que hayas definido los conceptos, retroalimenta a por lo menos tres de tus compañeros. Puedes hacer preguntas adicionales, agregar comentarios o compartir tus propias perspectivas para enriquecer la discusión y el aprendizaje colaborativo. ¡Aprovechemos esta oportunidad para aprender juntos y enriquecer nuestros conocimientos!

CUESTIONARIO DE REFORZAMIENTO

I. Selecciona la respuesta correcta.

1. ¿Debido a qué factores se está generando un gran proceso de cambio tecnológico, haciendo posible una sociedad de la información?

   a. Al desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación.
   b. Al desarrollo de la sociedad.
   c. Al desarrollo de la economía.
   d. Al desarrollo del gobierno.

2. La cuarta revolución tecnológica, que trajo consigo un mejoramiento de los procesos industriales, fue impulsado por profundos cambios en las vertientes, ¿en cuáles?

   a. Estado, sociedad e individuo.
   b. Política, programa y proyecto.
   c. Social, económica y política.
   d. Nación, estado, comunidad.

3. La implementación de las TIC en el medio empresarial se ha convertido en un factor clave para mejorar _____ de las empresas, promoviendo el crecimiento económico y mejorar los niveles de empleo.

   a) la configuración de la organización.
   b) las instalaciones.
   c) la competitividad comercial.
   d) el capital de trabajo.

4. La economía digital está integrada por _____ ejecutadas a través del uso de tecnologías computacionales.

   a) actividades informáticas.
   b) actividades comerciales.
   c) actividades financieras.
   d) actividades de logística.

5. Facilitar que más personas utilicen las TIC promueve la _____ local para estimular el crecimiento económico, brindando oportunidades de empleo para reducir la brecha poblacional.

a) competencia.
b) tecnología.
c) actividad comercial.
d) innovación.

6. La implementación de la infraestructura para la próxima generación de TIC promoverá el desarrollo de _____ inteligentes y sostenibles en el orden global.

a) ciudades y comunidades.
b) sociedades.
c) tecnologías.
d) procesos.

7. El concepto de tecnología no se limita solamente al uso de las TIC, incluye _____ para la satisfacción de necesidades o la solución de problemas.

a) métodos de análisis.
b) métodos económicos.
c) métodos de trabajo.
d) métodos de intercambio.

8. El término de tecnología lo podemos conceptualizar como un acervo de _____ que aprovechan el conocimiento práctico y científico.

a) principios y leyes.
b) conocimientos y experiencias.
c) teorías y técnicas.
d) tecnologías y ordenadores.

9. Hoy en día, el término *Green computing*, también conocido como *Green IT*, se denomina tecnología _____ .

a) verde.
b) limpia.
c) amigable.
d) sustentable.

10. Las tecnologías sostenibles son aquellas que emplean menos _____ para realizar sus procesos industriales.

a) personal.
b) energía.
c) capital.
d) materiales.

AUTOEVALUACIÓN

I. Selecciona la respuesta correcta.

	V / F
1. Se pude decir que la tecnología no ha transformado al mundo, también ha trasformado el trabajo de los expertos en informática, siendo estos los principales promotores de los avances tecnológicos.	○
2. La implementación de las TIC en el medio empresarial se ha convertido en un factor clave para la mejorar la competitividad comercial de las empresas, promoviendo el crecimiento económico y mejorar los niveles de empleo.	○
3 La economía digital no está integrada por actividades comerciales ejecutadas a través del uso de tecnologías computacionales digitales desarrollando, de esta manera, productos y servicios que son vendidos en un ambiente virtual.	○
4. Es en la automatización de los métodos de trabajo donde las TIC aportan un mayor valor y alcance, ya que logran resultados más precisos, reducción de tiempo, análisis de escenarios, entre otras acciones que facilitan la toma de decisiones.	○
5. El ambiente y desarrollo no representan caminos separados, están intrínsecamente conectados ya que el desarrollo no se sostiene si la base de los recursos ambientales se deteriora.	○

RESPUESTAS DE AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás las respuestas al examen por unidad.

UNIDAD 7
I. Solución
1. a
2. c
3. c
4. b
5. d
6. a
7. c
8. c
9. a
10. b

UNIDAD 7
II. Solución
1. F
2. V
3. F
4. V
5. V

REFERENCIAS

Murugesan, S. Cordreo, G. (2008). *Harnessing Green IT: Principles and Practice.* IT Professional., Vol.10.

McKenna, A. (2010). *Educating Engineers: Designing for the Future of the Field.* The Journal of Higher Education.

Utria, Rubén D. (1986) *La Dimensión Ambiental del Desarrollo y su Planificación.* Editorial Linotipia Bolívar Ltda.

BIBLIOGRAFÍA

Básica

Adam, J. (2019). El reto de las organizaciones educativas de nivel superior del área económico- administrativa de México y América Latina en un entorno de desarrollo sostenible. México: UNAM- FCA.

Belda, I. (2018). Economía circular: un nuevo modelo de producción y consumo sostenible. Madrid: Editorial Tébar Flores.

Bustamante, L., Hernández, M. y Sánchez, A. (2012). Potencialidades de desarrollo, políticas públicas y desarrollo territorial sustentable. México: UNAM-IIEC.

Carreón, G. y Hernández, V. (2012). Psicología de la globalización neoliberal: Análisis de la exclusión social, la brecha digital y el desarrollo sustentable. México: Ediciones Díaz de Santos.

Díaz, C.R. (2015). Desarrollo sustentable: Una oportunidad para la vida. México: Mc Graw Hill.

Elg, M., Ellström, P., Flofsten, M. y Tillmar, M. (2015). Sustainable development in organizations: studies on innovative practices. Cheltenham, United Kingdom: Edward Elgar Publishing.

Martín, M. y González, T. (2016). Negocios internacionales y estrategias empresariales para la sustentabilidad. México: UNAM-FCA.

Méndez, M. (2020). Sustentabilidad y economía en México. México: Patria.

Ramírez, O. y Ramírez, M. (2014). Derecho ambiental y desarrollo sustentable. México: Porrúa.

Simón, N. y Rueda I. (2016). Hacia una administración sustentable. México: UNAM-FCA.

Complementaria

Amaya, N. (2012). El desarrollo sostenible y el derecho fundamental para gozar de un ambiente sano: el desarrollo sostenible como contenido esencial para configurar la naturaleza fundamental del derecho a gozar de un ambiente sano. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Blasco, M., y Pizzi, C. (2012). Organizaciones sustentables: de la idea al diseño. Buenos Aires: O. D. Buyatti.

De la Rosa Leal, M. (2014). Retos y oportunidades del desarrollo sustentable y la responsabilidad social. Hermosillo, Sonora: Universidad de Sonora, Universidad Autónoma de Aguascalientes.

García, V. y Granada, G. (2020). La incorporación de los objetivos de desarrollo sostenible como factor de competitividad empresarial. Revista de Economía, 912, 75-86.

Guerrero del Castillo, E., y Márquez, M. (2014). Visión social del desarrollo sustentable. México: UNAM: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Bonilla Artigas Editores.

Infer, H. (2020). Conciencia de sostenibilidad: cómo medir la contribución a los objetivos de desarrollo sostenible. Observatorio de Recursos Humanos, 159, 32-39.

Martínez, R. y Martínez D. (2016). Perspectivas de la sustentabilidad: teoría y campos de análisis. Revista Pensamiento Actual, 16(7), 123-145.

Rodríguez, L. (2017). El desarrollo de las ONGs de México y su coincidencia con los objetivos para el desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, 91, 59- 84.

Vergara, C. y Ortiz, D. (2016). Desarrollo sostenible: enfoques desde las ciencias sociales. Apuntes del CENES, 35(62), 15-52.





